

አካባቢ ሳይንስ

የተማሪ መጽሐፍ

6ኛ ክፍል

አካባቢ ሳይንስ

የተማሪ መጽሐፍ
6ኛ ክፍል



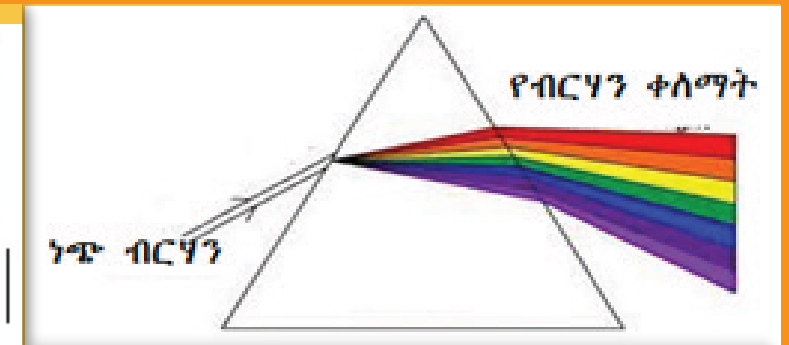
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ

ISBN ቁጥር -
ዋጋ ብር -

አካባቢ ሳይንስ

የተማሪ መጽሐፍ

6ኛ ክፍል



በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ

አካባቢ ሳይንስ

የመማሪያ መጽሐፍ ስድስተኛ ክፍል

አዘጋጅ

በለጠ ከበደ/MSc/

ሙሉጌታ አዋየሁ/MA, Ass. Pro./

አርታኢዎች

ካሳሁን አምባው /MEd /

አንዱዓለም ወርቁ /MSc/

ቡድን መሪ

እህተገብርኤል አርጋህኝ /MEd/

ዲዛይነር

አትርሳው ጥግይሁን /MSc/



በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ

ይህ የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ የተዘጋጀው በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ እና በአማራ ክልል ምሁራን መማክርት የትምህርት ዘርፍ ትብብር ነው። መጽሀፉ በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ምክረሀሳብ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የትምህርት ማእቀፍ፣ የይዘት ፍሰት፣ የሚጠበቁ አጥጋቢ የብቃት መለኪያዎች እና መርሃ ስርዓተ ትምህርት መሰረት አድርጎ ተዘጋጅቷል። መጽሐፉ ተማሪዎች ከአካባቢያቸው ይዘውት ከሚመጡት እውቀት በመነሳት ተግባር ተኮር እና አሳታፊ በሆነ መልኩ እንዲማሩ ሆኖ ስለተዘጋጀ ተማሪዎች ትምህርቱን በቀላሉ ይገነዘቡታል ወይም ይረዱታል ተብሎ ይታመናል። በመሆኑም መምህራን ለይዘቱ ተስማሚ የሆኑ የማስተማሪያ ስነዘዴዎችን በመምረጥ ተማሪተኮር/አሳታፊ አድርገው የመማር ማስተማሩን ተግባር መፈጸም የሚጠበቅባቸው ሲሆን ተማሪዎች ደግሞ በትምህርቱ ክፍለጊዜ መጽሐፍቱን ከእጃቸው ሳይለዩ ትምህርቱን መከታተል ይኖርባቸዋል።

© የመጽሐፉ ህጋዊ የቅጂ ባለቤት የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ነው።

የይዘት ማውጫ

(ማስታወሻ)	v
ምዕራፍ አንድ የምስራቅ አፍሪካ መገኛ	1
1.1. የምስራቅ አፍሪካ አንጻራዊና ፍጹማዊ መገኛ	1
1.2. የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት	6
1.3. የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና እና የውሃ አካላት አቀማመጥ	8
1.4. ካርታን መሳልና ማንበብ	8
1.5. ጂፒኤስን፣ የጉግል ካርታንና የጉግል ሻርዝን መጠቀም	15
የምዕራፉ ማጠቃለያ	19
የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች	20
ምዕራፍ ሁለት ሳይንስ መረዳት	21
2.1. ቁስ አካል	22
2.2. ንጥረ ነገሮች	24
2.3. ውህዶች	26
2.4. አሲዶችና ጨዎች	28
2.5. ድብልቆች	30
2.6. የቁስ አካል ሁኔታዎችና ጉልበት	36
2.7. የሰው ስርዓተ አካል	40
2.8. ድምጽ፣ ብርሃን፣ ግለት፣ ኤሌክትሪክሲቲና ማግኔት	47
የምዕራፉ ማጠቃለያ	69
የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች	72
ምዕራፍ ሶስት የምስራቅ አፍሪካ ተፈጥሯዊ አካባቢ	76
3.1. የምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት ክልል	77
3.2. የምስራቅ አፍሪካ የተፈጥሮ ሀብቶች	79
የምዕራፉ ማጠቃለያ	95
የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች	96
ምዕራፍ አራት የምስራቅ አፍሪካ ማህበራዊ አካባቢ	98
4.1. የምስራቅ አፍሪካ የህዝብ ቁጥርና እንቅስቃሴ	99
4.2. የቅርስ ሀብቶች በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት	102
4.3. በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች	110
የምዕራፉ ማጠቃለያ	114
የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች	115
ምዕራፍ አምስት አንገብጋቢ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች	117
5.1 የኤች አይ ቪ/ ኤድስ በሽታ በምስራቅ አፍሪካ	117
5.2 ኮቪድ-19 በሽታ ምስራቅ አፍሪካ	119
5.3 የተከለከሉ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛሽ እዎች	122
5.4 ኀጂ ባህላዊ ዲርጊቶች በምስራቅ አፍሪካ	124
5.5 ድርቅ እና ረሃብ	126
የምዕራፉ ማጠቃለያ	129
የምዕራፉ የማጠቃለያ ጥያቄዎች	131

(ማስታወሻ)

ተማሪዎች! ለዚህ መማሪያ መጽሀፍ ተገቢውን እንክብካቤና ጥበቃ አድርጉ!

ይህ መማሪያ መጽሀፍ በቀጣይ ዓመት የናንተ ወንድሞችና እህቶች የሚማሩበት የትምህርት ቤታችሁ ንብረት ነው! መጽሐፉ እንዳይበላሽ ወይም እንዳይጠፋ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። መጽሀፉን በጥንቃቄ ለመያዝ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መመሪያዎች ተግባራዊ አድርጉ።

1. መጽሀፉን ከጉዳት ለመከላከል በላስቲክ፣ በአሮጌ ጋዜጣ ወይም መጽሄት ሸፍኑ።
2. መጽሐፉን ሁልጊዜ ደረቅና ንጹህ በሆነ ቦታ አስቀምጡት።
3. መጽሐፉን ለመጠቀም ስትዘጋጁ በቅድሚያ እጃችሁ እርጥበት የሌለው እና ንጹህ መሆኑን አረጋግጡ።
4. በመጽሀፉ ሽፋን ወይም የዉስጥ ገጾች ላይ አትጻፉ።
5. በመጽሀፉ ገጾች መካከል ምልክት ለማድረግ ስትፈልጉ ብጣሽ ወረቀት ወይም ካርድ ተጠቀሙ።
6. በመጽሐፉ ውሥጥ ያሉ ስእሎችን ወይም ገጾችን በፍጹም አትቅደዱ።
7. በመጽሐፉ ዉስጥ የተቀደደ ወይም የተገነጠለ ገጽሲኖር በሙጫ ወይም በሌላ ንጹህ ማጣበቂያ ጠግኑት።
8. መጽሐፉን ከቦርሳችሁ ስታስገቡ ወይም ስታወጡ ጥንቃቄ አድርጉ።
9. መጽሐፉን ለሌላሰው ስታቀብሉም ሆነ ከሌላሰው ስትቀበሉ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጉ። ደህንነቱን አይታችሁ አረጋግጣችሁ ተቀበሉ።
10. መጽሀፉን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትቀበሉ ሽፋኖቹና ገጾቹ እንዳይገነጣጠሉ መጽሀፉን በጀርባዉ ጋደም አድርጋችሁ አስቀምጡት፤ ከዚያም ጥቂት ገጾችን ቀስ እያላችሁ በየተራ ግለጡ፤ በግራ እና በቀኝ እጃችሁ የያዛችሁትን የመጽሐፉን ክፍል በሀይል አትጫኑት(አትመንጭቁት)።

ማሳሰቢያ:- የተሰጡት መመሪያዎች ሳይተገበሩ ቀርተዉ በመጽሐፉ ላይ ጉዳት ከደረሰ በወጣዉ ህግ መሰረት ተጠያቂ ያደርጋል።

ምዕራፍ

1

የምስራቅ አፍሪካ መገኛ

ከምዕራፉ የሚጠበቁ አጠቃላይ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የአፍሪካን ካርታ በመጠቀም የምስራቅ አፍሪካን አንፃራዊ እና ፍጹማዊ መገኛ ታሳያላችሁ፤
- ✍ ኬክሮስ እና ኬንትሮስን በመጠቀም የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት በአፍሪካ ካርታ ላይ ያላቸውን አቀማመጥ ታሳያላችሁ፤
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራትንና ዋና ከተሞቻቸውን ታውቃላችሁ፤
- ✍ ካርታ በመሳል በምስራቅ አፍሪካ ያሉ አገሮችን አንጻራዊ መገኛ ታመላክታላችሁ፤
- ✍ በካርታ ላይ የሚገኙ ምልክቶችን በመጠቀም ካርታ ላይ ያሉን ገጽታዎችን ትለያላችሁ፤
- ✍ ጂኒኤስን፣ ጉግል ካርታን እና ጉግል ሻርዝን በመጠቀም መገኛን የመለካት እና የመመዝገብ ችሎታን ታዳብራላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ➡ አንፃራዊ መገኛ
- ➡ ፍጹማዊ መገኛ
- ➡ ካርታ

1.1 የምስራቅ አፍሪካ አንጻራዊና ፍጹማዊ መገኛ

ተግባር 1.1.1- ውድ ተማሪዎች በአምስተኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ካርታ ላይ የት እንደምትገኝ ተምራችኋል። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሃገራት አንጻራዊና ፍጹማዊ መገኛ ትማራላችሁ።

1. አንፃራዊና ፍጹማዊ መገኛዎችን በማነፃፀር በምሳሌ አስደግፋችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።
- 2) የትምህርት ቤታችሁን አንጻራዊ መገኛ ለማወቅ መነሻ ነጥብ ምን ምን ናቸው?
- 3) የአንድን አካባቢ መገኛ ማወቅ ለምን ይጠቅመናል ብላችሁ ታስባላችሁ?

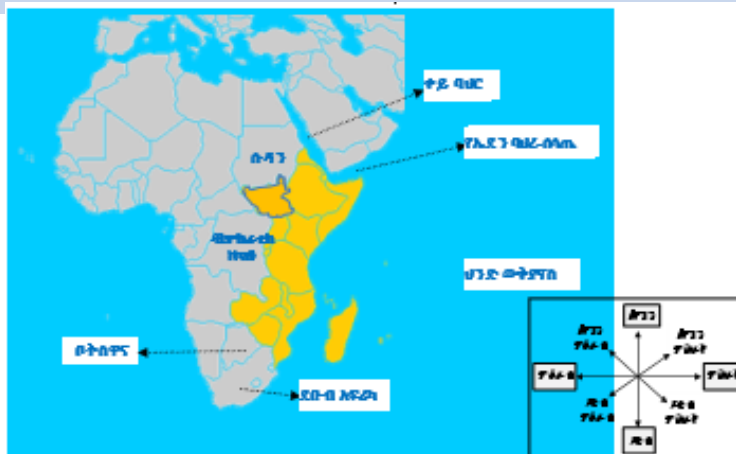
4. በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለኬክሮስ እና ኬንትሮስ መስመሮች የምታስታውሱትን ለክፍል ጉዳኞቻችሁ አብራሩ።

የምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አህጉር ምስራቃዊ ክፍል ይገኛል። የምስራቅ አፍሪካ መገኛ በሁለት መንገድ ይገለጻል። እነሱም ፍጹማዊ እና አንጻራዊ መገኛ ናቸው። አንጻራዊ መገኛ ስንል የአንድን ሃገር፣ የክልልን ወይም የአህጉርን መገኛ ከየብስ፣ ከውሃ አካላት ወይም ከአገራባች ሃገራት ጋር በማነፃፀር የሚገለፅ ነው። የአንድን ቦታ፣ ሃገር ወይም ክልል አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ በአካባቢው የሚገኙ የየብስና የውሃ አካላትን መመልከት ያስፈልጋል። የውኃ አካላት በሌሊት የአንድን ሥፍራ አንጻራዊ መገኛ በአካባቢው ከሚገኙ አገራባች ሃገራት ጋር በማነጻጸር መግለፅ ይቻላል። የአንድ አካባቢ አንጻራዊ መገኛ እንደሁኔታዎች ሊቀያየር ይችላል።

ፍጹማዊ መገኛ ሲባል በሌሊት ወይም በካርታ ላይ የኬክሮስ (Latitudes) እና የኬንትሮስ (Longitudes) አንግሎችን በመጠቀም አንድ ቦታ በትክክል የት እንደሚገኝ የምንለይበት ነው። የአንድ አካባቢ በመሬት ላይ ያለው ፍጹማዊ መገኛ አይቀያየርም።

1.1.1 የምስራቅ አፍሪካ አንጻራዊ መገኛ

ተግባር 1.1.2 የየሚከተለውን ካርታ በጥንቃቄ ተመልከቱ። በቢጫ የተወከለው ክፍል ነው የምስራቅ አፍሪካ ብለን የምንጠራው። በቡድን ሁናችሁ በካርታው ላይ የተቀመጡትን ሀገራትና የውኃ አካላት መነሻ በማድረግ የምስራቅ አፍሪካን መገኛ አመልክቱ። በጎን በኩል የተቀመጠውን አቅጣጫ አመለካከት ምስል ተጠቀሙ።



ስዕል 1.1. የምስራቅ አፍሪካ ክልል ካርታ

በካርታው ላይ እንደሰፈረው የምስራቅ አፍሪካን ቀይ ባህር እና የኤደን ባህር-ሰላጤ በስተሰሜን ምስራቅ፣ ሀገራት ውቅያኖስ በስተምስራቅ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ዲሞክራቲክ ኮንጎ በስተምዕራብ፣ ቦትስዋና በስተደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ አፍሪካ ሪፐብሊክ በስተደቡብ ያዋስኑታል። በተጨማሪ የአንድን ቦታ አንፃራዊ መገኛ ለመግለፅ በአካባቢው የሚገኙ ታዋቂ ነገሮችና የአቅጣጫ ጠቋሚ

(አመላካች) ቃላትን መጠቀም አስፈላጊ ነው። እነዚህ አቅጣጫ ጠቋሚ (አመላካች) ቃላት ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ በመባል ይታወቃሉ።

1.1.2 የምስራቅ አፍሪካ ፍጹማዊ መገኛ

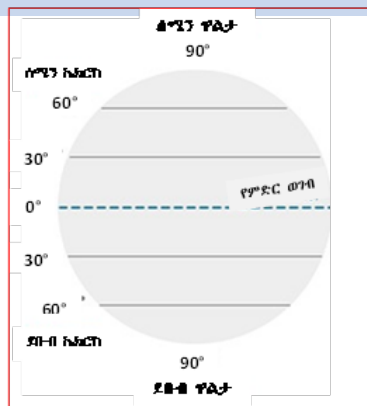
ተግባር 1.1.3

- 1) በካርታ ወይም በሌል ላይ የሰፈሩ መስመሮችን አይታችሁ ታውቃላችሁ? ታዲያ እነዚያ መስመሮች ምንን ያመለክታሉ? ጥቅማቸውን ምንድን ነው?
- 2) የሚከተሉትን ማብራሪያዎች በጥንቃቄ አንብቡና በወረቀት ላይ ክብ እየሰራችሁ የኬክሮስና ኬንትሮስ ማዕዘናትን በማስመር ተለማመዱ።

ውድ ተማሪዎች፡- በካርታ ወይም በሌል ላይ የአንድን ሃገር ፍጹማዊ መገኛ ለማወቅ የኬክሮስ (latitudes) እና ኬንትሮስ (longitudes) አንግሎችን መለየት አስፈላጊ ነው። ሁለቱም ማዕዘናት መሬት ላይ የሌሉ ሃሳባዊ መስመሮች ናቸው። የኬክሮስ (latitudes) አንግሎች የሚሰመሩት ከምስራቅ ወደምዕራብ ነው። የኬክሮስ አንግሎች የሚጀምሩት ከ0 ዲግሪ የምድር ወገብ (equator) ላይ ነው። በኢኳቶር ትይዩ እየተሰመሩ 90 ዲግሪ ሰሜናዊና ደቡባዊ ዋልታ ይደርሳሉ። በጠቅላላ ኬክሮስ 180 ዲግሪ ይኖሩታል። የኬክሮስ አንግሎች በጨመሩ ቁጥር ወደ ደቡብና ሰሜናዊ ዋልታ ይቀርባል። ከኢኳቶር እኩል ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሚዘረጉት መስመሮች ትይዩ መስመሮች (parallels) ይባላሉ። እያንዳንዱ የኬክሮስ ዲግሪ በመሬት ላይ 111 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል ነው። ከታች በስዕል 1.2. እንደምታዩት ኢኳቶር መሬትን ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍላል። የላይኛው ክፍል ሰሜን ንፍቀ ክበብ ሲባል የታችኛው ደግሞ ደቡብ ንፍቀ ክበብ ይባላል።

ተግባር 1.1.4

1. ከላይ በተብራራው የኬክሮስ ትርጉም ወይም ገለጻ መሰረት የሚከተለውን ስዕል ለክፍል 3 ደኞቻችሁ አብራሩላቸው።



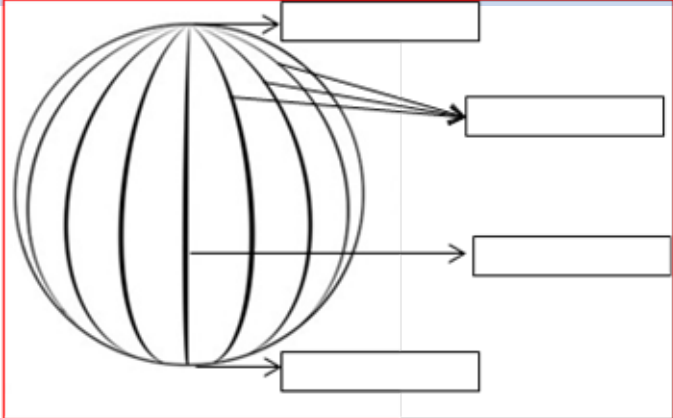
ስዕል 1.2. የኬክሮስ አንግሎችን የሚያሳይ ሌል

ውድ ተማሪዎች፡- አሁን ደግሞ የኬንትሮስ (longitudes) አንግሎችን እንመለከታለን። የኬንትሮስ አንግሎች በሌል ወይም በካርታ ላይ የምናያቸው ቋሚ መስመሮች ሲሆኑ የሚሰመሩትም ከሰሜን ዋልታ ወደደቡብ ዋልታ ነው። 0 ዲግሪ ኬንትሮስ መነሻ ዋልቱ (prime meridian) ተብሎ ይጠራል።

መሬትን ምዕራብ እና ምስራቅ ንፍቀ ክበብ አድርጎ ለሁለት ይከፍላል። ከመነሻ ዋልቴ ወደ ምስራቅ ንፍቀ ክበብ 180 ዲግሪ አለ። በተመሳሳይ ከመነሻ ዋልቴ ወደ ምዕራብ ንፍቀ ክበብ 180 ዲግሪ ይገኛል። በአጠቃላይ የኬንትሮስ መስመሮች 360 ዲግሪዎች አሉት። የኬንትሮስ መስመሮች ሜሪዲያንስ (meridians) ይባላሉ። የኬንትሮስ አንግሎች ዋልታዎች ላይ ሲጋጠሙ ዜሮ ይሆናሉ።

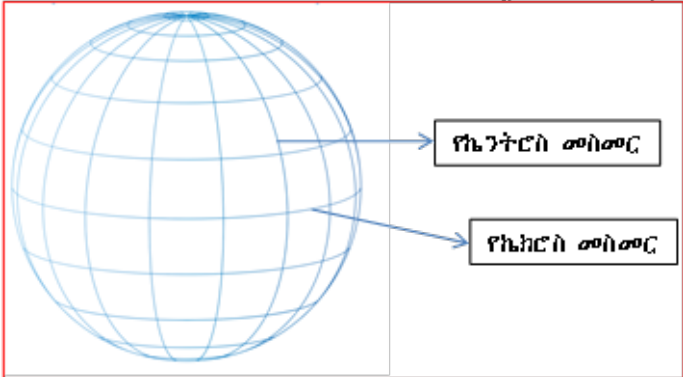
ተግባር 1.1.5

1. መግለጫውን መሰረት በማድረግ በስዕሉ ላይ የተቀመጡትን ክፍት ቦታዎች ሙሉ።



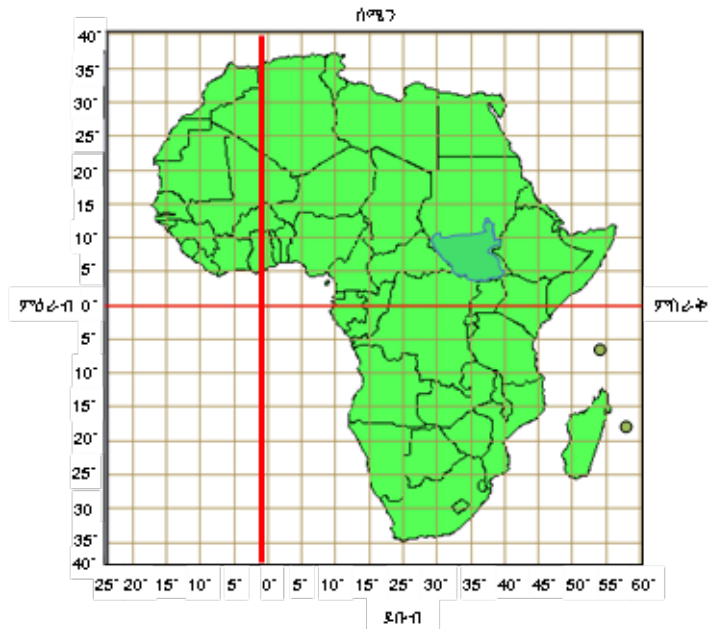
ስዕል 1.3. የኬንትሮስ አንግሎችን የሚያሳይ ሉል

የሚከተለው ስዕል ሁለቱ አንግሎች በአንድ ላይ ሲሰመሩ የሚታየው ገጽታ ነው።



ስዕል 1.4. የኬክሮስና ኬንትሮስ ማዕዘናትን የሚያሳይ ሉል

ውድ ተማሪዎች፡- ቀጥሎ ደግሞ የኬክሮስና ኬንትሮስ አንግሎችን በመጠቀም የምስራቅ አፍሪካ መገኛን እናያለን። ሁለቱም መስመሮች በሚከተለው የአፍሪካ ካርታ ላይ ይታያሉ።

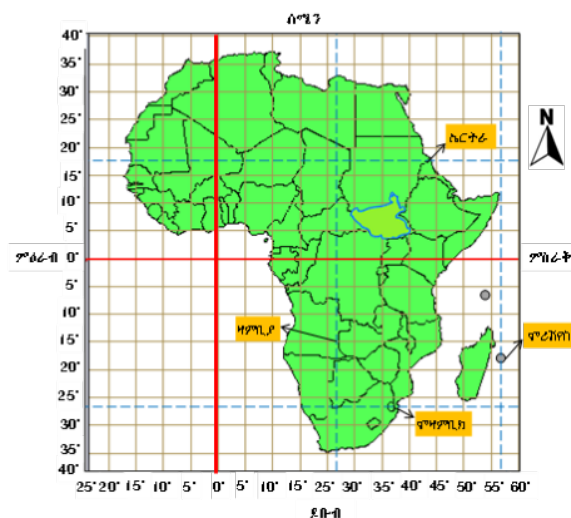


ስዕል 1.5. የኬክሮስና ኬንትሮስ ማዕዘናት በአፍሪካ ካርታ ላይ

እንደምታዩት የምድር ወገብ ሶስት የምስራቅ አፍሪካ ሃገራትን ያቋርጣል። እነሱም ዩጋንዳ፣ ኬኒያ እና ሶማሊያ ናቸው (በሰንጠረዥ 1.2.1 የተዘረዘሩትን የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት አስተውሉ)። ቀደም ሲል እንደተወያየነው የኬክሮስ አንግሎች የምንላቸው ከምድር ወገብ ትይዩ የተሰመሩትን ሲሆን የኬንትሮስ አንግሎች ደግሞ ከላይ ወደታች ወይም ከሰሜን ወደደቡብ የተሰመሩትን ነው። የአንድን ሃገር መገኛ ለመወሰን የምናስቀድመው የኬክሮስ አንግሎችን (latitudes) ሲሆን በመቀጠል የኬንትሮስ መስመሮችን ይሆናል። ሁለቱም በዲግሪ (°) ይገለጻሉ።

ተግባር 1.1.6

1. የሚከተለውን ካርታ በጥንቃቄ በመመልከት በአራቱ ማዕዘናት ያሉትን የምስራቅ አፍሪካ ጫፎች (የመጨረሻ የመሬት) ክፍል ያለባቸውን አራት ሃገራት ዘርዝሩ።



ስዕል 1.6. አራቱ የምስራቅ አፍሪካ ጫፎች

ውድ ተማሪዎች፡- የምስራቅ አፍሪካን ፍጹማዊ መገኛ ለማወቅ አራቱን ጫፎች ማወቅ ያስፈልጋል። እነሱም የምዕራብ ጫፍ፣ ዛምቢያ፣ የምስራቅ ጫፍ፣ ሞሪሸየስ፣ የሰሜን ጫፍ ኤርትራ እንዲሁም የደቡብ ጫፍ ደግሞ ሞዛምቢክ ናቸው። በካርታው ላይ እንደሰፈረው የምስራቅ አፍሪካ በ18° ሰሜን እና 26° ደቡብ ኬክሮስ እንዲሁም በ27° ምስራቅ እና በ57° ምስራቅ ኬንትሮስ መካከል ይገኛል።

የምስራቅ አፍሪካ ፍጹማዊ መገኛና አራቱ ጫፎች፡-

- ሰሜናዊ ጫፍ- ኬፕ ኦፍ ራስ ካሳር (ኤርትራ ይገኛል) (18° ሰሜን)
- ደቡባዊ ጫፍ- ማፑቶ ወንዝ (ሞዛምቢክ ይገኛል) (26° ደቡብ)
- ምዕራባዊ ጫፍ- ሉዋ ብሄራዊ ፓርክ (ዛምቢያ ይገኛል) (27° ምስራቅ)
- ምስራቃዊ ጫፍ- ሞሪሸየስ (57° ምስራቅ)

1.2. የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት

ተግባር 1.2.1

1. እኛ የምንገኝበት ኢትዮጵያ በየትኛው የአፍሪካ ክፍል ትገኛለች?
2. የትኞቹን የምስራቅ አፍሪካ አገሮች ታውቃለህ? እስኪ ለጉደኞቻችሁ ዘርዝሩ።

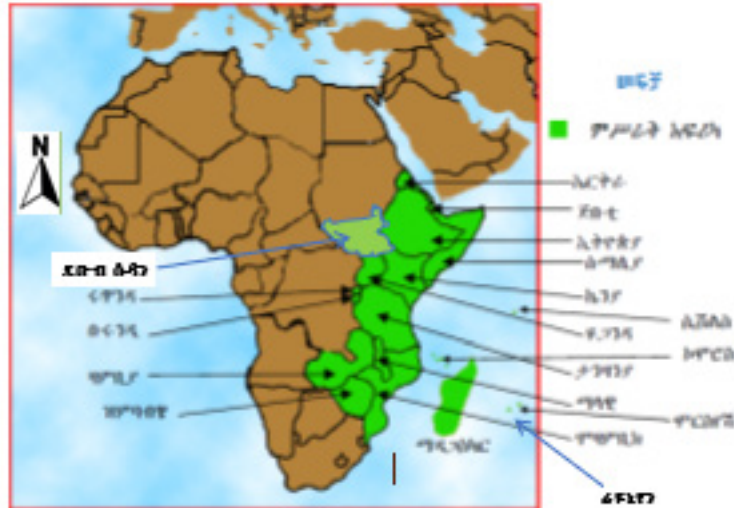
የምስራቅ አፍሪካ ክልል በአፍሪካ ምስራቃዊ ክፍል ይገኛል። የአፍሪካ አህጉር በብዙ ክልሎች ይከፈላል። ከነዚህ ክልሎች መካከል የምስራቅ አፍሪካ ክልል አንዱ ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ 18 ሀገራትን ይይዛል።

የምስራቅ አፍሪካ ክልል በሶስት ንዑሳን ክልሎች ይመደባል። እነሱም፡-

- 1ኛ) የታላላቅ ሐይቆች ክልል፡- ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ እና ኬኒያ።
- 2ኛ) የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት፡- ይህ ክልል አራት ሀገራትን ያካትታል። እነሱም ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጄቡቲ እና ሶማሊያ ናቸው። ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ክልል ጋር የሚዋሰኑ ሁለት ሀገራት አሉ። እነሱም ኬኒያ እና ሱዳን ሲሆኑ ሱዳን ይህን ክልል በስተ ምእራብ የምታዋስን ስትሆን ኬኒያ ደግሞ በስተደቡብ ታዋስናለች።
- 3ኛ) የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶች ክልል፡- ኮሞሮስ፣ ሞሪሸስ፣ ሪዩንዮን፣ ሲሸልስ እና ማዳጋስካር። በተጨማሪም ማላዊ፣ ዚምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ሞዛምቢክ በቅርቡ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ክልል ተካተዋል።

ተግባር 1.2.2

1. የሚከተለውን ካርታ በመጠቀም አንድ የምስራቅ አፍሪካ ሃገር በመምረጥ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከየትኞቹ ሃገራት ጋር እንደሚዋሰን አሳዩ።
- 2) ከምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ውስጥ አንዱን በመምረጥ በስንት የኬክሮስና የኬንትሮስ ዲግሪዎች እንደሚገኝ አስልታችሁ አሳዩ።



ስዕል 1.7 አራቱ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት

የሚከተለው ሰንጠረዥ በካርታው ላይ የተመለከቱትን አስራ ስምንቱን የምስራቅ አፍሪካ አገሮችንና ዋና ከተሞቻቸውን ይዟል።

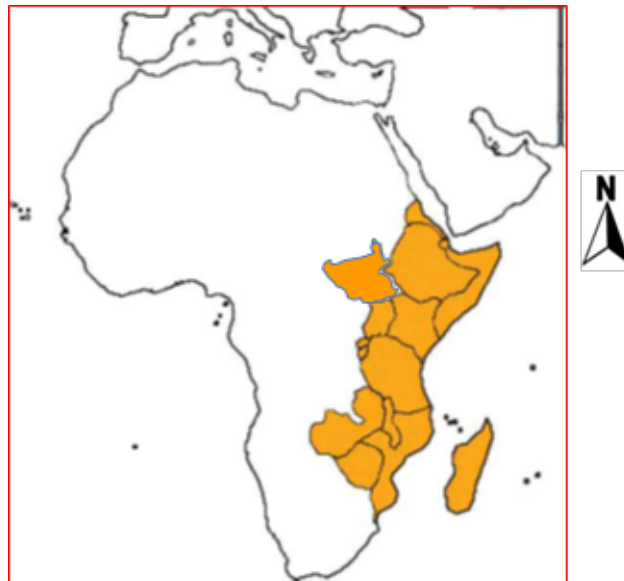
ሰንጠረዥ 1.2.1:- የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ሥምና ዋና ከተሞቻቸው

የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት	ዋና ከተማ	የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት	ዋና ከተማ
ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ማዳጋስካር	አንታናናሬቭ
ኤርትራ	አስመራ	ሞሪሸስ	ፖርት ሉዊስ
ጅቡቲ	ጅቡቲ	ሪዩንዮን	ሴንት ዴኒስ
ሶማሊያ	ሞቃዲሾ	ሲሸልስ	ቪክቶሪያ
ኬኒያ	ናይሮቢ	ኮሞሮስ	ሞሮኒ
ዩጋንዳ	ካምፓላ	ዚምባጥዌ	ሐራሬ
ታንዛኒያ	ዶዶማ	ዛምቢያ	ሉሳካ
ሩዋንዳ	ኪጋሊ	ሞዛምቢክ	ማፑቶ
ቡሩንዲ	ጊቴጋ	ማላዊ	ሊንግዊ

1.3. የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና እና የውሃ አካላት አቀማመጥ

ተግባር 1.3.1

1. ከቀይ ባሕርና ከህንድ ውቅያኖስ ጋር የሚዋሰኑ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራትን አመልክቱ።
- 2) በቡድን በመወያየት በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የሚካተቱትን የህንድ ውቅያኖስ ደሴት ሀገራት ትክክለኛ መገኛ በሚከተለው ካርታ ላይ አመልክቱ።



ስዕል 1.8. የምስራቅ አፍሪካን የሚያዋስኑት የውሃ አካላት

በምስራቅ አፍሪካ ብዙ የውሃ አካላት ይገኛሉ። ለአብነትም ሀይቆችንና ወንዞችን መጥቀስ የሚቻል ሲሆን በክልሉ የባህሮች ቁጥር ውስን ነው። በክልሉ በውሃ ሀብታቸው የታወቁት ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኬኒያ፣ ዩጋንዳና ታንዛኒያ ናቸው። ይሄ ክፍል በምዕራፍ ሶስት ትምህርታችሁ በሰፊው ተዳሷል።

1.4. ካርታን መሳልና ማንበብ

1.4.1. የካርታና የሉል ምንነት

ተግባር 1.4.1

- 1) ካርታንና የሉልን ተመሳሳይነትና ልዩነት አስረዱ።
- 2) ካርታ ለምን እንደሚጠቅም ለክፍል ጓደኞቻችሁ ግለጹ።

ጠቅለል ባለ አነጋገር ካርታ ማለት በመሬት ላይ ያሉ ነገሮችን (መልከዓ ምድርን ወይም የብስና የውሃ አካላትን፣ የአየር ንብረትን፣ የተፈጥሮ ሃብትን፣ የእፅዋትን ስርጭት፣ የሀገርን ድንበርን፣ ወ.ዘ.ተ.) ወይም በመሬት ከፊል ገጽታ (በአህጉር፣ በሃገር፣ በቀበሌ ወይም በትምህርት ቤት) ላይ የሚገኙ ነገሮችን ጠቅለል አድርጎና አሳንሶ በዝርግ አቀራረብ ነገሮችን ከላይ ወደታች እንደምንመለከታቸው

አድርጎ የሚያሳየን መሳሪያ ነው። የካርታ ስራ በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች እና ዘመናዊ መሳሪያዎች በመጠቀም የሚዘጋጁ ሲሆን አዘጋጆቹም የካርታ ስራ ባለሙያ (Cartographer) ይባላሉ። ካርታ የሚሰራው ከመስክ በተሰበሰበ መረጃ ወይም ከአየር ላይ የተነሳ ምስልን መሰረት በማድረግ ነው።

መሬትን በትክክል የሚወክል ወይም ትክክለኛ የመሬት ሞዴል ሉል (globe) ይባላል። ሉል ሥለ መሬት ቅርጽ፣ በቦታዎች መካከል ስለሚገኝ ርቀት፣ ስለየብስና ውሃማ አካላት ቅርጽ፣ የቦታዎችን ስፋትና አቅጣጫ በትክክል መረጃ ይሰጣል።



ስዕል 1.9. ሉል

ካርታ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። የቦታዎችን መገኛ፣ ስፋትና ርቀታቸውን መለየት ያስችለናል። ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ገጽታዎችን እንዲሁም በመካከላቸው ግንኙነት በግልጽ ለማሳዩት ይጠቅማል። በዚህም በመሬት ላይ ያሉ ክስተቶች ካሉበት ቦታ ሳይሄዱ ለማጥናት ይጠቅማል። በተጨማሪም ቱሪስቶች፣ ተጓጉሮች፣ አሳሾችና የመሳሰሉት ካርታዎችን በመጠቀም ያለማንም እርዳታ ወደፈለጉበት ቦታ መድረስ ይችላሉ። አውሮፕላኖችና መርከቦች ያለ ካርታ እገዛ ያሰቡበት ቦታ መድረስ አይችሉም። ካርታ ለወታደራዊ ዘመቻዎችም ያገለግላል። እንዲሁም ለከተሞች እድገት ቅየሳ ካርታ የሚሰጠው ግልጋሎት ላቅ ያለ ነው።

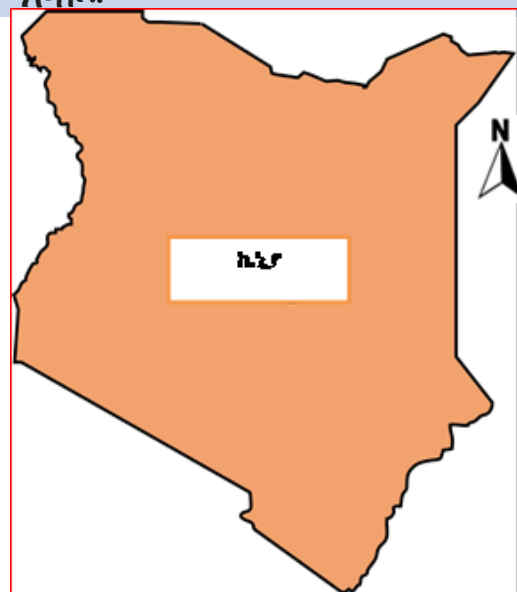
ተግባር 1.4.2

1. በቡድን ሁናችሁ አካባቢያችሁ ወደሚገኝ የባህልና ቱሪዝም መምሪያ/ጽ/ቤት ሂዱና ካርታ ለቱሪስቶች የሚሰጠውን ጠቀሜታ በመጠየቅ ያገኛችሁትን መልስ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አሰረዱ።

1.4.2. ካርታን መሳልና በካርታ ላይ የሚገኙ መረጃዎችን መፈለግና መጠቀም

ተግባር 1.4.3 በአራተኛና አምስተኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ ትምህርታችሁ ካርታ እንዴት እንደሚልተምራኋል። እስኪ አሁን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

- 1) አንድን ካርታ ለመሳል ምን ቅድመ ሁኔታ ያስፈልጋል ትላላችሁ?
- 2) አንድን ካርታ ለማንበብ ምን ዓይነት መረጃዎችን መጠቀም ያስፈልገናል?
- 3) የሚከተለውን ከምስራቅ አፍሪካ ሃገራት አንዷ የሆነችውን የኬኒያን ካርታ በትልቅ ቻርት ስላችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።



ስዕል 1.10. የኬኒያ ካርታ

ካርታ የሚሰራው የተለያዩ መረጃዎችን ለማሳዩት ሲሆን በካርታ ላይ የአንድ ክስተት ወይም የተለያዩ ክስተቶች መረጃዎች ሊቀርቡ ይችላሉ። መረጃዎቹ የክስተቶቹን አቅጣጫ፣ መገኛ፣ ርቀት ወይም ስፋትን ሊያሳዩ ይችላሉ። ክስተቶቹ ደግሞ ተፈጥሮአዊ ወይም ሰብዓዊ (ሰው ሰራሽ) ሊሆኑ ይችላሉ። ወደዝርዝር የካርታ ላይ መረጃዎች ከመግባታችን በፊት የካርታውን ርዕስ ወይም ስያሜ በመመልከት የምንፈልገውን መረጃ የሚያካትት መሆኑን መለዩት ያስፈልጋል። አንድን ካርታ ለማንበብና በትክክል ለመተርጎም የህዳግ መረጃዎች አስፈላጊ ናቸው። እነሱም፡-

- ✗ የካርታው መስፈርት
- ✗ አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት
- ✗ የካርታ መፍቻ
- ✗ የህትመት ዘመን

የካርታ መስፈርት

በመሬት ገጽ ላይ ያለ ነገርን ሁሉ በመጠን ሳንቀንስ እንዳለ በትንሽ ወረቀት ላይ ማስፈር አይቻልም። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ወይም ቦታ በካርታ ላይ ለማሳዩት ወይም ለመሳል ስንፈልግ የማሳነስ ወይም የማሳጠር ዘዴ መጠቀም አለብን። ይህም ዘዴ የካርታ መስፈርትን በመጠቀም የሚከናወን ይሆናል። በመሆኑም መስፈርት አንድ ካርታ የሚያሳየው ነገር ከትክክለኛ መጠኑ ወይም ሁኔታው በምን ያህል አንሶ እንደተሳለ የሚነግረን መረጃ ነው። በሌላ አገላለጽ መስፈርት ማለት በካርታ ላይና በመሬት ላይ ያለውን የርቀት ግንኙነት የምናሳይበት መለኪያ ነው። ሰፋ ባለ መልኩ የካርታ መስፈርት በካርታ ላይ የሚታየውን ቦታ ርቀት፣ ስፋትና ከፍታ በመሬት ላይ ካለው ተመሳሳይ ቦታ ርቀት፣ ስፋትና ከፍታ ጋር የምናመጣጥንበት/ የምናዛምድበት ልኬት ነው። በካርታ ላይ የሚቀርበው የመረጃ መጠን የሚወሰነው በካርታው መስፈርት መሰረት ነው። የካርታው መስፈርት ትልቅ ከሆነ በርካታ መረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። መስፈርቱ አነስተኛ/ትንሽ ከሆነ ደግሞ በካርታው ላይ የሚሰፍሩት መረጃዎች የተወሰኑና በጣም የተመረጡ ይሆናሉ።

$$\text{መስፈርት} = \frac{\text{የካርታ ላይ ርቀት (Map distance)}}{\text{የመሬት ላይ ርቀት (Ground distance)}}$$

ውድ ተማሪዎች፡- ይይህንን በቀላሉ ለመረዳት የሚከተለውን ምሳሌ አስተውሉ። ከባህር ዳር እስከ አስመራ ያለውን ርቀት 700 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄንን ርቀት በካርታ ላይ ለማስፈር የማይታሰብ ነው። ስለዚህ የካርታ ላይ መስፈርት ተጠቅመን አሳንሰን ማቅረብ ይኖርብናል። ይሄንን ርቀት በካርታ ላይ በ10 ሴንቲ ሜትር ብንወክለው ብላችሁ እሰቡ። የካርታውን መስፈርት ለማግኘት የሚከተለውን ስሌት እንጠቀማለን።

$$\text{መስፈርት} = \frac{\text{የካርታ ላይ ርቀት}}{\text{የመሬት ላይ ርቀት}} = \frac{10 \text{ ሴንቲ ሜትር}}{700 \text{ ኪሎ ሜትር}} = \frac{1 \text{ ሴንቲ ሜትር}}{70 \text{ ኪሎ ሜትር}}$$

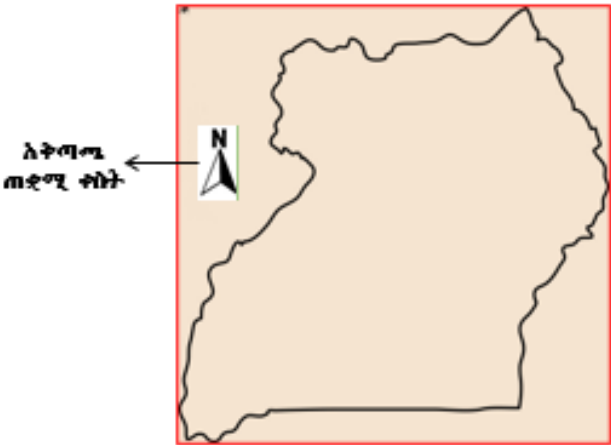
በምሳሌው መሰረት የካርታው መስፈርት 1 ሴንቲ ሜትር ለ70 ኪሎ ሜትር ይሆናል። በካርታ ላይ የሰፈረው 1 ሴንቲ ሜትር ርዝማኔ በመሬት ላይ ከሰፈረው 70 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው።

ተግባር 1.4.4 በተሰጠው ምሳሌ መሰረት የሚከተለውን ስሩ

1. ከናይሮቢ እስከ ዳሬ ሰላም ያለው ርቀት 824 ኪሎ ሜትር ነው። ካርታ አዘጋጁ ይሄንን ርቀት በ16 ሴንቲ ሜትር ወክሎታል። የካርታውን መስፈርት አውጡ። ቁጥሩ ምን እንደሚያሳይ አብራሩ።

አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት

ካርታውን በትክክል ለመረዳት አቀማመጡን ማወቅ ያስፈልጋል። በአብዛኛው ጊዜ በካርታው ጎን አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት ይቀመጣል። አራቱን አቅጣጫ ጠቋሚዎች ማስቀመጥ አልፎ አልፎ ቢስተዋልም ሰሜናዊ አቅጣጫን ማስቀመጥ ግን የተለመደ ነው። ከዚህ ሰሜናዊ ቀስት በመነሳት ሌሎች አቅጣጫዎችን መለየት ቀላል ነው። ከሰሜን ቀስት በተቃራኒ ያለው ደቡብ፣ በስተቀኝ ያለው ደግሞ ምዕራብ እንዲሁም በስተግራ በኩል ያለው ምዕራብ አቅጣጫ ይሆናል። የሚከተለውን የኤርትራ ካርታ ተመልከቱ።



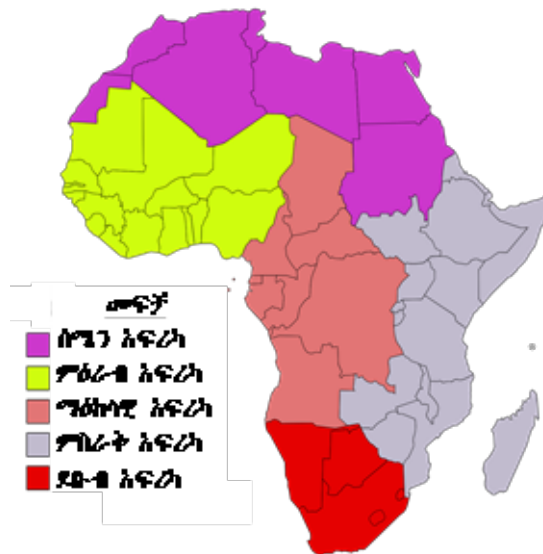
ሰዕል 1.11 የኤርትራ ካርታ

የካርታው መፍቻ

ካርታው ያስፈረውን መረጃ በተገቢው መንግድ ለመረዳት በካርታው ላይ የተቀመጡ ፊደላትንና ፍቻቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። በካርታ ላይ ምልክቶችን ወይም ቀለማትን የያዘው መግለጫ የካርታው መፍቻ ተብሎ ይጠራል።

ተግባር 1.4.5

1. መፍቻዎችን መሰረት በማድረግ የሚከተለው ካርታ ውስጥ የሰፊና የአፍሪካ ክልሎችን ለዩ።



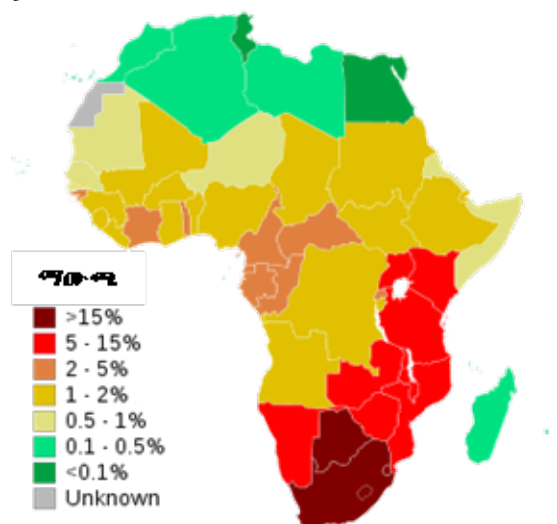
ስዕል 1.12. የካርታ መፍቻን የሚያሳይ ካርታ

ካርታው የታተመበት ዘመን

ተግባር 1.4.6

1. ውድ ተማሪዎች፡- የታተመበትን ዘመን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዴት ይረዳናል

በካርታ ላይ መረጃ ስንወሰድ የታተመበትን ጊዜ ማስተዋል ይኖርብናል። በካርታው ላይ የሰፈረውን ጉዳይ በትክክል ለመረዳትና ወቅቱን በጠበቀ መልኩ ለመገንዘብ የታተመበት ዓመት አስፈላጊ ነው። የሚከተለውን ካርታ እንደምሳሌ ብንወስድ እኤአ በ2011 የዓለም ባንክ ያወጣው የኤዲስ በሽታ ስርጭት ነው። ይሄንን ካርታ ስንረዳ በነበረው ዘመን መሆን ይኖርበታል። በቅርብ ዘመናት ያለው ስርጭት የተለየ ሊሆን ይችላል።



ስዕል 1.13. እኤአ በ2011 የአፍሪካን የኤዲስ በሽታ ስርጭት የሚያሳይ ካርታ

1.4.3. የካርታ ላይ ምልክቶችና ወካዮች (Conventional signs and Symbols)

ተግባር 1.4.7

1. በካርታ ላይ የሰፈሩ የተለያዩ ምልክቶችን አይታችኋል? የእነዚህም ምልክቶች ጥቅም ምን ይመስላችኋል?
- 2) እስኪ የምታውቋቸውን ገጽታዎችንና ምልክቶቹን ዘርዝሩ።

ካርታ ጂኦግራፊያዊ ክስተቶችን (የነገሮችን) መረጃዎች ለማሳዩት የሚጠቀምበት የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ለዚህም የተለያዩ ምልክቶችን (signs) ወይም ወካዮችን (symbols) ይጠቀማል። እነዚህ ምልክቶች ወይም ወካዮች ሁሉም ሰዎች በየትኛውም ቦታ ለመጠቀም የሚስማሙባቸው ናቸው። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን ለምንሰራው ካርታ የራሳችንን ምልክት ወይም ወካይ መጠቀም እንችላለን። የካርታ ምልክቶች ወይም ወካዮች ሁልጊዜ በካርታ ህዳግ ላይ መፍቻ ተዘጋጅተዋቸው ይቀመጣሉ። ስምምነት የተደረሰባቸው ምልክቶች ወይም ወካዮች ኮንቬንሽናል ምልክቶች ወይም ወካዮች ይባላሉ። እነዚህ ምልክቶች ወይም ወካዮች ቅልመት ወይም ዲያግራም ወይም መስመር ወይም አህጽሮተ ቃል ሊሆኑ ይችላሉ።

በመልክዓ ምድራዊ ካርታዎች ላይ ሰማያዊ ቀለማት ለውኃ አካላት ማሳያነት ይውላሉ። ደማቅ ሰማያዊ ቅልመቶች ከፍተኛ ጥልቀት ያላቸውን የውኃ አካላት ያመለክታሉ። ውኃ ሰማያዊ ቅልመት ደግሞ ጥልቀት የሌላቸውን የውኃ አካላትን ያሳያሉ።

ሰማያዊ ቅልመት፡- ሐይቆች፣ ወንዞች፣ ጅረቶች፣ ውቅያኖሶች፣ በግንብ የተሰሩ የውኃ ማጠረቃሚያዎች

ቀይ ቅልመት፡- ታላላቅ አውራ ጎዳናዎች፣ የሚኪና መንገዶች፣ የከተማ አካባቢዎች፣ የአየር ማረፊያዎች፣ የጦር ሰፎሮች፣ ህንጻዎች

ቢጫ ቅልመት፡- የከተማ አካባቢዎች

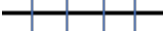
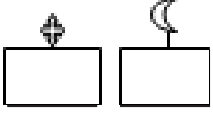
አረንጓዴ ቅልመት፡- ፓርኮች፣ ደኖች፣ የፍራፍሬ መብቀያ ስፍራዎች

ቡና ዓይነት ቅልመት፡- በርሃዎች፣ የታሪክ ስፍራዎች፣ የጦር ሰራዊት መገኛዎች፣ ከፍታ የሚያሳዩ ኮንቴር መስመሮች

ወይነጠጅ ቅልመት፡- አውራ ጎዳናዎች

ሰንጠረዥ 1.4.3.1. ዋና ዋና የካርታ ላይ ምልክቶች

ገጽታዎች	ምልክቶች
-------	-------

ውኃማ አካላት (ሰማያዊ ቀለም)	ከዓመት ዓመት የማይድርቁ ወንዞች	_____
	በበጋ የሚደርቁ ወንዞች	_____ - - - - -
	የውኃ ጉድጋዶች	
	ሐይቅ	
	የደረቀ ሐይቅ	
	ወቅታዊና የሚደርቁ ጅረቶች	
ለተለያዩ ትራንስፖርቶች (ቀይ ወይም ጥቁር ቀለማት)	ከረምት ከበጋ አገልግሎት የሚሰጡ መንገዶች	_____
	በበጋ ጊዜ ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ መንገዶች	_____ - - - - -
	አንድ ባቡር ብቻ የሚያስተናግድ ሃዲድ	
	ከአንድ ባቡር በላይ የሚያስተናግድ ሃዲድ	
	የአውሮፕላን ማረፊያ	
	የሄሊኮፕተር ማረፊያ	
የፖለቲካ ድንበሮች	የአለምዓቀፍ ድንበሮች (ቀይ)	_____ . _____ . _____
	የሃገር ውስጥ ድንበሮች (ጥቁር)	_____ - - - - -
ህዝብ የሰፈረባቸው አካባቢዎችና የፋብሪካ ቦታዎች	መንደሮች	
	የኢንዱስትሪ ቦታዎች	
	ቤተክርስቲያን፣ መስጅድ	

1.5. ጂ.ፒ.ኤስ፣ የጉግል ካርታና የጉግል ሻርዝን መጠቀም

- ጂ.ፒ.ኤስ
- ጉግል ካርታ
- የጉግል ሻርዝ

ተግባር 1.4.7

1. በመጻህፍቶቻችሁ ውስጥ የተካተቱት ካርታዎች እና በትምህርት ቤታችሁ የሚገኙት ማስተማሪያ ካርታዎች እንዴት የተዘጋጁ ይመስላችኋል? መረጃዎቹን ከየት ይገኛሉ?
- 2) ስለ ጂ.ፒ.ኤስ፣ ጉግል ካርታ እና ጉግል ምድር ጠቀሜታ ታውቃላችሁ? ከካርታስ በምን ይለያሉ??

1.5.1 ጂ.ፒ.ኤስ (Global Positioning System (GPS)

ጂ.ፒ.ኤስ መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ የሳቴላይት ስርዓት (system) ሲሆን መረጃን ከሳተላይቶች በመቀበል በምድር ላይ ያሉ ቦታዎችንና አቅጣጫዎችን ለመለየት፣ ካርታዎችን ለማግኘት እንዲሁም ጊዜን ለማወቅ ያገለግላል። የእጅ ጂ.ፒ.ኤስ፣ ዘመናዊ ሞባይል ስልኮች፣ የእጅ ሰዓቶችና በመኪና ውስጥ የሚገጠሙ መሳሪያዎች የጂ.ፒ.ኤስ መረጃ የሚቀበሉና የሚያስተላልፉ መሳሪያዎች ናቸው።



ስዕል 1.14: ጂ.ፒ.ኤስ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች

ተግባር 1.5.2

1. ከላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ በቀላሉ የምታገኙትን ዘመናዊ ስልክ ተጠቅማችሁ የምትማሩበትን ትምህርት ቤትና ቀበሌያችሁን አመልክቱ።

በአየር፣ በባህር እና በመሬት ላይ አሰሳ በማድረግ፣ በፍጥነት እና በአጭር ጊዜ ማወቅ ሥለምንፈልገው ቦታ መገኛ ትክክለኛ መረጃ ይሰጠናል። ጂ.ፒ.ኤስ በየትኛውም የአየር ንብረት፣ ሁኔታና ጊዜ መስራት ይችላል። ጂ.ፒ.ኤስን ከሚጠቀሙ አካላት መካከል ቀያሾች፣ አሳሾች፣ ሳይንቲስቶች፣ አየር አብራሪዎች፣ የጀልባ ካፒቴኖች እንዲሁም በማዕድን ማውጣት ላይ የተሰማሩ ሰዎች ይገኙበታል። በጥቅሉ ሲታይ ጂ.ፒ.ኤስ አምስት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት። እነሱም፦

- ✗ የአንድን ቦታ መገኛ ለማወቅ
- ✗ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አሰሳ ለማድረግ
- ✗ የነገሮችን ወይም የሰዎችን እንቅስቃሴ ለመከታተል

✍ የዓለምና ሃገራትን ካርታዎችን ለመፍጠር

✍ ትክክለኛ የጊዜ ልኬት ለመውሰድ

1.5.2 የጎግል ካርታ እና ጎግል ሽርዝ ዝምድናና ልዩነት

ተግባር 1.5.3

1. ከዚህ በፊት ጉግል (google) ወይም በይነ መረብ (internet) ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ታላላቆቻችሁ ኢንተርኔት ይጠቀማሉ? ከሆነ ለምን ዓላማ እንደሚጠቀሙ ጠይቋቸው።

ጉግል የአሜሪካ ካምፓኒ ሲሆን ሰዎች ኢንተርኔትን ተጠቅመው የተለያዩ መረጃዎችንና እውቀቶችን የሚያገኙበት የመፈለጊያ ስልት ነው። በስሩ በርካታ መተግበሪያዎች (applications) አሉት። ከእነዚህ መተግበሪያዎች ሁለቱ ጉግል ካርታ እና ጉግል ሽርዝ ይባላሉ። የሁለቱም መሰረታዊ ዓላማ ተቀራራቢ ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ የሳቴላይት ምስሎችን ያሳያሉ፤ ቦታዎችን ለመፈለግ ያስችላሉ እንዲሁም አቅጣጫዎችን ይጠቁማሉ።

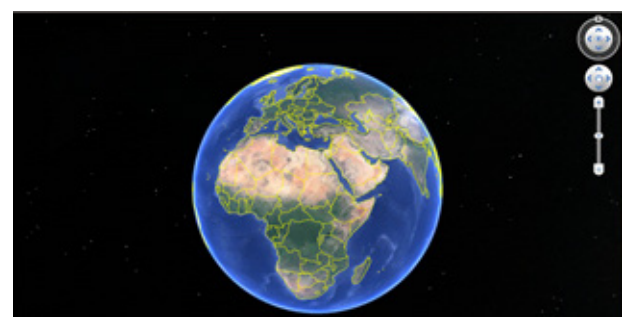
ሁለቱን መተግበሪያዎች የተለያዩ የሚያደርጓቸው ገጽታዎች አሏቸው። ዋና ልዩነታቸው ግን ጉግል ማፕ ኢንተርኔትን ተጠቅመን ቦታዎችንና አቅጣጫዎችን የምንለይበት ነው። በአንጻሩ ጉግል ሽርዝ በኮምፒውተር ተጭኖ ኢንተርኔት በሌለበት ሁኔታ ቦታዎችን የሚያስዳስሰን ፕሮግራም ነው። ጉግል ሽርዝ በአንድ ጊዜ ምድርንና በስሯ ያሉትን ሃገራትና አካላዊ ገጽታቸውን እንድናይ ያስችለናል። ጉግል ማፕ በአብዛኛው የሞባይል ስልኮችን በመጠቀም ልንተገብረው እንችላለን። በየአለቱ በእግር፣ በሳይክል ወይም በመኪና ብንጓዝ አቋራጭና የትራፊክ መጨናነቅ የሌለባቸውን መንገዶች ይጠቁመናል፤ የሚወስደውን ጊዜ ያሳያል፤ መዳረሻችንን ያሳውቀናል። የየዕለት ህይወታችንን ለመከወንና የቦታዎችን ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ጉግል ማፕን እንጠቀማለን። ዓለምንና ዙሪያዋን ለማሰስ ግን ጉግል ሽርዝን እንጠቀማለን።

ተግባር 1.5.4

- 1) በጂኒኤስና በጉግል ማፕ መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት አስረዱ።
- 2) ከታላላቆቻችሁ ሞባይል በመዋስ ጉግል ማፕን ተጠቅማችሁ የአካባቢያችሁን መገኛ እና መልክዓምድሩን ለዩ።

በሚከተለው ስዕል መጀመሪያ የተቀመጠው የጉግል ሽርዝ ፕሮግራምን ስንጫን የሚታየው ገጽታ ነው። የበለጠ እያቀረብነው ስንመጣ ደግሞ ዝርዝር ወደ ሆኑ ገጽታዎች ይወስደናል። አህጉራትን፣ ሃገራትንና በውስጣቸው ያሉትን ሁኔታዎች እንዲሁም በጣም ባቀረብነው ቁጥር የወረዳችንን፣ የከተማችንን/ቀበሌያችንን ገጽታ ያሳያል። የሁለተኛው ስዕል ደግሞ ጉግል ማፕ ነው። ለምሳሌ ጣና

ሐይቅን በጉግል ማፕ ምን እንደሚመስል አስተውሉ። በቀይ የሚታየውን ምልክት በተጫን ቁጥር ሐይቁን የበለጠ አጉልቶ ያሳየናል።



ስዕል 1.17. የጉግል ሽርዝ ምስል



ስዕል 1.18. የጉግል ካርታ ምስል

ተግባር 1.5.5

1) ከላይ የተመለከተውን የጣና ሐይቅን ምሳሌ መሰረት በማድረግ እናንተም የአማራ ክልል መዲናና የሆነችውን ባህር ዳርን በጉግል ካርታ ላይ ተመልከቱና ለመምህራችሁ አሳዩ።

የምዕራፉ ማጠቃለያ

- ✗ አንጻራዊ መገኛ ስንል የአንድን ሃገር መገኛ ከየብስ፣ ከውሃ አካላት ወይም ከአጎራባች ሀገራት ጋር በማነፃፀር የሚገለፅ ነው።
- ✗ ፍጹማዊ መገኛ የምንለው ደግሞ የኬክሮስና ኬንትሮስ አንግሎችን መሰረት አድርገን የምንወስነው ነው።
- ✗ የምስራቅ አፍሪካ ክልል በአፍሪካ አህጉር ምስራቃዊ ክፍል የሚገኝ ሲሆን በሶስት ክልሎች ይከፈላል። እነሱም፡- የታላላቅ ሐይቆች ክልል፣ የአፍሪካ ቀንድ ሃገራት እና የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶች ክልል ይባላሉ።
- ✗ ካርታ ማለት በመሬት ላይ ያሉ ነገሮችን ጠቅለል አድርጎና አሳንሶ በዝርግ አቀራረብ ነገሮችን ከላይ ወደታች እንደምንመለከታቸው አድርጎ የሚያሳየን መሳሪያ ነው።
- ✗ መሬትን በትክክል የሚወክል ወይም ትክክለኛ የመሬት ሞዴል ሉል (globe) ይባላል።
- ✗ የካርታ መስፈርት ማለት በካርታ ላይና በመሬት ላይ ያለውን የርቀት ግንኙነት የምናሳይበት መለኪያ ነው።
- ✗ ጂኒኤስ መረጃን ከሳተላይቶች በመቀበል በምድር ላይ ያሉ ቦታዎችንና አቅጣጫ ለመለየት፣ ካርታዎችን ለማግኘት እንዲሁም ጊዜን ለማወቅ ያገለግላል።
- ✗ ጉግል ማፕ ኢንተርኔትን በመጠቀም ቦታዎችን የምንለይበት ስርዓት ሲሆን ጉግል ሽርዝ ግን በኮምፒውተር ተጭኖ ምድርን እንድንዳስስ የሚያስችለን መተግበሪያ ነው።

የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች

ትእዛዝ አንድ፡- የሚከተሉትን ጥያቄዎች በጥንቃቄ ካነበባችሁ በኋላ ትክክል የሆኑትን እውነት ትክክል ያልሆኑትን ሀሰት በማለት መልሱ።

- 1) የምድር ወገብ መሬትን የምዕራብ እና የምስራቅ ንፍቀ ክብብ አድርጎ ለሁለት ይከፍላታል።
- 2) ከፍተኛው የኬክሮስ መስመሮች ዲግሪ 180° ነው።
- 3) አንጻራዊ መገኛ ሲባል በካርታ ላይ የተመለከቱትን ማዕዘናት መሰረት አድርገን የምንወስነው ነው።
- 4) ሲሸልስ የህንድ ውቅያኖስ ክልል ውስጥ ትገኛለች
- 5) መገኛዎችን ሪፖርት ስናደረግ ማስቀደም የሚኖርብን የኬክሮስ ዲግሪን ነው።
- 6) መስፈርት ማለት በመሬት ርቀትና በካርታ ርቀት መካከል ያለውን ዝምድና የምናሳይበት ነው
- 7) የምድር ወገብ የኬንትሮስ መስመሮች መነሻ ነው።

ትእዛዝ ሁለት፡- በሚከተለው ሰንጠረዥ የተቀመጡትን ፍንጮች በመጠቀም ክፍት ቦታውን ሙሉ።

ማነጻጸሪያዎች	ኬክሮስ	ኬንትሮስ
የሚዘረጉበት ዲግሪ	ከ0° እስከ 90°	
የሚሰመሩበት አቅጣጫ		
የመስመሮቹ ስያሜ		ሜሪዲያንስ
የዲግሪዎቹ ጠቅላላ ብዛት	180	

ትእዛዝ አራት፡- ለሚከተሉት ጥያቄዎች ማብራሪያ ስጡ

- 1) የሉልና ካርታን ተመሳሳይነትና ልዩነት አስረዱ።
- 2) አንድን ካርታ ለማንበብና ለመተርጎም የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በራሳችሁ አብራሩ።
- 3) የጂ.ፒ.ኤስ.ን፤የጉግል ካርታን እና የጉግል መሬትን ተመሳሳይነትና ልዩነት አብራሩ።
- 4) የምስራቅ አፍሪካን ፍጹማዊ መገኛ አብራሩ።



በምዕረፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ ቁስአካል መዋቅራዊ አደረጃጀት እንዳለው ትገልጻላችሁ፤
- ✍ ቁስአካሎችን በባህሪያቸው ትመደባላችሁ፤
- ✍ ንጥረ ነገርና ውህድን መሰረታዊ ባህሪያትን ታብራራላችሁ፤
- ✍ የድብልቅ ምንዘሮችን በአንዳንድ አካላዊ ዘዴዎች ትነጣጥላችኋላችሁ፤
- ✍ በቁስአካል ሁኔታዎች ላይ ጉልበት ያለውን ተፅዕኖ ታብራራላችሁ፤
- ✍ የሰው ውጫዊ አካል ክፍሎችን ታብራራላችሁ፤
- ✍ የሰው የጡንቻ ስራዓተ አካል ተግባራትን ትገልጻላችሁ፤
- ✍ የሰው አፅም ስራዓተ አካልን ተግባራት ትረዳላችሁ።
- ✍ የሰው ስነተዋልዶ ስራዓተ አካልን ተግባርን ታብራራላችሁ፤
- ✍ የሰው ስራዓተ አካሎች ደህንነት አጠባበቆችን ትገልጻላችሁ፤
- ✍ የድምፅ ምንነት እና ባህሪያትን ታብራራላችሁ።
- ✍ የግለት ጉልበት ከአንድ ሙቅ አካል ወደ ሌላ ቀዝቃዛ አካል የሚዛወር ጉልበት መሆኑን ታብራራላችሁ።
- ✍ የግለት ጉልበት መተላለፊያ መንገዶችን ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ የብርሃን ጉልበት ባህሪያትን ትገልጻላችሁ፤
- ✍ የኤሌክትሪክ እትብትን ምንነት ትገልጻላችሁ፤

✍ የማግኔትን ምንነትን ታስረዳላችሁ፤

✍ የኤሌክትሪክ ሻርት የፍሰት አቅጣጫ ከመግነጢሳዊ መስክ አቅጣጫ ጋር በህጉ መሠረት ትገነዘባላችሁ፤

✍ ቀላል የኤሌክትሪክ መግነጢስና ሞተር ትሠራላችሁ፤

✍ የሳይንሳዊ ምርምር ክህሎቶችን በተግባር ማሳየት ትችላላችሁ።

2.1 ቁስ አካል

2.1.1 የቁስ አካል መዋቅራዊ እሳቤዎች

ቁልፍ ቃላት

- ✍ የንፅፅር ህግ፤
- ✍ ወደር፤
- ✍ ቁስአካል፤
- ✍ አቶም
- ✍ አሃድ ቅንጣጦች፤

ተግባር 2.1.1

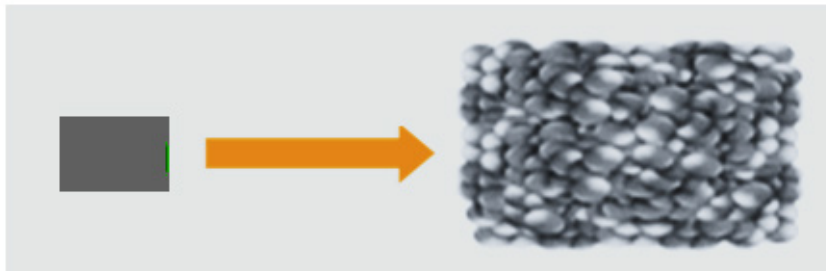
1. ተማሪዎች ቁስ አካል ምንድን ነው? ከዚህ ቀደም ስለቁስ አካል ውስጣዊ አደረጃጀት አስባችሁ ታውቃላችሁ? ተማሪዎች አንድን ቁስ ደጋግመን መቆራረጥ ብንችል በመጨረሻ ከምን ላይ እንደርሳለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ሀሳባችሁን ከጓደኞቻችሁ ጋር ተለዋወጡ።
2. የእጅ አጉሊ መነጽር ከሳይንስ ኪት በመወሰድ ጥቂት የድንጋይ ስብርባሪዎችን አስተውሉበት። ድንጋይ ከምን ምን ስብስብ የተገነባ ነው? እስቲ ስለ አስተዋላችሁት የአለቱ ጠቃቅን ስብስብ አይነትና ቅርስ ሃሳባችሁን ለመምህራችሁ/ታችሁ አንፀባርቁ። የአለቱ ስብርብሪ ቅንጣጦች ራሳቸው ከሌሎች በዓይን ከማይታዩ አሃድ ቅንጣጦች እንደተገነባ ታውቃላችሁ? ሃሳባችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አንጸባርቁ።



ስዕል 2.1 የቁስ አካሎችን ውስጣዊ ንብርብር ማስተዋል

በጥንት ዘመን ሰዎች ስለቁስ አካል ስሪትም ይሁን ስለአደረጃጀቱ በስፋት ይወያዩና ይከራከሩ ነበር። አንዳንዶች ፈላስፎች ቁስአካል የመዋቅር አሃድ አለው ሲሉ ሌሎች ቁስአካል የመጨረሻ የመዋቅር

አሃድ የለውም በማለት ሀሳባቸውን ይገልፁ ነበር። ነገር ግን ከክርስቶስ ልደት በኋላ በአስራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን በተደረገው ሳይንሳዊ ምርምር ማንኛውም ቁስአካል በዓይን ከማይታይ አቶም ከሚባል አሃድ ቅንጣጦች የተገነባ መሆኑን ተረጋግጧል።



ስዕል 2.2 እጅግ የጎላ የቁስ አካል አቶማዊ ንብብር

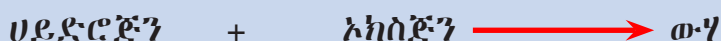
በተጨማሪ ረቂቅ የሆኑት የተለያዩ አቶሞች እርስ በርሳቸው ሲፀጋበሩ ውህድ ሲመሰርቱ በመደበኛ ወደር ወይም ምጥጥን መሰረት ነው። ወደራቸውን በመቀያየር ደግሞ በባህሪያቸው የተለያዩ ውህዶችን ሊመሰርቱ ይችላሉ። ይህ ሃሳብም የዘመናዊ አቶማዊ ንድፈ ሃሰብ አካል ነው። ከዚህ በላይ የተቀመጠውን ሓሳብ በሚከተለው ተዛመድ ምሳሌዎች ለመመልከት እንሞክር።

ተማሪዎች ስለወደር ወይም ስለምጥጥን ፅንሰ ሃሳብ በእለት ህይወታችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ የሲሚንቶ ቡኬት (ሞርታር) ለማዘጋጀት የግንባታ ሰራተኞች በምን ያህል ንፅፅር አሸዋን፤ ሲሚንቶን እንደሚጠቀሙ አስተውላችሁ ይሆናል። አራት ለአንድ በሆነ የወደር ወይም የምጥጥን መጠን ብዙ ጊዜ በማደበላላቅ ያዘጋጃሉ። እናቶችም ባህላዊ መጠጦችን በሚያዘጋጁበት ወቅት የተለያዩ ግብዓቶችን አመጣጥነው ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ጠላ ሲያዘጋጁ የጌሾና ብቅልን ወደርን ብዙ ጊዜ ሁለት ለአንድ በሆነ ምጥጥን ወይም ወደር ነው። በእንዱስቱሪ የምርት ሂደትም የግብአት ወደር ወይም ምጥጥን በስፋት ስራ ላይ ይውላል።

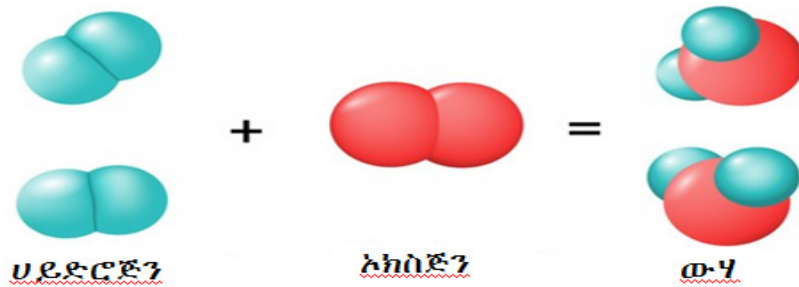
ተግባር 2.1.2

ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትንበያዎች ስጡ።

1. በኬሚካዊ ፅግበራ ሂደቶች ተፀግባሪዎች በንፅፅራዊ መጠን ይፀገበራሉ። የሀይደሮጅን እና የኦክስጅን ንጥረ ነገሮች አቶሞች የውሃ ቅንጣጦቶችን መስራት ናቸው።



ሀይደሮጅን ከኦክስጅን ጋር በአቶም ቁጥር ሁለት ለአንድ በሆነ ወደር ወይም ምጥጥን በመፀጋበር አንድ የውሃ ቅንጣጥ ይመሰርታል። አራት ሀይደሮጅን አቶሞች ከስንት የኦክስጅን አቶሞች ጋር በመፀጋበር ሁለት የውሃ ቅንጣጦችን ይሰጣሉ?



ስዕል 2.3 የወደር ወይም የንፅፅር ጽንሰ ሃሳብ በኬሚካዊ ፅግበራ

2.2 ንጥረ ነገሮች

ቁልፍ ቃላት

- ብረት አስተኔ፤
- ሜታሎይድ፤
- ኢብረት አስተኔ

ተግባር 2.2.1

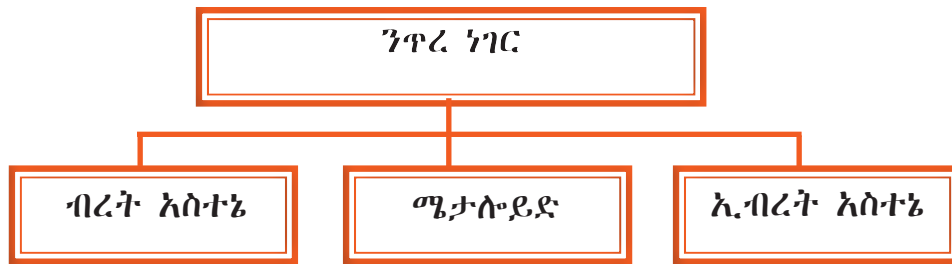
1. ተማሪዎች ከዚህ ቀደም ስለቁሰ አካል ምንነትና ባህሪያት በአምስተኛ ክፍል እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ። እስቲ ስለ ቁስአካል የተማራችሁትን አጭር ዘገባ በግል በማዘጋጀት ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።

2. በተግባር-1 የተጠቀሰውን ግንዛቤአችሁን መሰረት አድርጋችሁ የሚከተለውን ተግባር ስሩ።

እርሳስ፣ ቆርቆሮ፣ አልሙኒየም፣ ወርቅ፣ መዳብ፣ ብር፣ ብረት፣ ካርቦን፣ ናይትሮጅን፣ አክሲጅን፣ ድኝ፣ ማግኒዚየም፣ ኒኬል፣ ኩል (አንቲሞኒ)፣ ባዚቃ (ሜርኩሪ)፣ ክሎሪን፣ ሀይድሮጅን፣ (ቲን)፣ ወዘተ በምሳሌነት የሚጠቀሱ በአካባቢያችን የሚገኙ ናቸው። ከተዘረዘሩት ንትረ ነገሮች ውስጥ ቢያንስ አምስቱን በማሰባሰብ የምታውቁትን ባህሪያቸውን እየፈተሻችሁ ለመግለፅ ሞክሩ።

ንጥረ ነገሮች በኬሚካዊ ሂደት ይሁን በአካላዊ ሂደት ከአንድ በላይ ወደ ሆኑ ቁሶች ሊነጣጠሉ የማይችሉ ቁስ አካሎች ወይም ልይ ቁሶች ናቸው። እነሱም የማይቀያየር ቋሚ ባህሪያት አላቸው። በዚህም ምክንያት ንፅህ ልይቁስ ይባላሉ። ንጥረ ነገሮች በአካላዊና በኬሚካዊ ባህሪያቸው ተመሳሳይነት እንዲሁም ልዩነት መሰረት በሶስት ምድብ ይመደባሉ።

ሰንጠረዥ 2.1 የንጥረ ነገሮች ፍሰት ሰንጠረዥ



በሠንጠረዥ 2.1 በየምድቡ ያሉ ንጥረ ነገሮች አንዳቸው ከሌላው የሚያመሳስላቸው ባህሪያት አላቸው።

እነዚህን የተለያዩ ንጥረ ነገሮች የጋራ ባህሪያዎቻቸው መሰረት በማድረግ ለምሳሌ ኮረንቲ አስተላላፊና ኮረንቲ ማያስተላልፉ፣ ግለትን አስተላላፊና ግለትን የማያስተላልፉ፣ ከፍተኛ ወይም አነስተኛ ነጥብ ቅልጠት ያላቸው፣ ተመዝማሻና የማይመዘመዙ፣ አብረቅራቂና የማያበረቀቁ፣ ወዘተ ተብለው መመደብ ይቻላል።

ሰንጠረዥ 2.2 ብረት አስተኔ ሜታሎይድና ኢብረት አስተኔ ባህሪያት

ብረት አስተኔዎች	ሜታሎይዶች	ኢብረት አስተኔዎች
ኮረንቲ ያስተላልፋሉ።	ብዙ ባህሪያቸው የብረት አስተኔ እና የኢብረት አስተኔ ባህሪያትን ያማካሉ ናቸው።	ከካርቦን(ግራፋይት) ውጪ ያሉት ኮረንቲን አያስተላልፉም።
ሙቀት ያስተላልፋሉ።		ሙቀት አያስተላልፉም።
አብዛኞቹ በጥጥር መልክ በቤት መጠነ ሙቀት ይኖራሉ።		በተለያዩ ሁኔታዎች ሊገኙ ይችላሉ።
አብዛኞቹ ከፍተኛ ነጠብ ቅልጠትና ነጥብ ፍሌት አላቸው።		አብዛኞቹ ዝቅተኛ ነጥብ ቅልጠትና ነጥብ ፍሌት አላቸው።
ይመዘመዛሉ።		ተመዝማሻ አይደሉም።
አብረቅራቂ ናቸው።		አብረቅራቂ አይደሉም።

ሜታሎይዶች የብረት አስተኔ እና የኢብረት አስተኔ ባህሪያትን ያማከለ ባህሪያት አላቸው። በአካላዊ ባህሪያቸው ከብረት አስተኔ ጋር ተቀራራቢ ባህሪያት ሲኖራቸው በኬሚካዊ ባህሪያቸው ደግሞ የኢብረት አስተኔ ባህሪያት አላቸው። ተማሪዎች 118 ያህል ንጥረ ነገሮች ይታወቃሉ። ንጥረ ነገሮች ሰፊ ጥቅም ለሰው ልጅ እንደ ተፈጥሮአዊ ባህሪያቸው ይሰጣሉ። ለምሳሌ ብር በኮረንቲ ቁሳቁሶች መስሪያነት፣ የብረት ቅይጥ ለማዘጋጀት፣ ለጌጣጌጥነት፣ ወርቅ ለጌጣጌጥነትና የምርምር ቁሳቁሶችን ለመስራት፣ አክሲድን ህይወት ላላቸው ነገሮች ስራዓተ ትንፈሳ ያገለግላል፣ አልሙኒየም የቤት ቁሳቁሶችን፣ ለግንባታ ስራና ለኤሌክትሪክ መስመር ገመድ ለመስራት ወዘተ ያገለግላል።

ተግባር 2.2.2

1. ተማሪዎች ድኝ እና መዳብ ንጥረ ነገሮችን በመወሰድ የሚከተሉትን ባህሪያትን ወስኑላቸው።
እነሱም፡- ቀለም፣ ነጥብ ቅልጠት፣ ሙቀትና ኮረንቲ አስተላላፊነት፣ ንደት ናቸው። በቀለማቸው ሁለቱን ንጥረነገሮች መለየት ይቻላልን? የትኛው አስተላላፊ ነው? የትኛው በቀላሉ ይነዳል ወይም ይቀልጣል?
2. የንጥረ ነገሮችን አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪያቸው መሠረት በማድረግ ለተለያዩ አገልግሎት ልንጠቀምባቸው እንችላለን። እስከ ተማሪዎች ማግኒዝየም፣ ብረት፣ ናይትሮጅን፣ ድኝና ካርቦን ከመፅህፍት በማንበብ፣ መምህራንን በመጠየቅ እና ሌሎች የመረጃ ምንጮችን በመጠቀም ዘገባ በማዘጋጀት ገለጻ ስጡበት።

2.3 ውህዶች

ቁልፍ ቃላት

- አካላዊድ፣
- ቤዝ፣
- ጨው፣
- አሲድ፣

ተግባር 2.3.1

ተማሪዎች በአካባቢያቸው የሚገኙ ንጹህ የምግብ ጨው፣ ስኳር፣ ዝግት፣ ከተገኘ ዩሪያና ዳፕ ማዳበሪያዎችን፣ አመድ፣ ኮምጣጤ ወዘተ በመውሰድ

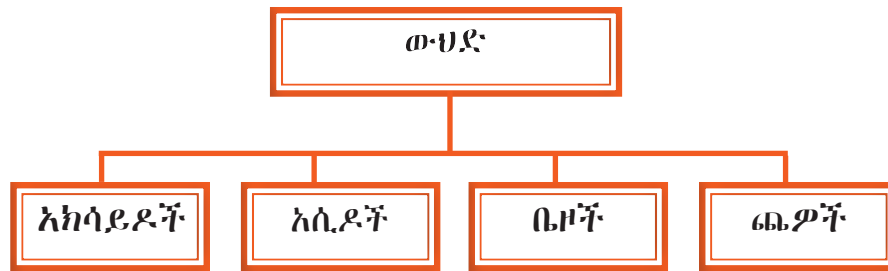
ሀ. ቀለማቸውን ለዩ።

ለ. በውሃ ውስጥ ሚሚነታቸውን ፈትኑ።

ሐ. በአመልካች ወረቀት ኮምጣጤነታቸውንና ቤዛማነታቸውን በመምህርታችሁ/ችሁ እገባ ለዩ። እነዚህ ባህሪያት ዘወትር ቋሚ ናቸውን?

ውህዶች ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ሲፀጋበሩ የሚገኙ ልዩቁሶች ናቸው። በአጠቃላይ ውህዶች በባህሪ ልዩነታቸውና እንደአመሰራረታቸው ከዚህ በታች በተገለፀው መሰረት በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ተመድበዋል።

ሰንጠረዥ 2.3 የውህዶች ምደባ



ተማሪዎች ከመምህራችሁ ጋር በመሆን የእያንዳንዱን ምድብ ውህዶች ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ናሙናዎችን በማሰባሰብና በማዳራጀት ምልክታ ቢደረግ ጠቃሚ ልምድ ይሰጣል። የየምድቡ አጠቃላይ ባህሪያት እንደሚከተለው ተገልፀዋል።

ሀ. አክሳይዶች

አክሳይዶች ክሌክሊኒክ ውህዶች ናቸው። አንድ ንጥረ ነገር ከአክሲድን ጋር በሚያደርገው ፅግብራ የሚፈጠር ውህድ ነው። አክሳይዶች አሲዳማ (ኮምጣጤዎች)፣ ቤሣማ (መራሮች)፣ አሲዳ-ቤሣማ (አሲድ-ቤዝ ጥንድ ባህሪያ) እና ግሉል (ከአሲድማነት እና ከቤሣማነት ነፃ ባህሪያ ያላቸው) ተብለው በየባህሪያቸው ይመደባሉ። ምሳሌ፡- ካሪቦኒክልቶ አክሳይድ፣ ካልሲየም አክሳይድ፣ አልሙኒየም አክሳይድ፣ ናይትሮጅን አንድ አክሳይድ፣ እሳት አመድ፣ ወዘተ ናቸው።

ለ. አሲዶች

አሲዶች ኮምጣጤዎች ናቸው። አሲዶች አብዛኛዎቹ የኢብረትአስተኔ አክሳይድን በውሃ ውስጥ ስናሟሟ የሚፈጠሩ ውህዶች ናቸው። እነሱም የአመልካች ቀለምን ይቀይራሉ። ምሳሌ፡- ሀይደሮክሎርክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ፣ ናይትሪክ አሲድ፣ የሎሚ ውሃ፣ አቼቶ፣ ወዘተ ናቸው።

ሐ. ቤዞች

ቤዞች ቤሣማ አክሳይዶችን እንደ ማግኒዝየም አክሳይድ፣ ካልሲየም አክሳይድ፣ ሶድየም አክሳይድ፣ ወዘተ ያሉትን በውሃ ውስጥ በማሟሟት የሚገኙ የውህድ አይነቶች ናቸው። ምሳሌ፡- ኮስቲክ ሶዳ፣ ኮስቲክ ፖታሽ ፣ ላይም ውሃ፣ የአመድ ውሃ፣ ወዘተ ናቸው። ቤዞች አመልካች ቀለምን ይቀይራሉ።

መ. ጨዎች

ጨዎች አብዛኛውን ጊዜ አሲድን ከቤዝ ጋር በማፀጋበር የሚገኝ የውህድ አይነት ናቸው። አሲድና ቤዝ የሚያደርጉት አፀግብሮት የአግልሎት ፅግብሮት ይባላል። ምሳሌ፡- ሶድየም ክሎራይድ(የገብታ ጨው)፣ ማግኒዚየም ሳልፌት (እንግሊዝ ጨው)፣ ዳፕ (የአፈር ማዳበሪያ) ወዘተ ናቸው።

ተግባር 2.3.2

1. ተማሪዎች በአካባቢአችሁ በርካታ ውህዶች ይገኛሉ። መገኛቸውም በመድኃኒት መልክ፣ በባትሪ ድንጋዮች ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ውህዶች፣ የአፈር ማዳበሪያዎች ወዘተ ናቸው። በመምህራችሁ እገዛ የተለያዩ ውህዶችን በማሰባሰብ በፕላስቲክ ወረቀት በማሸግ በሻሽ ቦርድ በማደራጀትና በመሰየም በክፍላችሁ በሚታይ ቦታ አስቀምጧቸው። በመቀጠልም ውህዶቹ ለምን ለምን ተግባራት እንደሚያገለግሉ በቡድን ተወያይታችኋቸው ለክፍል ንደኞቻችሁ አብራሩ።
2. በሀገራችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በርካታ እንዲስቱሪዎች በስፋት እየተገነቡ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት እየደገፉ መሆኑ ይታወቃል። አነስተኛ እንዲስቱሪዎች ወይም የጎጆ እንዲስቱሪዎች በአካባቢአችሁ በቅርብ ሊኖሩ ይችላሉ። ምን አይነት ውህዶችን በግብዓትነት ይጠቀማሉ?
3. ውህዶች በውሃ አካላት፣ በአየር፣ በአፈር ውስጥ ቢለቀቁ ወይም ቢደፉ በሚፈጠረው ክምችት ምን ሊከስት ይችላል?

2.4 አሲዶችና ቤዞች

ቁልፍ ቃላት

- | | |
|--------|-----------------|
| ✍ አሲድ፣ | ✍ የአግልሎት ፅግበራ፣ |
| ✍ ቤዝ፣ | ✍ አሲድ-ቤዝ አመልካች፣ |

ተግባር 2.4.1

ተማሪዎች አሲዶችና ቤዞች በአካባቢያችን ከሚታወቁት የውህድ አይነቶች መካካል ናቸው። በተለምዶ በአካባቢያችን አሲዶችን ኮምጣጤ እና ቤዞችን መራር ብለን እንጠራቸዋለን።

1. አሲዶች እና ቤዞች ተብለው በአካባቢያችሁ የተለዩ ቁሶችን ዘርዝሩ?
2. አሲዶች እና ቤዞች የተሰኙ ቁሶችን በምን መስፍርት ሰዎች እንደሚመድቧቸው ጥንድ ሆናችሁ በመነጋገር ለክፍላችሁ አንፀባርቁ።
3. አሲዶችን እና ቤዞችን በአካባቢያችን ለምን ተግባራትና አገልግሎት እንጠቀምባቸዋለን?

በአለፈው ንዑስ ትምህርት እንዳያችሁት አሲዶች ኮምጣጤ በመባል የሚታወቁና የአመልካች ወረቀትን የሚቀይሩ ናቸው። ቤዞች በተመሳሳይ መራሮች በመባል የሚታወቁና የአመልካች ቀለም የሚቀይሩ ናቸው። አሲድና ቤዝ አንዳቸው ከሌላው ጋር በመፀጋበር ጨውን ይመስርታሉ።

እነዚህ የውህድ አይነቶች በእለት ከእለት ህይወታችን በጣም ጠቃሚ ቁሶች ናቸው። በእንዱስቱሪዎች ለምሳሌ በጨርቃ ጨርቅ፣ በፕላስቲክ፣ በነዳጅ ማጣሪያ፣ በማፅጃ ቁሳቁሶች፣ በማዳበሪያ፣ በመድኃኒት ወዘተ ማምረቻ እንዱስቱሪዎች ውስጥ በግብዓትነት ያገለግላሉ። በእንዱስቱሪው የኢኮኖሚ ዘርፍ አሲድና ቤዝ መሰረታዊ ኬሚካሎች በመባል ይታወቃሉ። አሲዶችንና ቤዞችን በመኖሪያ ቤታችን ለተለያዩ ተግባራት እንገለገልባቸዋለን። ለምሳሌ፡- የፍራፍሬ አሲድ ለምግብነት፣ ሰልፈሪክ አሲድ የመኪና ባትሪ ለማደስ፣ አመድ ለፅዳትና አፈርን ለማዳበር፣ ኮስቲክ ሶዳና አሞኒያ በማፅጃነት እንገለገላቸዋለን። አሲዶችን ሚኒራሎች እና ካርቦማ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። እንደ አጠቃላይ ሚኒራል አሲዶች ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ፣ ሀይድሮክሎሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ የሚባሉት ጠንካራ አሲዶች ናቸው። ካርቦናማ አሲዶች የሎሚ ውሃ፣ የጠላ ኮምጣጤ (አቴቶ)፣ የወተት ኮምጣጤ (ላክቲክ አሲድ)፣ ወዘተ ደካማ አሲዶች ናቸው።

አሲዶች እና ቤዞች የጥቅማቸውን ያህል በአግባቡ ካልተጠቀምንባቸው ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስንጠቀምባቸው ይሁን ስናኖራቸው በሰዎች የሰውነት አካል፣ በቤት እንስሳት እና በቁሳቁሶች ላይ አደጋ እንዳያስከትሉ በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው። ስለዚህም ጠንካራ አሲዶችንና ቤዞችን በውሃ ውስጥ በጥቂቱ በሟሟት መጠቀም ይገባል። አሲዶችንና ቤዞችን በገላችን ወይም በልብሳችን ላይ ቢፈሱ ወዲያውኑ በንፅህ ውሃ ማለቅለቅ ይጠበቃል። በተለይ ጠንካራ አሲዶችንና ቤዞችን መቅመስ ወይም በአካላችን መንካት ፍጹም የተከለከለ ነው። ስንጠቀምባቸውም ከላይ የተጠቀሱትን የደህንነት ደንቦች መተግበር ይገባል። የፍራፍሬ አሲዶች ደካማ ስለሆኑ አደጋ ወይም ችግር አያስከትሉም።

ተግባር 2.4.2 ሙከራ

ከት/ቤታችሁና ከአካባቢአችሁ ሚገኙ ቁሳቁሶችን በማሰባሰብ የአሲዶችን እና ቤዞችን ባህሪያት ፈትኑና ከታች የተመለከተውን ሰንጠረዥ አሟሉ።

አላማ፡- የአሲድና ቤዝን ባህሪያት ማነፃፀር

አስፈላጊ ቁሳቁሶች፡- የአሲድ ውሃ (ኮምጣጤ፣ አቴቶ፣ ሎሚ ውሃ፣ ወዘተ)፣ የአመድ ውሃ፣ አሲድ-ቤዝ አመልካች፣ መፈተኛ ቱቦ፣ መፈተኛ ቱቦ መያዣ፣ መፈተኛ ቱቦ ማስቀመጫ፣ የማግኒዥየም ቁራጭ፣ በተጨማሪ የባትሪ አምፖል፣ የኤሌክትሪክ ሽቦ እና የባትሪ ድንጋይ በመጠቀም የኮረንቲ እትበት አዘጋጃ።

አሰራር ደንብ፡- በመጀመሪያ የአሲዱን ባህሪያት በቅደም ተከተል በሰንጠረዥ መሰረት አረጋግጡ።
በመቀጠል ቤዝ ወይም የአመድ ውሃ ባህሪያትን አረጋግጡ። ምን ልዩነቶች አገኛችሁ?

ባህሪያት	አሲድ	ቤዝ
1. አመልካች ቀለምን ይቀይራል።		
2. በሙሙት መልክ ካለ ኮረነትን ያስተላልፋል።		
3. ኮምጣጣ ጣዕም አለው።		
4. የአግልሎት አፅግብሮትን ያከናውናል።		
5. ከገቢር ብረት አስተኔዎች ጋር ይፀጋበራል።		
6. መራራ ጣዕም አለው።		

2.5. ድብልቆች

ቁልፍ ቃላት

ሙሙት፤

ቅየጣ፤

ንጥረት፤

ትነት፤

ዘቀጣና ቀረራ፤

ዋህድ ዘር፤ ልይ ዘር

ተግባር2.5.1

1. ተማሪዎች ከዚህ ቦታች የተሰጠውን የተጓደለ የቁስ አካል ምደባ ሠንጠረዥን ክፍት ቦታዎች አሟሉ።

ሰንጠረዥ 2.5 አጠቃላይ የቁስ አካል ምደባ ሠንጠረዥ

```

graph TD
    A[ቁስአካል/ልይቁስ] --> B[ንፁሕ ልይቁስ]
    A --> C[ድብልቅ]
    B --> D[ንጥረ ነገር]
    B --> E[ ]
    C --> F[ልይዘር ድብልቅ]
    C --> G[ ]
  
```

2. አየሶች ከገበያ ነጭ ጋዝ ለምድጃ እሳት ገዝታ ነበር። የነጭ ጋዝ መያዣ እቃ በአጋጣሚ ክፍት ስለነበረ ውሃ ፈሶበት አገልግሎት መስጠት አቋረጠባት። በመቀጠል ልታስወግደው ወሰኖች። ተማሪዎች እንናተስ ብትሆኑ ምን የመፍትሔ ተግባር ታከናውናላችሁ?

30

አካባቢ ሳይንስ

6ኛ ክፍል

ድብልቆች ሁለትና ከሁለት በላይ ቁሶች በአካል ሲቀየሩ የሚያስገኙት ቁስ ነው። አንድን ድብልቅ የመሰርቱ ቁሶች ምንዝሮች ይባላሉ። ድብልቅ ከንፅህ ልይ ቁስ የተለየ ባህሪ አለው። ድብልቆች እንደየባህሪያቸው ልይዘር እና ዋህድ ዘር በመባል ይታወቃሉ። ድብልቆች በጥጥር፣ በፈሳሽ እና በጋዝ ሁኔታዎች ሊገኙ ይችላሉ። ከዚህም በላይ ድብልቆችን ዋህድ ዘርና ልይ ዘር በማለት ልንመድባቸው እንችላለን። ልይ ዘር ድብልቆች ምንዝሮቻቸው በአይን ወይም በአጉሊ መነፅር ሊታዩ የሚችሉ ናቸው። ምሳሌዎቻቸው፡- ዘይትና ውሃ ድብልቅ፣ አፈር፣ የእህል ዘር ድብልቅ፣ ደም፣ ወዘተ ናቸው። ዋህድ ዘር (ሙሙት) ድብልቆች ምንዝሮቻቸው በአይን ወይም በአጉሊ መነፅር የማይታዩ ናቸው። ምሳሌዎች፡- የጨው - ውሃ ሙሙት፣ ስኳር - ውሃ ሙሙት፣ አረቄ፣ አረብ ብረት፣ ንፁሕ አየር ወዘተ ናቸው።

የሙሙት አዘገጃጀት ሂደት በቀለላሉ በሚከተለው መሰረት ታይቷል፡-

$$\text{ሟሚ} + \text{አሟሚ} \longrightarrow \text{ሙሙት}$$

ሟሚ ባህሪ ከአሟሚ ባህሪ ጋር የሚመሳሰል ከሆነ አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ሙሙት ይመሰርታሉ። ከኢ-ተቀላቃይ ሟሚ እና አሟሚ ቅልቅል ልይ ዘር ድብልቆች እናገኛለን። ድብልቆች ውህድ አይደሉም። ምክንያቱም ድብልቆች በአካላዊ ቅየጣ እንጂ እንደ ውህድ በኬሚካዊ ሂደት ማዘጋጀት ስለማንችል ነው።

ሰንጠረዥ 2.6 የድብልቅ ባህሪያት

የድብልቅ ባህሪያት
ድብልቅ የምንዝሮቹን ባህሪያት ያንፀባርቃል።
ድብልቅን አካላዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ወደ ምንዝሮቹ መለየት ወይም መነጣጠል ይችላሉ።
አንድ ድብልቅ ለማዘጋጀት ቋሚ ወደር ወይም ስሪት የለውም።
ድብልቅ ወደ ምንዝሮቹ በቀላሉ ተቀልባሽ ነው።
ድብልቅ ሲመሰረት የጎላ የጉልበት ለውጥ አይስተዋልበትም።

ተግባር 2.5.2

ሙከራ፡- ናሙና ድብልቅን ባህሪያት ማጥናት

ተማሪዎች በአካባቢያችሁ ድብልቅ የሆኑ ነገሮችን ዘርዝሩ? የዘረዘራችኋቸው ድብልቆችስ ምን የጋራ ባህሪያት አላቸው? እስኪ ተማሪዎች ከዚህ በታች ያሉ ተግባራትን በማከናወን ዘገባ አቅርቡ።

አላማ፡- ድብልቆችንና ባህሪያቸውን መለየት

አስፈላጊ ቁሶች፡- ቱርሞ ሜትር፣ ቤከር፣ እሳት አልኮል ከነኩራዝ ወይም በንሰን ማንደጃ፣ ውሃ፣ ስኳር፣ ጨው፣ ናቸው።

የአሰራር ደንብ፡- ተማሪዎች በቡድን በመሆን በአንድ ብርጭቆ ንፅሕ ውሃ ውስጥ ከሶስት እስከ አራት የሻይ ማንኪያ የምግብ ጨው ጨምሩ። እንዲሟሟ ድብልቁን አማስሉ። ከዚህ በታች የተመለከቱትን የድብልቁን ባህሪያት ለመለካት ወይም ለመገመት ሞክሩ።

ሀ. ድብልቁ የያዛቸው ይዘቶች ውሃና ጨው ናቸው። ጣዕሙ የተለመደውን የጨው ጣዕም እንደሆነ ይታወቃል። ቀለሙን በተመለከተ ዘግቡ። በመቀጠል የንፅህ ውሃ ነጥበ ፍሌትን በመለካት ከድብልቁ ነጥበ ፍሌት ጋር አነፃፅሩ። የየትኛው ነጥበ ፍሌት ይበልጣል። በት/ቤታችሁ ወይም በአቅራቢያ አካባቢ ማቀዝቀዣ ከአለ ንፅህ ውሃንና የጨው ሙሙቱን አብረዱት። የትኛው ቀድሞ በረዶ አበጀ። ለምን?

ለ. በተመሳሳይ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ከአራት እስከ አምስት ማንኪያ ስኳር በመጨመር እንዲሟሟ በማድረግ እና በማፍላት ነጥበ ፍሌቱን ዘግቡ። በአካባቢያችሁ ማቀዝቀዣ ከአለ የስኳር ሙሙቱን አብረዱት። የስኳር ሙሙትና የጨው ሙሙት ነጥበ ፊሌቶችን ከንፅህ ውሃ ነጥበ ፍሌት ጋር አነፃፅሩ? ነጥበ ብርዶቶቹንም በማነፃፀር ለልዩነቶቹ አጠቃላይ ማብራሪያ ስጡ?

በሁለቱ ተግባራት ድብልቆቹ ምን የጋራ ባህሪያት እንዳላቸው ተገነዘባችሁ? ምንዘሮቹ በተናጥል ሳሉ ከነበራቸው ይልቅ ከተደባለቁ በኋላ የትኞቹ የባህሪያት ለውጥ አሳዩ?

ተግባር 2.5.3

ሙከራ:- የተለያዩ ድብልቆችን በተለያዩ አካላዊ ዘዴ ወደ ምንዝሮቻቸውን መለየት

አላማ:- ናሙና ድብልቆችን አካላዊ ዘዴ በመጠቀም መለየት።

አስፈላጊ ቁሳቁሶች:- ቤኬሪ፣ ማማሲያ (ሰቲረር)፣ የጥሊያ ወረቀት፣ አንድ ሊትር የፕላስቲክ ጠርመሽ፣ የደፈረሰ ውሃ፣ የዘይትና ውሃ ቅልቅል፣ ጨውና ውሃ ሙሙት፣ በኤልሚኒየር ፋሽኮ፣ ክውር ናቸው።

የድብልቅ ምንዝሮች በአካል የተቀየጡ በመሆናቸው ከድብልቅ ውስጥ እነሱን ለመነጣጠል አካላዊ ዘዴን እንጠቀማለን። ጥቂቶቹም ጥሊያ፣ ቅል አንገት መለያ ዘዴ፣ ትነት እና ንጥረት ይጠቀሳሉ። ከዚህ በታች ናሙና ድብልቆችን በመወሰድ የተለያዩ የድብልቅ መለያ ዘዴዎችን በመጠቀም ምንዝሮቻቸውን ትለያላችሁ።

ሀ. የደፈረሰ ውሃ በጥሊያ መለየት

ዓላማ:- የጥጥርና የፈሳሽ ድብልቅን በጥሊያ የመለየት ክህሎትን ማዳበር።

አሰራር ደንብ:- የደፈረሰ ውሃን በማዘጋጀት መምህራችሁ/ታችሁ በሚያሳዩትሁ መሰረት ማጣሪያ ወረቀቱን አጣጣፍችሁ በቅል አንገት ላይ አስቀምጡት። ከዚያም በመቀጠል ማጣሪያ ወረቀቱን ቅል አንገቱ ላይ እንዳስቀመጣችሁ በኤልሚኒየር ፋሽኮ ወይም በውሃ ፕላስቲክ ጠርመሽ በከፊል

አስገብታችሁ አስቀምጡት። በመቀጠልም በትንሽ በትንሹ የደፈረሰውን ውሃ ጨምሩበት።



ስዕል 2.4 ድፍርስ ውሃን በጥሊያ ዘዴ ወደ ምንዝሮቹ መለየት

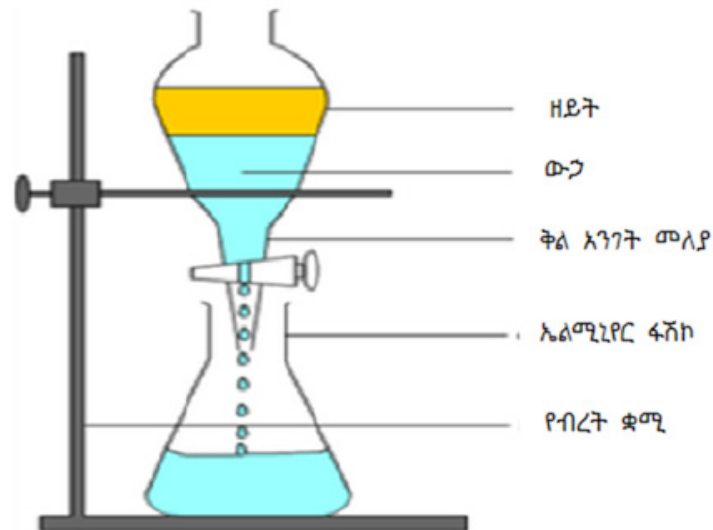
የደፈረሰው ውሃና በኤልሚኒየር ፋሽኮ የተጠራቀመው ውሃ ልዩነት አላቸውን? አብራሩ።

ለ. ዘይትና ውሃ ድብልቅን በቅል አንገት ዘዴ ልየታ

ዓላማ:- የኢትዮጵያ ድብልቅን በቅል አንገት መለያ የመለየት ክህሎትን ማዳበር።

አሰራር ደንብ:-

በመጀመሪያ የዘይትና ውሃ ድብልቅ አዘጋጁ። በመቀጠል የፕላስቲክ ጠርመሱን መቀመጫው በጥንቃቄ ቆርጣችሁ ጣሉት። የፕላስቲክ ጠርመሱን ክዳን በቀጭን ምስማር ብሱት። በመቀጠል የተጎረደውን ጠርመሱ አጥብቃችሁ ከከደናችሁት በኋላ ቀዳዳውን ዝጉት ወደ ላይ በመገልበጥም የዘይቱንና የውሃ ድብልቁን ጨምሩበት። በመቀጠል ተቀባይ ቤከሪ በማዘጋጀት ብስ ቀዳዳውን በመክፈት በቅደም ተከተል ፈሳሾቹን በቤከሪዎች ተቀበሉት።



ስዕል 2.5 ኢትዮጵያ የዘይትና የውሃ ድብልቅን መለየት

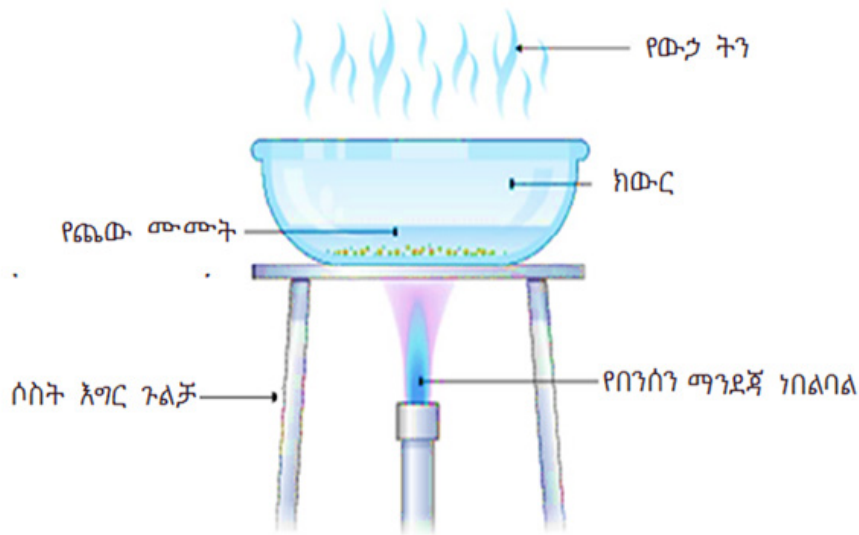
ከታች ቀድሞ የሚወጣው ምንዝር ማነው? ቀጥሎ ያለውን ምንዝር በሌላ እቃ አዛውሩት። ይህ ዘዴ ተመሳሳይ ድብልቆችን ለመለየት ያስችላልን?

ሐ. ጨውና ውሃ ድብልቅ በትነት ልየታ

ዓላማ:- በትነት አካላዊ ዘዴ ድብልቅን የመለየት ዘዴን ማዳበር።

አሰራር ደንብ:-

ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው በ15-20 ሚሊ ሊትር ንፁህ ውሃ ቤከሪ ውስጥ አሟሙት። ከዚያም በመመልከቻ ጠባ በማኖርና በማሞቅ በክፍላችሁ ወይም በቤተ ሙከራ ከአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀናት ክፍት በማድረግ ከንኪኪ አርቃችሁ አቆዩት።



ስዕል 2.6 ጨውና ውሃን በትነት መለየት

በመቀጠል ከላይ ከተጠቀሱት ቀናት በኋላ በመመልከቻው ጣባው ላይ የቀረውን ተመለከቱ። ምን እንደ አስተዋላችሁ አብራሩ። ይህን ዘዴ በምን አይነት የዕለት ተግባራት ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን?

መ. በንጥረት ድብልቆችን መለየት

➤ አረቄን በንጥረት ዘዴ ማውጣት

ሌላው የፈሳሽ-ፈሳሽ ድብልቅ ወይም ፈሳሽ-ጥጥር ድብልቅ ምንዘሮችን መለያ ንጥረት ዘዴ ነው። ከዚህ በታች ያለው ባህላዊ የአረቄ ማውጣት ዘዴ ንጥረት ዘዴ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ታውቃላችሁን? ስለአረቄ አዘገጃጀት ዘገባ በጥንድ ሆናችሁ ለመምህርታችሁ/ለመምህራችሁ አቅርቡ።



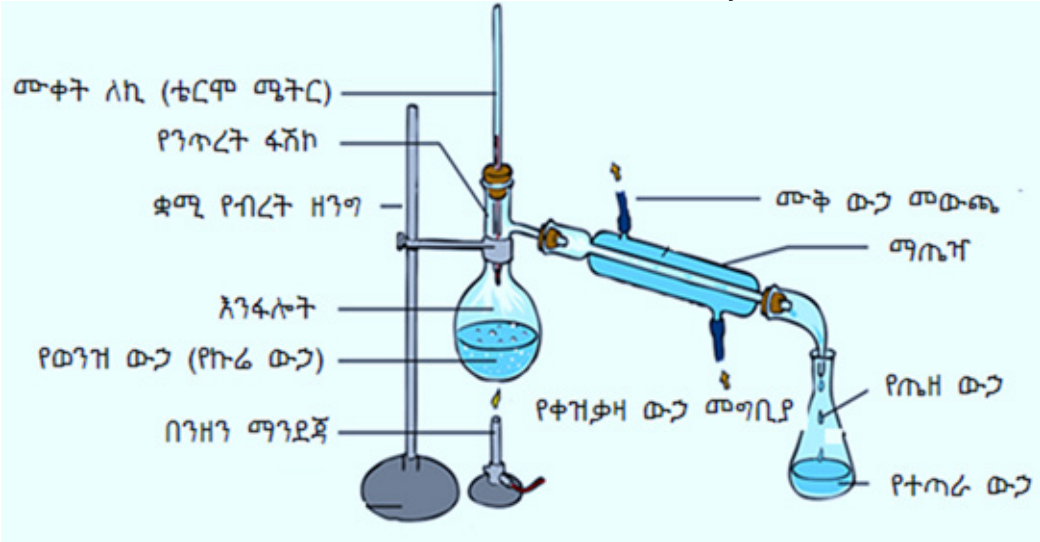
ስዕል 2.7 ባህላዊ አረቄን በቀላልንጥረት ዘዴ ማዘጋጀት

➤ የወንዝን ውሃ በንጥረት ዘዴ ማጠራት

አላማ፡- የንጥረት ዘዴን በመጠቀም ድብልቅን ወደ ምንዘሮቹ መለየት።

አስፈላጊ ቁሳቁሶች፡- የንጥረት ፋሽክ፣ የወንዝ ውሃ ወይም የኩሬ ውሃ፣ በንሰን ምድጃ፣ ማጤዣ፣ ኤልሚኒየር ፋሽክ፣ ቡሽ ክዳን፣ ቴርሞ ሜትር፣ ወዘተ ናቸው።

አሰራር፡- ተማሪዎች ከመምህራችህ ጋር በመሆን ከዚህ በታች በተመለከተው የመሳሪያ ቅንብር መሰረት እና የአሰራር ደንቡን በመከተል የደፈረሰውን ውኃ አጣሩ።



ስዕል 2.8 የንጥረት መሳሪያ ቅንብር

የደፈረሰውን ውሃ በፋሽክ ውስጥ መጨመር፣ በመቀጠልም ቴርሞሜትሩን በተመለከተው ማኖር እና ማጤዣውን በተመለከተው መንገድ ከቧንቧ ውሃ ጋር ማያያዝ። በፋሽክ ውስጥ ያለውን ውሃ በማፍላት በመጤዣ ውስጥ የሚያልፈውን የእንፋሎት ውሃ በኤልሚኒየር ፋሽክ ሰብስቦ። በኤልሚኒየር ፋሽክ የተጠራቀመ ውሃ ምን ያህል ንፅህ ነው? መጀመሪያ ላይ ከተጠቀማችሁት የወንዝ ውሃ ጋር አነፃፅሩ።

2.6 የቁስ አካል ሁነቶችና ጉልበት

ቁልፍ ቃላት

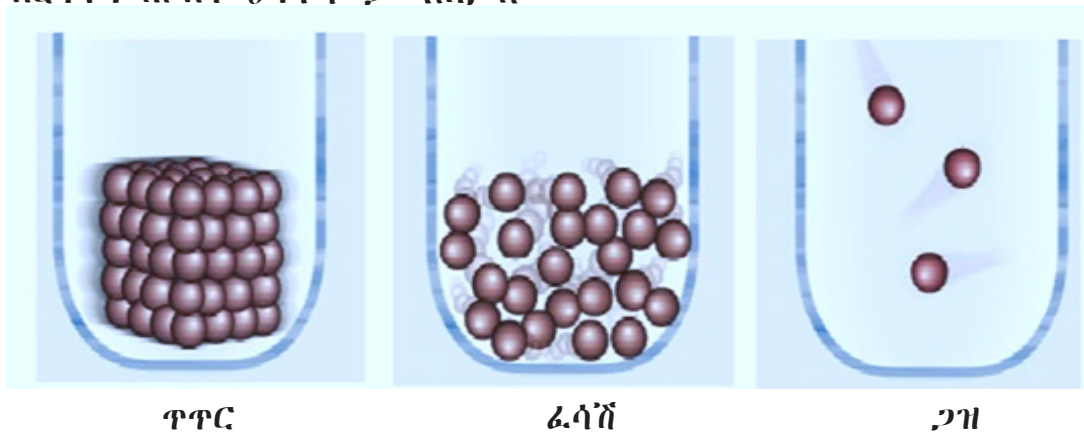
- ቅንጣጦች፣
- ትነት፣
- መዘለት፣ ዝልትነት
- ቅልጠት

ተግባር 2.6.1

ተማሪዎች በአካባቢያችን የሚገኙ ቁሶች ጥጥሮች፣ ፈሳሾች እና ጋዞች ተብለው ሊመደቡ እንደሚችሉ በአምስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ትምህርት ተምራችኋል።

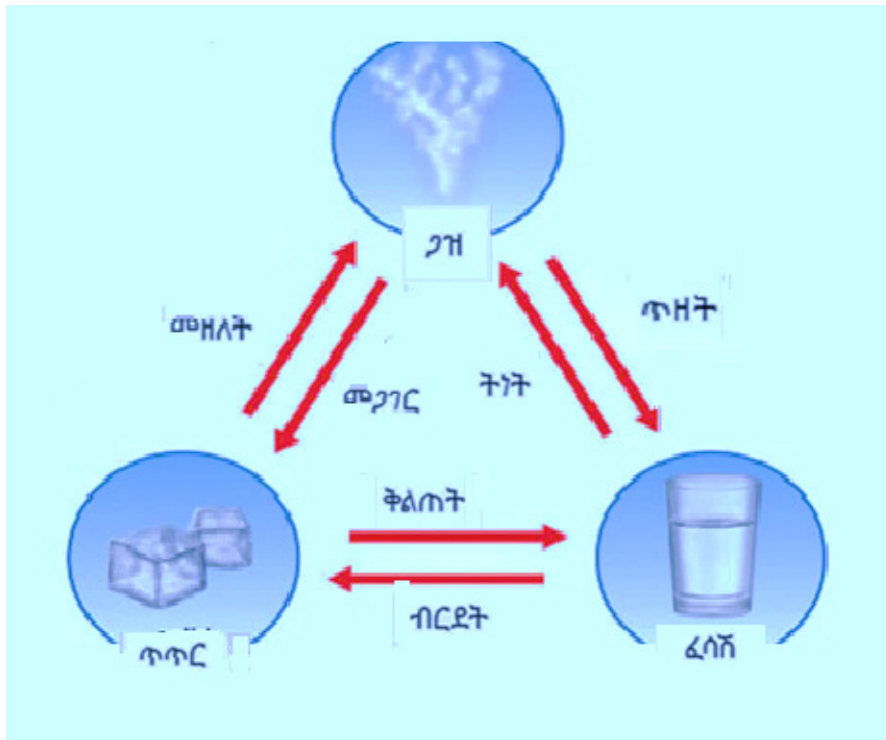
1. ጥጥሮች፣ ፈሳሾች እና ጋዞች ምን ምን የግል መገለጫ ባህሪያት አላቸው? ጥንድ ጥንድ በመሆን ከተወያይታችሁ በኋላ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ።

በተወሰነ የካባቢ ሁኔታ አንድ ቁስ አካል የሚገኝበት አካላዊ አኳኋን ልይቁስ ሁነት እንለዋለን። ቁስ አካሎች በተወሰነ ካባቢ ሁኔታ በጥጥር፣ በፈሳሽ እና በጋዝ ሁነቶች ሊገኙ ይችላሉ። እነዚህም ሁነቶች የየራሳቸው ባህሪያት አላቸው። እንደማንኛውም ቁስ አካል በዓይን ከማይታዩ ከጥቃቅን ቅንጣጦች የተገነባ መሆኑን በአለፈ ትምህርት መማራችሁን ታስታውሳላችሁ። የቁስአካል ቅንጣጦች በሶስቱ ሁነቶች ያላቸው የአደራደር ስርዓት ይለያያል። በጥጥር የተቀራረበና ጥብቅ ትስስር፣ በፈሳሽ በአንጻራዊነት ትንሽ የተሻለ መራራቅ ያለበት፣ በጋዝ ሁነት የላላ ትስስር እና እያንዳንዱ ቅንጣጥ የእርስ በርስ ያለው ትስስር ሙሉ በሙሉ በሚበል ደረጃ የተወገደለት ነፃ እንቅስቃሴ እናገኛለን። ቅንጣጦች የግለት ወይም የሙቀት ጉልበት ሲያገኙ እንቅስቃሴ ጉልበታቸው ስለሚጨምር ወደ ሚቀጥለው ሁነት ሊሸጋገሩ ይችላሉ። በሌላ በኩል የግለት ወይም የሙቀት ጉልበታቸው ሲቀንስ ከመበታተን ወደ መሰባሰብ አቅጣጫ ያመራሉ። ቀጥሎ የተመለከቱት ምስሎች የቅንጣጦች አደራደር ስርዓትን በሶስቱ ሁነቶች ያመለክታሉ።



ስዕል 2.9 በሶስቱ ሁነቶች የቅንጣጦች አደራደር ስርዓት

በተጨማሪ የቁስ አካሎች ሁነት በሙቀት ተፅዕኖ ሊቀያየር ይችላል። በዚህም ምክንያት አንድ ቁስ አካል በመደበኛ ካባቢ ሁኔታ በተለያየ መጠነ ሙቀት በተለያየ ሁነት ልናገኛቸው እንችላለን። ለምሳሌ ውሃ በቂ ሙቀት ሲያገኝ ከጥጥሩ በረዶ ወደ ፈሳሽ ውሃ እንዲሁም ከፈሳሹ ውሃ በቂ ሙቀት ከአገኘ ወደ ትን ይሸጋገራል። በሌላ በኩል ሙቀት በማስወገድም ከጋዝ ወደ ፈሳሽ፣ ከፈሳሽ ወደ ጥጥር ይቀየራሉ። ቀጥሎ የተመለከተውን ስዕል ይህንኑ ሃሳብ ያብራራል።



ስዕል 2.10 የቁስ አካሎች የሁኔታ ሽግግር

አንዳንድ ጥጥሮች ከጥጥር ሁኔታ በቀጥታ ወደ ጋዝ ይሸጋገራሉ። ይህ አይነቱ የሁኔታ ለውጥ ዝልቅነት ወይም መዘለት ይባላል። ምሳሌ፡- አየሱን፣ ድኝ፣ ወዘተ በምሳሌነት ይጠቀሳሉ። ከጋዝ ወደ ጥጥር የመመለስ ሂደት ደግሞ መጋገር ይባላል።

ተግባር 2.6.2

መከራ፡- የሁኔታችንን ባህሪያት ማነፃፀር

የመከራ ዓላማ፡- በዚህ መከራ

✍ ጥጥር ውስን ቅርፅና ይዘት እንደአለው ታረጋግጣላችሁ።

✍ ፈሳሽ ውስን ይዘት እንዳለውና ነገር ግን ውስን ቅርጽ እንደሌለው ታብራራላችሁ።

✍ ጋዝ ውስን ይዘትና ቅርፅ እንደሌለው ትገልፃላችሁ።

አስፈላጊ ቁሳቁሶች፡- ከሳይንስ ኪት የእንጨት የተለያዩ ጉራጅ ጣውላዎችን ውሰዱ፣ ርዝመት መለኪያ ማስመሪያ፣ በረዶ፣ ፈሳሽ ውኃ፣ ቤክር፣ ሲሊንድር እና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ማሰባሰብ ይቻላል።

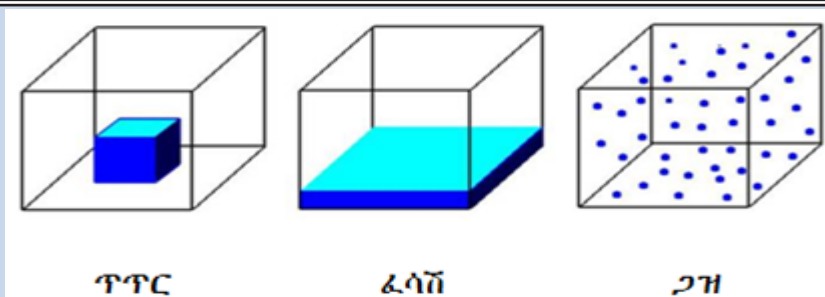
ይዘትንና ቅርፅን መለየት

- ሀ. የእንጨት ጉራጅ በመውሰድ ቅርፁን ለዩ። ይዘቱን በቡድን ወርዱን፤ ቁመትን እና ርዝመትን በመለካት እርስ በርስ በማብዛት ይዘቱን ወስኑ። ቅርፁና ይዘቱ ተለዋዋጭ ሊሆኑ ይችላሉ ይመስላችኋልን ወይንስ ሁሉ ቋሚ ናቸው? ለምን?
- ለ. ውስን የውሃ መጠን በመውሰድ ስፍራቱን በተለያዩ ለምሳሌ በቤክር፣ በሲሊንድር ወይም በሌላ አመቺ ሳይንሳዊ መለኪያ ደጋግማችሁ ይዘቱን በመለካት ዘግቡ። ውኃው ቋሚ ቅርፅና ቋሚ ይዘት አለውን? ከአንዱ መለኪያ መሳሪያ ወደ ሌላ መለኪያ መሳሪያ እያጋባችሁ ስትለኩ ቅርፁ ወይንስ ይዘቱ ተቀያየረ። ለምን?



ስዕል 2.11 ይዘትን መለካት

- ሐ. በአየር የተሞላ የፕላስቲክ ፊኛ ወስዳችሁ ወደ ትልቅ ባለክዳን በርሜል ብታስተነፍሱት ይዘቱ ምን ይሆን ይመስላችኋል? ወደ በርሜሉ የተጋባ ምን ያህል ቦታ ይይዛል? ለምን? ስለዚህ ጋዝ ቋሚ ይዘት ሊኖረው ይችላልን?
- መ. የመማሪያ ክፍላችሁን መስኮቶቹን በመዝጋት በአንድ ኮርነር ላይ ዶደርንቱን ደጋግማችሁ እርጩ። ከዚያም ለሰባት ደቂቃ ያህል ክፍሉን በመዝጋት ብታቆዩ ዶደርንቱ በክፍሉ በሙሉ ተሰራጭቶ ቆያችሁ ወይንስ እዚያው በቤቱ ኮርነር አካባቢ ብቻ ተወስኖ ቀረ? ከመልሳችሁ በመነሳት ትን ወይም አየር ውስን ይዘት ይኖረዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ቋሚ የሆነ ቅርጽ ይኖረዋልን? ለምን? ለክፍል መምህርታችሁ/ራችሁ ሃሳባችሁን አንፃባርቁ።



ስዕል 2.12 የቁሶች ሁነቶችን ቅርፅ እና ይዘትን ማነፃፀር

ተማሪዎች እስቲ በምስሉ ላይ የተሰጡትን ምስሎች መሰረት በማድረግ ስለሶስቱ ሁነቶች ቅርፅና ይዘት ድምዳሜ ሃሳቦችን ትክክለኛነት መዘኑ።

2.7 የሰው ስርዓት አካል

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለስርዓተ-ትንፈሳ፣ ስለስርዓተ-እንሽርሽሪት እና ስለስርዓተ-ደም ዝውውር ተምራችኋል። አሁን ደግሞ ስለሰው የውጫዊ የሽፋን ስርዓት፣ ስለስርዓተ-ጡንቻና ስለስርዓተ-አጽም ትማራላችሁ።

2.7.1 የሰው የውጫዊ የሽፋን ስርዓት፡- ቆዳ፣ ፀጉር፣ የእጅ እና የእግር ጣት ጥፍሮች

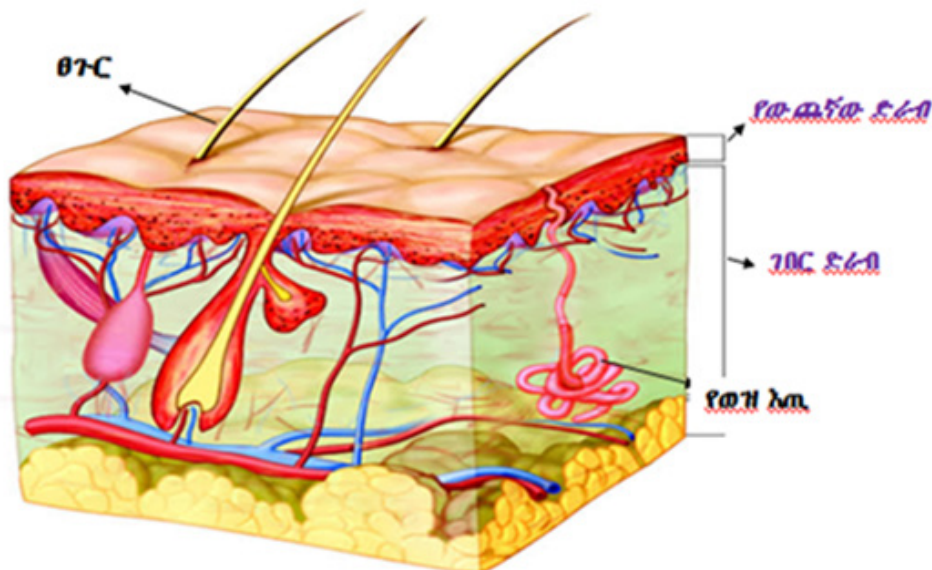
ቁልፍ ቃላት

- ውጫዊ ቆዳ
- ውስጣዊ ቆዳ

ተግባር 2.7.1

1. ተማሪዎች ቆዳችንን መላ አካላችንን እንደሸፈነ ታውቃላችሁ። ለምን ይመስላችኋል?
2. በስራ ፣ በሩጫ ወይም በህመም ምክንያት ሰውነታችንን ብዙ ጊዜ ያልበናል። የቆዳ ተግባራት ምን ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? በቡድን በመሆን ተወያይታችሁ ለክፍል ንደኞቻችሁ አንፀባርቁ።

የሰው ውጫዊ የሽፋን ስርዓት ማለት በሰውነታችን የውጪኛውን ክፍል ሸፍኖ የሚገኝ ስርዓት ሲሆን ይህም ቆዳና የቆዳ ክፍላችን እንደጥፍር፣ ጸጉርና የወዝ ዕጢዎችን ያጠቃልላል። ቆዳ ተፈጥሮአዊ የሰውነትን ውጪኛ ክፍል የሚሸፍን ነው። ቆዳ ሁለት ንጣፎች ሲኖሩት ውጪኛው ክፍል ውጪኛ ቆዳ ወይም ኢፒደርሚ ይባላል። ውስጠኛው ክፍል ደግሞ ገበር (ውስጠኛ) ቆዳ ወይም ደርሚ ይባላል።



ስዕል 2.13 የሰው የቆዳ ክፍሎች

የሰውነታችንን ቆዳ በጣም በርካታ የሆኑ አገልግሎቶች አሉት። ከእነዚህም መካከል ሰውነታችንን ከጉዳት መከላከል፣ ውስጣዊ ሰውነትን መሸፈን፣ ሰውነትን ከበሽታ አምጭ ተህዋስያን መጠበቅ፣ ስለአካባቢያዊ ሁኔታ እንድንገነዘብ ማድረግ፣ የሰውነታችንን ሙቀት መቆጣጠር፣ እንደአባላት ስሜት በመሆን በርካታ የሆኑ ውጫዊ ቀስቃሾችን ለመለየት ያገለግላል። ፀጉር እንዲሁም የእጅና የእግር ጥፍሮችም የውጭኛው የሠውነት ክፍል ናቸው። አግልገሎታቸውም ሰውነታችንን ከውጫዊ ጉዳት አድራሽ ነገሮች መከላከል ነው። በተጨማሪ ጸጉራችን ሰውነታችንን በቂ ሙቀት እንዲኖረው ያደርጋል።

ጥፍራችን፡-

ጣቶቻችን ብዙ ተግባራትን ለማከናወን ስለምንጠቀምባቸው ጥፍሮቻችን የጣቶቻችን ጥንካሬ ለመጨመር ይረዱናል። ከበሽታ አምጪ ጀርሞች መከላከል፣ ከዚህም በተጨማሪ ጥፍሮቻችን የበለጠ የመንካት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋሉ።

ጸጉራችን፡-

ጸጉር ከፕሮቲን የተሰራ የቆዳ ክፍል ሲሆን በስራቸው ከሰውነታችን የሚወገዱ ነገሮችን የማገዝ ስራ ይሰራሉ። በተጨማሪም የሰውነታችንን ሙቀት መቆጣጠርና፣ እንደአባላት ስሜት የንክኪ ስሜት የበለጠ እንዲሰማን በማድረግና ሙቀትን በትነት መልክ እንዲወገድ እገዛ ያደርጋሉ።

ከላይ እንደተመለከተው ውጫዊ የሰውነት ክፍላችን ጤንነቱ የተጠበቀ መሆን ይጠበቅበታል። አስፈላጊ እንክብካቤ ስናደረግለት የተለመደውን ተፈጥሮአዊ ተግባራቱን ያከናውናል። ገላችሁን ቢያንስ በየጊዜው መታጠብ፣ ፀጉራችሁን በየቀኑ ማበጠር፣ ቢቻል በሳምንት ሁለት ጊዜ ማጠብ፣ የጣት ጥፍሮቻችሁን አሳጥራችሁ በንፅህና መያዝ ይጠበቅባችኋል። ውጫዊ የሠውነት ክፍላችንን በንፅህና መያዝ በተጨማሪ ውበታችንን ይጠብቃል።

ተግባር 2.7.2

በቡድን ሆናችሁ በአካባቢያችሁ የሚገኙ የጤና መያዣዎችን፣ የሥነ ህይወት መምህራንን ወይም ወላጆቻችሁን በመጠየቅ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ሰጡ።

ሀ. ቆዳን፣ ፀጉራችን እና ጥፍራችን የሚያጠቁ የበሽታ አይነቶችን ዘርዝሩ።

ለ. እነዚህን የበሽታ አይነቶችን ለመከላከል ምን ማድረግ ይጠበቅብናል?

ሐ. ቆዳችን፣ ጸጉራችንና ጥፍራችን ከላይ ከተጠቀሱት ተግባራት ውጭ ምን አገልግሎት እንዲሟሰጡን አብራሩ።

2.7.2 ስርዓተ ጡንቻ

ቁልፍ ቃላት

- ልሙጥ ወይም ውሳጤ ጡንቻ፤
- የልብ ጡንቻ፤ የአፅም ጡንቻ

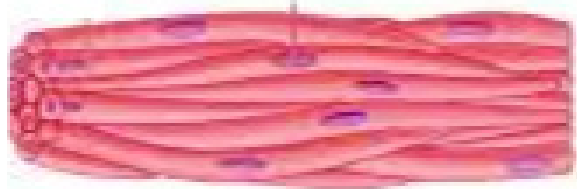
ተግባር 2.7.3

1. ተግባራዊ ሰውነታችን እንቅስቃሴ እንዲያደረግ የትኛው የሰውነታችን ክፍል ያግዙናል? እንዳንድ የሰውነታችን ክፍሎች ያለ እረፍት እንደሚሰሩ ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ልብን መውሰድ ይቻላል። እነዚህ የሰውነታችን ክፍሎች ተግባራቸውን ቢያቆሙ ምን እንሆናለን? ተነጋግሩበት።
2. ብዙ ሰዎች በአካባቢያቸው ጠዋት በማለዳ ተነስተው የአካል እንቅስቃሴ ይሰራሉ። ልጆችና ወጣቶች ሰፊውን ቁጥር ይይዛሉ፤ እንዲሁም አትሌቶችና እግር ኳስ ተጫዋቾች በተመሳሳይ የአካል እንቅስቃሴ በየሳምንቱ የተወሰነ ጊዜ ይሰራሉ። ለምን የአካል እንቅስቃሴ መስራት አስፈለገ? የግል ማብራሪያችሁን ስጡ።

ጡንቻ ህብረ ህዋስ ሲሆን የሰውነታችን የእንቅስቃሴ አቅም ምንጭ ነው። ስርዓተ ጡንቻ በሰውነታችን ካሉ የሠውነት ስርዓተ አካል አባል ክፍሎች አንዱ ነው። ጡንቻዎች ካላቸው ባህሪ እና ተግባር አኳያ በሦስት ዋና ዋና ክፍሎች እንከፍላቸዋለን። እነዚህም፡-

ሀ. ውሳጤ ወይም ልሙጥ ጡንቻዎች

ውሳጤ ወይም ልሙጥ ጡንቻዎች ክፍት በሆኑ የሰውነታችን ውስጣዊ መዋቅሮች ግድግዳ ለምሳሌ እንደ ደም ስር፣ እንደእንሽርሽሪት ቧንቧ እና ሽንት ፊኛ በመሳሰሉት ላይ የሚገኙ ናቸው። ዋና ተግባራቸውም በቅደም ተከተል ደም፣ የሚልም ምግብ ከአንዱ የሰውነታችን ክፍል ወደ ሌላ እንዲተላለፍ ማድረግ እና ከሰውነታችን ውጋጅ ፈሳሽን ለምሳሌ እንደሽንት ያለን ማስወገድ ነው። እነዚህ ጡንቻዎች ለስራዓተ ነርቭ ታዛዥ ያልሆኑ እና ኢ-ሽልምልም ጡንቻዎች ናቸው። ጡንቻዎቹ ፈጥነው የማይኮማተሩ እንዲሁም በቀላሉ የማይዝሉ ናቸው።

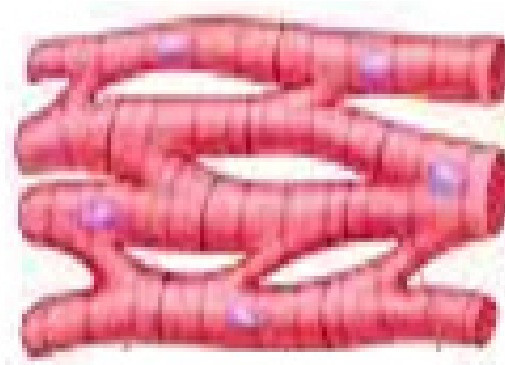


ስዕል 2.14 ውሳጤ ወይም ልሙጥ ጡንቻ ህብረ ህዋስ

ለ. የልብ ጡንቻ

ተማሪዎች ከዚህ ቀደም አምስተኛ ክፍል ሳላችሁ በስራዓተ ደም ዝውውር ትምህርት ስለልብ መማራችሁን ታስታውሳላችሁ።

ተማሪዎች ልባችን እድሜ ልካችንን እረፍት የለውም፤ እንዲሁም ከትንፈሳ ጋር ተያይዞ እረፍት የሌላቸው የጡንቻ ክፍሎች አሉ። ልብ ተግባሩን በመከማተርና በመርገብ ያከናውናል። ልብን እንዲከማተርና እንዲረገብ የሚደርጉት ልብ ጡንቻዎች ናቸው። የልብ መከማተርና መርገብ ደግሞ ትርታን ለልብ ይፈጥራል። የልብ ህብረ ህዋስ እንደውሳጤ ወይም ልሙጥ ጡንቻ ህብረ ህዋስ ለስራዓተ ነርቭ የማይገዛ ነው። የልብ ጡንቻ ህዋሳት ረጅም ቅርጫፋማ ሰንሰለት ያላቸው እና አንድ ላይ በመያያዝ ድርድር ያበጁሉ።

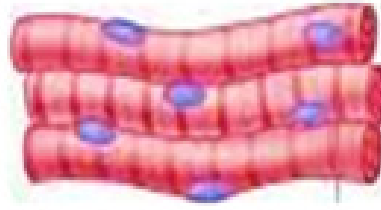


ስዕል 2.15 የልብ ጡንቻ ህብረ ህዋስ

ሐ. የአፅም ጡንቻዎች

የአፅም ጡንቻዎች ከአጥንቶች ጋር የተያያዙ ጡንቻዎች ናቸው። የአፅም ጡንቻዎች በመከማተር በመርገብ አጥንቶች የተለያዩ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው ያደርጋሉ። የአፅም ጡንቻዎች በቶሎ የልብ መከማተርና መድከም የሚችሉ የጡንቻ ዓይነቶች ናቸው። እነዚህ ጡንቻዎች ሰውነታችንን ለማንቀሳቀስ አስፈላጊያችን ናቸው። የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን ምንችለውም በእነዚህ ጡንቻዎች መከማተርና መለጠጥ ምክንያት ነው። ለምሳሌ ኳስ መጫወት፣ መፃፍ፣ መሮጥ፣ወዘተ ምንችለው በአፅም ጡንቻዎች አማካይነት ነው።

ተማሪዎች እንደማንኛውም የሠውነት ክፍሎቻችን የስራዓተ ጡንቻ አካላችን መከንከብከብ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ተገቢ እንክብካቤ ካላደረግንላቸው እንደልብ ድካም፣ የጡንቻ ድንገተኛ መከማተር፣ የጡንቻ መስንጠቅ ወዘተ ሊከሰት ይችላል። ቀጥሎ የተመለከተው ሥዕል ከአፅም ጡንቻዎች መካከል አንዱ የክንድ አጥንት ጡንቻ ነው። እንደማንኛውም ጡንቻ የጡንቻ ህብረ ህዋስ የሚገኙበት ነው።



ስዕል 2.16 የአጥነት ጡንቻ ህብረ ህዋስ

ተግባር 2.7.4

1. ከላይ እንደተመለከተው የሰውነታችን ጡንቻዎች በጣም አስፈላጊዎቻችን እንደሆኑ ተገንዝበናል።
2. ነገር ግን የሠውነታችንን አጠቃላይ ተግባራት በደንብ እንዲከናወኑ ለጡንቻዎቻችን አስፈላጊ የሆኑ
3. ሶስት ያህል የተለመዱ እንክብካቤዎችን ዘርዝራችሁ ማብራራያ ስጡበት።

2.7.3 ስርዓተ አፅም

ቁልፍ ቃላት

- ዘንጓዊ እፅም፤
- ቁመነ መሆር አፅም፤
- ባለደንደንሴ እንስሳት፤
- የአፅም ህብረ ህዋሳት
-

ተግባር 2.7.5

1. ተማሪዎች እንስሳትን የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ብለን እንመድባቸዋለን። ሰው ከየትኛው ይመደባል?
2. ጀርባ አጥንት ያላቸው አጥንት ከሌላቸው በአንፃራዊነት ገዝፈው ይታያሉ። ግዝፈትና ስረዓተ-አፅም ዝምድና አለውን? ለምን?

በሁሉም ባለደንደንሴ እንስሳት አጥንት ወይም ጠንካራ አጣማሪ ህብረ ህዋስ የስርዓተ አጽም ዋነኛ ክፍል ነው። አጥንታችን ህይወት አልባ ይምሰል እንጂ ተንቀሳቃሽ መዋቅር ያለው ሆኖ ከአጥንት ህዋሳት፣ የሥብ ህዋሳት፣ የደም ሥሮች እና ህይወት አልባ ከሆኑ ነገሮች እንደውሃ እና ማዕድን የተሰራ ነው። የሰው አፅም ከአጥንቶች፣ ልም አጽሞች እና ድራድር አያያዥ ህብረ ህዋሳት የተሰራ ነው። የሰው ስራዓተ አፅም ስድስት ዋና ዋና ተግባራት አሉት። እነሱም ለሰውነታችን፡- ለድጋፍ፣ ለእንቅስቃሴ፣ ለመከላከል፣ ቀይ የደም ህዋሳትን ማምረት፣ ሚኒራል ማከማቸት እና ስራዓተ ዝግ እጤን መምራት ናቸው። የሰው ስራዓተ አፅም በልጅነት ከ270 ያህል አጥንቶች ያሉት ሲሆን ከ21 አመት በኋላ በከፊል በመዋሃድ ወደ 206 ይወርዳል።

የሰው ስርዓተ አፅም ወደ ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ልንመድበው እንችላለን።

ሀ. ዘንጓዊ አፅም፡- ይህ ክፍል መካከለኛውንና ቋሚ ክፍሉን

የሚይዝ ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል

- ጭንቅላትን
- የጀርባ አጥንት (አምደ ከርክርን) እና
- የጎድን አጥንትን ያካትታል።

ለ. ቁመኑ መሆር አፅም፡- የሚያካትተውም ትክክላዊ፣ ዳሌያዊ

መንስኤ መሆኖች እንዲሁም እጅና እግር አጥንቶች ነው።



ስዕል 2.17 የሰው ስርዓተ አፅም

2.7.4 ስርዓተ መራቦ

ቁልፍ ቃላት

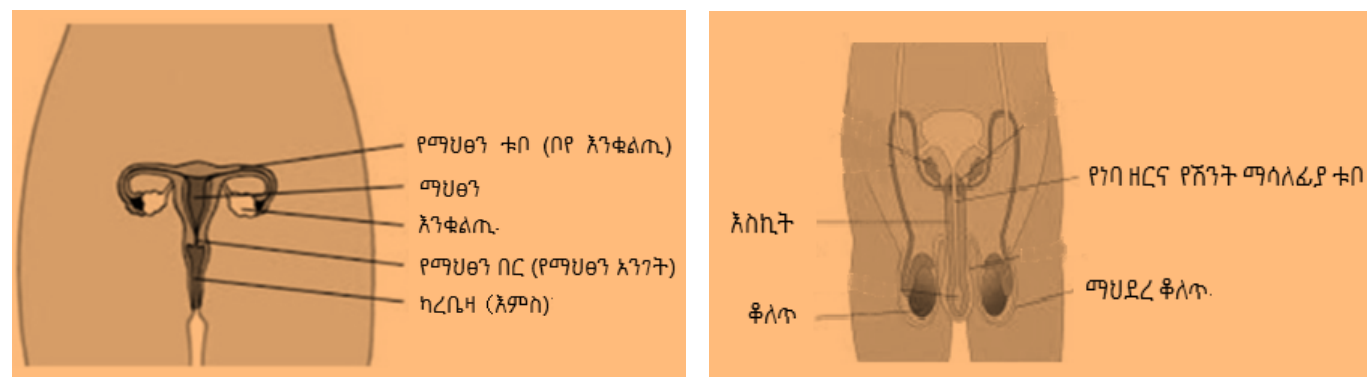
- | | |
|----------|-----------|
| ➤ እንቁልጢ፣ | ➤ ነባ ዘር፣ |
| ➤ ማህፀን፣ | ➤ ፅንሰት፣ |
| ➤ ቆለጥ፣ | ➤ ውህድ ህዋስ |

ተግባር 2.7.7

1. ተማሪዎች ህይወት ያላቸው ነገሮች የእድገት ደረጃ አላቸው። ህይወት ያላቸው ነገሮች ራሳቸውን በምድር ላይ እንዴት ያቆያሉ? ሰውስ ራሱን በምድር ላይ ለማቆየት ተመሳሳይ ህይወታዊ አደት ይከተላልን? ተማሪዎች በአምስተኛ ክፍል የሚይዝ ትምህርታችሁ በመነሳት በተለይ ሴቶች ከወር አበባ ውደት ጋር ተያይዞ ምን ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለባቸው? ወንዶችስ በራሳቸው አካል ላይ ስለሚታዩ ለውጦች በበኩላቸው ግንዛቤ መያዝ የለባቸውምን? ማብራሪያ ስጡበት።

ሰው እንደማንኛውም ህይወት ያለው ፍጡር ራሱን ለመተካት ተፈጥሮአዊ መራቦ ስርዓት አለው። መሰረታዊ አባላተ-ወሊድ አካል ክፍሎች በቅርፅና በተግባር በወንድና በሴት ያታዎች መካካል

ልዩነት አላቸው። ቀጥሎ በተሰጠውን ስዕል ላይ የተቀመጠውን የሁለቱን ያታዊ አባላት አካል ምስሎችን አስተውሉ።



ስዕል 2.18 የሴት አባላት ወሊድ

ስዕል 2.19 የወንድ አባላት ወሊድ

እነዚህ የወሊድ አባላት አካላት የየራሳቸው ተግባራት አላቸው። እንደ አጠቃላይ በተደራጀ በስርዓት የሚሰሩ በመሆኑ ተግባሮቻቸው አይስተጓጎሉም።

የሴት አባላት ወሊድ አካላት፡- እንቁልጢ፣ ካረቤዛ፣ ማህፅን እና የሴት ማህፅን ቱቦ ናቸው። ተግባራቸውም የሴት ዘር (እንቁላል) በእንቁሊጥ ውስጥ ማዘጋጀትና በማዳበር ፅንሰ እንቁላልን በማህፅን ውስጥ እድገቱን መንከባከብ ናቸው።

የወንድ አባላት ወሊድ አካላት፡- ዋነኞቻቹ ቆለጥ፣ ማህደረ ቆለጥ፣ እስኪት፣ ነባዘር እና ሽንት ማሳለፊያ ቱቦ ናቸው። እነዚህ አባላት ወሊድ አካላት የወንድ ዘር (ነባ ዘር) ማዘጋጀትና ወደ ሴት ብልት በማድረስና ፅንሰት እንዲፈጠር ማድረግ ናቸው። በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም በሩካቤ ስጋ ወቅት ነባ ዘር በሴቷ በማህፅን ቱቦ (በቦየ እንቁሊጢ) ውስጥ እየዋኘ ከእንቁሊጢ ከመጣ እንቁላል ጋር ውህደ ህዋስ ይመሰረታል። ውህድ-ህዋሱም ወደ ጽንሰ ያድጋል። የዳበረውም ውህድህዋስ ሊቀበለው ወደ ተዘጋጀው የማህፅን ግድግዳ ወይም ገብረ-ማህፅን ውስጥ በመቀበር እድገቱን ይቀጥላል።

ተግባር 2.7.8

የቡድን ተግባር

1. አበበች ተማሪ ስትሆን እድሜዋ 17 ነው። ከቤተሰቦቿ ጋር ትኖራለች። በአካባቢ ሳይንስ ትምህርት በተማረችው መሰረት ግብረ ስጋ ግንኙነት ከተቃራኒ የታ ጋር መፈፀም እንዳለባት ወስናለች። ለመወሰን ያነሳሱ አት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብላችሁ አሰባችሁ? በዝርዝር ከተወያያችሁ በኋላ ትንበያችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።
2. ከወሊድ በፊት፣ በወሊድ ወቅት እና ከወሊድ በኋላ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍና ክትትል ለእናቶች ያደርጋል? ለምን? ተማሪዎች መረጃዎችን አንብባችሁ፣ የህክምና ባለሙያዎችን ወይም ወላጆቻችሁን በመጠየቅ ለክፍል ጓደኞቻችሁ ዘገባችሁን አቅርቡ።

2.8 ድምጽ፣ ብርሃን፣ ግለት፣ ኤልክትሪክና ማግኔት

2.8.1 ድምፅ

2.8.1.1 የድምጽ አፈጣጠር

ተግባር 2.8.1

1. ተማሪዎች አንድ ማስመሪያ ወሰዳችሁ ከጠረጴዛ ጋር እሰሩት ሌላውን ጫፍ ወደታች በመጫን እንዲርገብገብ አድርጉ። በማስመሪያው መርገብገብ ምክንያት ምን ተፈጠረ? (ከዚህ በታች ያለውን ስዕል ተመልከቱ)



ስዕል 2.20

2. በየዕለቱ የምትሰማቸው ድምፆች እስከአሁን ባላችሁ ዕውቀትና ልምድ አንድ ዓይነት ናቸውን? አይደለም ካላችሁ ለምን?
3. የምንሰማው ድምፅ እንዴት ነው የተፈጠረው?

ሙከራ፡- ድምፅ እንዴት ይፈጠራል?

ሙከራ፡- ድምፅ እንዴት ይፈጠራል?

ዓለማው፡- ድምፅ ለመፍጠር የምንጠቀምባቸው መሣሪያዎችን በመጠቀም ድምፅ እንዴት እንደሚፈጠር መመርመር፤

ቁስ ቁሶች፡- ማራከሽ፣ ከበሮ፣ ዋሽንት፣ ክራርና ማሲንቆ

የአሰራር ቅደም ተከተል

1. በማራከሽ፣ በከበሮ፣ በዋሽንት፣ በክራርና በማሲንቆው በእያንዳንዳቸው ድምጽ ለመፍጠር ሞክሩ።
2. በእያንዳንዱ ቁስ ድምጽ የተፈጠረው በምን ሁኔታ ነው። ምላሹን ከታች ባለው ሠንጠረዥ ሙሉ።

ቁስ አካል	ድምጽ የተፈጠረው በምን ምክንያት ነው
ማራከሽ	
ከበሮ	በተወጠረው ስስ ቆዳ መርገብገብ
ዋሽንት	
ማሲንቆ	
ክራር	



ከበሮ



ማሲንቆ



ክራር



ዋሽንት



ትራምፔት

ስዕል 2.21 ሀ) የሙዚቃ መሣሪያዎች



የወሻ ጫካት



የወፍ ጫካት



የደሮ ጫካት

ኩ ኩ ሉ ኩ ኩ ሉ

ሰዕል 2.21 ለ) የተለያዩ እንስሳት ድምፅ

ድምፅ የጉልበት ዓይነት ሲሆን፣ የሚፈጠረው አካላት ሲርገበገቡና ቅፅበታዊ የሆነ የአየር ለውጥ ሲፈጠር ነው። ድምፅ ከቦታ ቦታ መተላለፍ የሚችልው በቁስ አካሎች ውስጥ ነው። የሰው ልጅ ጆሮ ሊሰማው የሚችለው ነገር ነው። ድምፅ በወፍ (vacuum) ውስጥ አይተላለፍም።

ተግባር: 2.8.2 የተግባር ክንውን

እስኪ የሚከተለውን ተግባር አከናውኑና ጥያቄውን መልሱ።

ሀ) እጃችሁን በአንገታችሁ ላይ ቀስ ብላችሁ ያዙ፤

ለ) ዝቅተኛ የሆነ ድምጽ በመፍጠር በአነስተኛ ድምፅ ጀምራችሁ ቀስ በቀስ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉት፡-

ጥያቄዎች

1) እጃችሁ ላይ ምን ተሰማችሁ?

2) እንዴት ድምፅ ከፍና ዝቅ ማድረግ ይቻላል?

3) ተማሪዎች ድምፅ እንዴት እንደሚፈጠር ማወቅ ቻላችሁን? እስቲ በቡድን ተወያዩና ሃሳቦችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ?

ድምጽ ከአፋችሁ በምታወጡበት ወቅት በእጃችሁ የያዘችሁት አንገታችሁ አካባቢ ከፍ ዝቅ በማለት ይርገበገባል። ይህም ድምጽ በአፋችን ውስጥ የተፈጠረው በጎሮሮችን ውስጥ በሚኖር መርገብገብ ነው። ስለዚህ ድምፅ የሚፈጠሩ ቁስ አካላት በሚርገበገቡበት ወቅት ነው። ድምፁን ከፍ ዝቅ ለማድረግ የሚቻለው የቁሱን የመርገብገብ ፍጥነት በመጨመር እና በመቀነስ ነው። የድምፅ ጥቅም ሃሳብን ወይም መልዕክትን ከሰው ወደ ሰው ለማስተላለፍ፣ ፍላጎትን ለመግለፅ (በተለይ ለእንስሳት) ፣ ለጥሪ፣ ወዘተ. ነው።

2.8.1.2 ድምፅ እንዴት ይተላለፋል?

ተግባር:- 2.8.3 የማሰላሰል ጥያቄ

1. እናንተ ከጓደኞችሁ ጋር ስተወሩ ድምፅ ከእናንተ ወደ ጓደኞችሁ ጆሮ ወይም ከጓደኞችሁ ወደ እናንተ ጆሮ ይደርሳል። በዚህን ወቅት ድምጽ እንዴት ነው ከእናንተ ጆሮ የሚደርሰው?
2. በክረምት ወቅት እንቁራሪቶች ውኃ ውስጥ በመሆን ድምፅ ያሰማሉ። ድምፅ በውሃ ውስጥ ከዚህ ቀደም እንደሚተላለፍ አስባችሁ ታውቃላችሁ?
3. ድምፅ የሚያሰማውን የጠረጴዛ ሰዓት ውሃ በመያስገባ ፕላስቲክ ፊስታል በመቋጠር፤ ድምፅ መስጠቱን በማረጋገጥ በባለዲ በተሞላ ውሃ ውስጥ አስቀምጦት። የጠረጴዛ ሰዓቱ ድምፅ ይሰማል? የሰማችሁት ድምፅ በምን ውስጥ ተላልፎ ነው ወደ እናንተ ጆሮ የመጣው?
4. ድምፅ በውኃ ውስጥ ይተላለፋልን?
5. ድምፅ መርገብግብን ሊፈጥር ይችላልን?

ድምጽ በአየር፤ በውሃ እና በጠጣር ነገሮች ውስጥ ይተላለፋል። ድምፅ በሦስቱ የቁስ አካል ሁነቶች ቢተላለፍም፤ የሚተላለፍበት ፍጥነት የተለያየ ነው።

ድምፅ በጥጥር ነገሮች በከፍተኛ ፍጥነት ሲጓዝ፤ በፈሳሽ ውስጥ ያለው ፍጥነት ከጋዝ የበለጠ ነው። ድምጽ በአየር ውስጥ ከሌሎች የቁስ አካል ሁነቶች በዝቅተኛ ፍጥነት ይጓዛል። በዜሮ ድግሪ ሴልሲየስ (በ00 ሴልሲየስ) ድምጽ በአየር ውስጥ በአማካኝ 331.5 ሜ/ሴ ይጓዛል። የድምጽ ፍጥነት በአየር ውስጥ የአየሩ መጠነ ሙቀት ሲጨምር ፍጥነቱም ይጨራል። ምክንያቱም ድምፅ በቁሶች ሲተላለፍ የቁሶቹ ቅንጣጦች ይረገበገባሉ፤ ለዚህም የቁሱ መጠነ ሙቀት ሲጨምር የቅንጣጦች መርገብግብ ይጨምራል።

ተግባር:- 2.8.4 የቡድን ውይይት

1. የድምፅ ፍጥነት ከአየር ውስጥ ይልቅ በውሃ ውስጥ ከውሃ ውስጥ ይልቅ በጠጣር ነገሮች ውስጥ ይፈጥናል። ለምን? በቡድን ሆኖችሁ ተወያዩና የደረሳችሁበትን ማጠቃለያ ሃሳብ ለክፍል ተማሪዎችና ለመምህራችሁ አቅርቡ።

2.8.2 ብርሃን

ተግባር:- 2.8.5 የቃል ጥያቄ

ትዕዛዝ:- የሚከተሉትን ጥያቄዎች አንቡና መልስ ሰጡ።

1. ተማሪዎች! በዙሪያችን የሚገኙ ነገሮችን ለማየት ምን ያስፈልጋል?
2. እናንተ ብርሃን ያለበት ሆናችሁ በጭለማ ውስጥ ያለ ቁስ አካል ማየት ትችላላችሁ? ለምን?

ብርሃን አንዱ የጉልበት ዓይነት ነው። በመሆኑም በዙሪያችን ያሉ ነገሮችን ለማየት ብርሃን ያስፈልጋል። ብርሃን ከምንጩ ተነስቶ በቀጥታ መስመር ይጓዛል። ይህንን የብርሃን የጉዞ እቅጣጫ ለማመልከት (ለማሳየት) የምንጠቀምበት የብርሃን ጨረር ተብሎ ይጠራል። ብርሃን በብርሃን አስተላላፊ ቁሶች እና በወና ውስጥ ይጓዛል። ብርሃን በብርሃን አስተላላፊ ቁሶች ውስጥ ሲተላለፍ ፍጥነቱ የተለያየ ነው።

ብርሃን በአንድ አካል ላይ ሲያርፍ ምን ምን ባህሪያት ሊስተዋሉ ይችላሉ?

ለምሳሌ:- በዝርግ መስታወት፣ በውሃ፣ በአየር፣ በብርጭቆ፣ ወዘተ. ብርሃን በተለያዩ አካላት ላይ ሲያርፍ የሚከተሉት ባህሪያት ሊያሳይ ይችላል። እነሱም

ሀ. ከአካሉ ላይ መንፀባረቅና መመለስ፣

ለ. በአካሉ ውስጥ ገብቶ መዋጥ፣

ሐ. በአካሉ ውስጥ አልፎ መሄድ ናቸው።

ለእያንዳንዳቸው ክስተቶች ካላችሁ ተሞክሮ በመነሳት በክፍል ውስጥ ምሳሌ በመስጠት በምሳሌዎች አግባብነት ላይ ሃሳብ ሰጡ።

መከራ 1

ዓላማ:- ብርሃን በቀጥታ እንደሚጓዝ በመከራ ማረጋገጥ

አስፈላጊ ቁሳቁሶች:-

- ✍ ሻማ፣ ክብሪት፣
- ✍ 20ሳ.ሜ X 20 ሳ.ሜ የሆኑ ሶስት ካርቶኖች፣
- ✍ 1.0 ሜ. ክር ወይም ሲባጎ ይዘጋጅ።

የአሰራር ቅደም ተከተል

- 1) በ15 ሳ.ሜ በአንድ ጎን መሀል ለመሃል ካርቶኖን በሚስማር በመብሳት ከ20ሳ.ሜ እስከ 30 ሳ.ሜ ባለርቀት በትይዩ እያቆማችሁ ደርድሯቸው። ቀዳዳዎቹን ትይዩ ለመሆናቸው ደረቅ ቀጭን ሽቦን በቀዳዳዎቹ በማሸሎክ አረጋግጡ።
- 2) ሻማውን በመለኮስ ዳር ካሉ ከአንዱ ካርቶን ፊት ለፊት በማስቀመጥ የብርሃን ጭላጭሉን ለማስተዋል ከሶስተኛውና ከመጨረሻ ካርቶን በኩል አስተውሉ። ብርሃን በቀጥታ መስመር እንደሚጓዝ አረጋግጡ።
- 3) አሁን ደግሞ የሻማውን ነበልባል እያያችሁ ሌላ ፍትሻ ቀጥሉ። የነበልባሉን ብርሃን እያያችሁ እያለ ቀስ ብላችሁ መካካል ላይ ያለውን ካርቶን ወደ ጎን ትንሽ በመሰብ እዛው አኑሩት። አሁን የብርሃኑ ጨረር ይታያልን ? ለምን?



ስዕል 2.22 ብርሃን በቀጥታ መስመር ይጓዛል

ከሙከራው እንዳያችሁት የማህሉን ካርቶን በአንቀሳቀሳችሁት ጊዜ የአንቀሳቀሳችሁት ካርቶን ቀዳዳ ከሌሎቹ ካርቶን ቀዳዳዎች በመዛነፉ ከሻማው በቀዳዳዎች አልፎ የሚመጣ ጨረር የመካከለኛውን ቀዳዳ ባለማግኘቱ ማለፍ ስላልቻለ እናንተ የሻማ ብርሃኑን ማየት አልቻላችሁም። ይህም ብርሃን የሚጓዘው በቀጥታ መስመር መሆኑን እናረጋግጣለን።

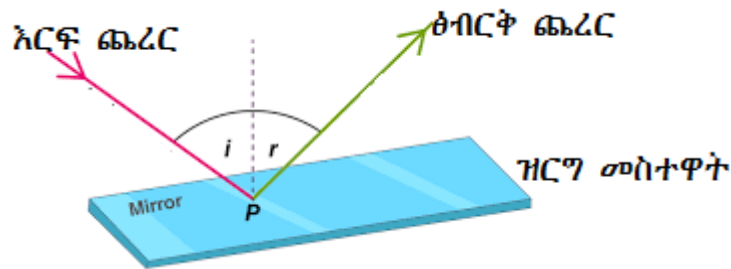
2.8.2.1 የብርሃን ፅብረቃ

ተግባር 2.8.6 የብርሃን ፅብረቃን በተግባር መፈተሽ

ዓላማ:- የብርሃን ፅብረቃ መስተወትን በመጠቀም ማየት

አስፈላጊ ቁሶች:- የብርሃን ምንጭ ከብርሃን ጨረር መለያ ክፍተት ቀዳዳ ጋር (ባትሪ ወይም የፀሐይ ብረሃን) እና ዝረግ የፊት መስተዋት፤

አሰራር:- ብርሃን በማይገባበት ክፍል ወይም መማሪያ ክፍላችሁ ፊት ለፊት በመሆን መስተዋቱን ወደ ብርሃን መምጫ አቅጣጫ በመያዝ ወደ ክፍል ውስጥ ወይም ወደ ጥላማ አቅጣጫ በመያዝ አስተውሉ። ምን አዲስ ነገር አስተዋላችሁ? እንዴት ይህ ክስተት እንደተፈጠረ አብራሩ።



ስዕል 2.23 የብርሃን ፅብረቃ

ብርሃን በአንድ ለስለሳና አንፃራዊ አካል ላይ ሲያርፍ፣ አብዛኛው የብርሃን ጨረር ተንፀባርቆ ይመለሳል። ይህ የብርሃን ባህሪ የብርሃን ፅብረቃ ይባላል። ከላይ በስዕል 2.23 እንደምትመለከቱት ከብርሃን ምንጭ ተነስቶ የሚመጣ የብርሃን ጨረር እርፍ ጨረር ይባላል። ከአንፃራዊ ወለሉ ተንፀባርቆ የተመለሰ የብርሃን ጨረር ጽብርቅ ጨረር ይባላል።

ተግባር፡- 2.8.6

የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

1. ከብርሃን ምንጭ ተነስቶ ወደ አንፃራዊ ወለል የመጣ የብርሃን ጨረር ምን ይባላል ?
2. ከአንፃራዊ ወለሉ ተንፀባርቆ የተመለሰ የብርሃን ጨረር ምን ብለን እንጠራለን?

የብርሃን ፅብረቃ ህግ

1. የብርሃን እርፍ ጨረር፣ ፅብርቅ ጨረር እና ቀጤነክ (አምዳዊ) የሃሳብ በአንድ ገፅ ይገኛሉ።
2. የእርፍ ዘዌ (አንግል)ና የፅብርቅ ዘዌ(አንግል) እኩል ናቸው።

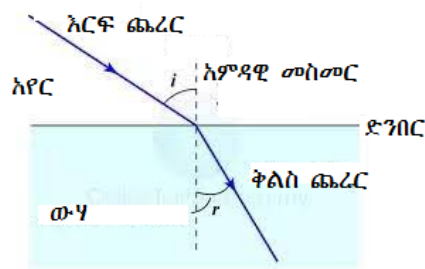
2.8.2.2 የብርሃን ስብረት (Refraction of light)

ተግባር፡- 2.8.7 ተግባራዊ ክንውን

የሚከተሉትን ተግባራት አከናውኑና ምላሽ ሰጡ።

1. በውሃ የተሞላ ብርሃን የሚያስተላልፍ ባልዲ ወይም ውሃ ያለበት ሌላ የውሃ መያዣ ላይ የፀሐይ ብርሃን ሲያርፍ፣ በባልዲው ጎን ስትመለከቱ ወደ ውስጥ የገባው የብርሃን ጨረር ጉዞ ምን ይመስላል?
2. አንድ የቡና ሲኒ ወስዳችሁ፣ በባዶው ሲኒ ውስጥ አስር የኢትዮጵያ ሳንቲም (ትንሽ ጠጠር) አድርጉና ሳንቲሟን (ጠጠሯን) ለማየት እስኪያደግታችሁ ድረስ እየራቃችሁ ሂዱና በቦታ ምልክት አድርጉ። ተመልሳችሁ ሲኒውን ውሃ ሙሉት። አሁን ምልክት ወደ አደረጋችሁበት ቦታ ሂዳችሁ ቁሙና ሳንቲሟን (ጠጠሯን) ለማየት ሞክሩ። አያችኋት? ለምን ይህ ሆነ ? ተወያዩና የደረሳችሁበትን መልስ ለመምህራችሁ ንገሩ?

ብርሃን ከአንዱ የብርሃን መተላለፊያ ክልል (ወሳጭ) ወደ ሚቀጥለው መተላለፊያ ክልል ሲጓዝ የሁለት ክልሎች ድንበርን ሲያልፍ የፍጥነት ለውጥ ያመጣል፤ በዚህ ምክንያት ልክ ድንበሩን አለፎ ወደ ሁለተኛው ክልል ሲጓዝ በፊት የነበረውን አቅጣጫ መለወጥን ያስከትላል። ይህ የብርሃን አቅጣጫ መቀየር ሂደት የብርሃን ስብረት ይባላል።



ስዕል 2.24 የብርሃን መቀለስ

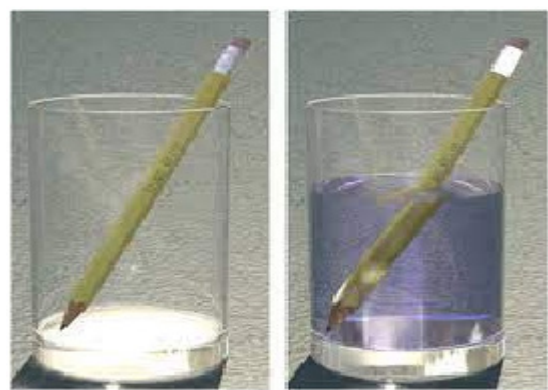
ተግባር:- 2.8.8 የብርሃን ስብረትን የተግባር ፍተሻ

1. ብርሃን ከአንድ የብርሃን መተላለፊያ (ወሳጭ) ወደ ሌላ የብርሃን መተላለፊያ ክልል (ወሳጭ) ሲተላለፍ አቅጣጫውን ይቀይራል? ለምን? ከዚህ በታች ያለውን ተግባር በመስራት ብርሃን ስብረትን ምን እንደሆነ አብራሩ

የተግባር ክንውን ቅደም ተከተል

ዓላማ:- ብርሃን በአንድ ወሳጭ ወደ ሌላ ሲጓዝ አቅጣጫውን እንደሚቀይር ማስተዋል።

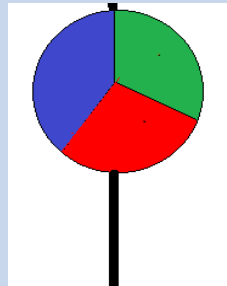
አሰራር ቅደም ተከተል:- በቂ የፀሀይ ብርሃን በሚገኝበት ቦታ ሁለት ባዶ ንፅህ ብርጭቆዎችን በመወሰድና በጠረጴዛ ላይ በማስቀመጥ አንዱን በንፅህ ውሃ ትንሽ ሲቀረው ሙሉ ሌላውን በባዶ ተውት። በመቀጠል ሁለት ተመሳሳይ እርሳሶችን በማዘጋጀት በሁለቱም ብርጭቆዎች ውስጥ ክተቱና ወደ ጎን አስደግፋችሁ አቁሙ። ከዚያም በጎን በኩል የእርሳሶችን ሁኔታ ተመልከቱ። ምን ልዩነት ተመልክታችሁ።



ስዕል 2.25 በብርሃን ስብረት ምክንያት የሚሣይ ክስተት

ተግባር:- 2.8.9

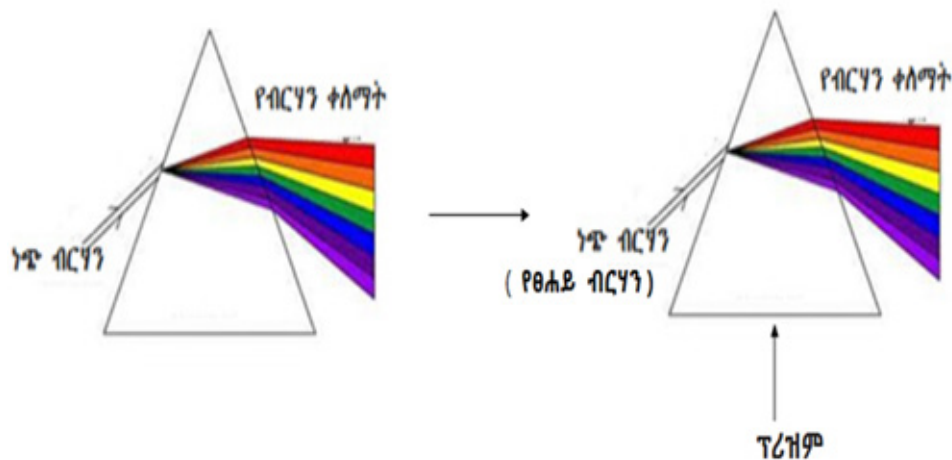
1. አንድ ክብ የሆነ የካራቶን ሰሌዳ አዘጋጁና ከማሃል በመጀመር ሶስት እኩል ቦታ ክፈሉትና ሰማያዊ፣ ቀይ እና አረንጓዴ ቀለማትን ቀቡት (ከታች ያለውን ስዕል ተመልከቱ)። በመቀጠልም እንደሚሸከረከር አድርጋችሁ በምስማር እንጨት ላይ ምቱት፣ ከዚያም በፍጥነት አሸከርክሩና ሲሸከረከር ተመልከቱ ምን ዓይነት ቀለም ታያችሁ ? ለምን?



ስዕል 2.26

2. ቀስተ ዳመና መቼና እንዴት እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ?
3. የፀሐይ ብርሃን በሰፊው ጎን በተቀመጠ ሦስት ጎናዊ ፕሪዝም እንዲያልፍ ብናደርግና በመጋረጃ ብንቀበለው፣ ከፕሪዚሙ በስተኋላ ቀለማትን እናገኛለን። የእነዚያ ቀለማት ክስተት ምክንያቱ ምንድነው?

በተለምዶ ነጭ ነው የምንለውን የብርሃን ቀለም የሰባት ቀለማት ውህድ ነው። ቀለማት በከፍተኛ ፍጥነት ሲጓዙ ይቀላቀሉና ነጭ ቀለም ይፈጥራሉ። ፍጥነታቸው ከአንድ የብርሃን አስተላላፊ ክልል ወደ ሌላ ክልል ሲያልፉ ስለሚቀንስ ቀለማቱ ተለያይተው እናያቸዋለን። ይህ ክስተት የብርሃን መበተን ይባላል።



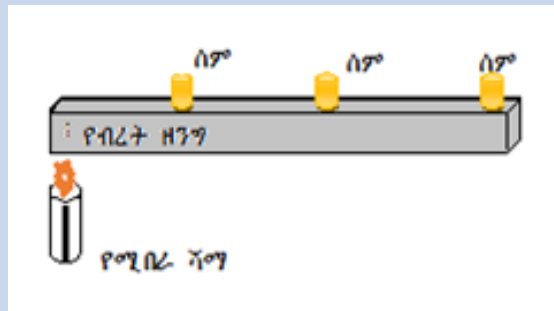
ስዕል 2.27 የብርሃን መበተን

2.8.3 የግለት ጉልበት

2.8.3.1 የግለት ጉልበት እንዴት ይተላለፋል?

ተግባር:- 2.8.10

1. የግለት ጉልበት ምንድን ነው?
2. ጠዋት ከመኝታችሁ ስትነሱ ምን ይሰማችኋል ይቀዘቅዛል ወይስ ይሞቃል? ቀን ትምህርት ቤት ስትጫወቱ ይቀዘቅዛል ወይስ ይሞቃል? ለምን? እስኪ ጥቂት አሰላስሉና መልሱን ለመምህራችሁ ተነገሩ።
3. ብረት ውስዱና አንዱ ጫፍ ላይ ሰም በትንሽ ማስቀመጥ በሌላው ጫፍ ላይ ደግሞ ከሚነድ እሳት ወይም የሚበራ ኩራዝ ጋር አገናኙና ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ በሌላው ጫፍ ላይ ያለቸው ትንሽዬ ሰም ምን ሆነ? ለምን?
4. ሶስት አነስተኛ የሰም ቁርጥራጮች 40 ሳ.ሜ ርዝመት ያለው መዳብ ወይም ብረት ዘንግ በመወሰድ ሶስቱንም ቁራጮች ሻማዎች በ7ሳ.ሜ ያህል በማራረቅ አስቀምጧቸው። ሙቀትን ተከላካይ /ገዳቢ በሆነ የጥጥ ጨረቅ የብረት ዘንጉን በመያዝ አንደኛውን የጫፍ ዘንግ አሙቁት። ምን ክስተት አስተዋላችሁ? ለምን?



ስዕል 2.28

5. የፀሐይ ሙቀት መሬት የሚደርስው በምን ሁኔታ ነው?

የግለት ጉልበት የሚባለው ሁለት የተለያዩ የሙቀት መጠን ያላቸው ነገሮች ሲነካኩ፣ ከፍተኛ መጠን ሙቀት ካለው አካል ዝቅተኛ መጠን ሙቀት ወደ አለው አካል የሚተላለፍ/የሚፈስ የጉልበት ዓይነት ነው። የጉልበት ፍሰት ወይም ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል እንዲተላለፍ በሁለቱ አካላት መካከል የመጠን ሙቀት ልዩነት መኖር አለበት። የግለት ጉልበት በሦስት መንገድ ይተላለፋል። እነርሱም በንክኪ፣ በፍልክልክትና በጨረራ ናቸው።

2.8.3.2 የግለት ጉልበት በንክኪ ይተላለፋል

ተግባር:- 2.8.11

ሀ. ሀ. አንድ የብረት ዘንግ ጫፍ በሚበራ ሻማ ብናስጠጋውና በሌላው ጫፍ በግለት ጉልበት የሚቀልጥ ሰም በማስቀመጥ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ሰሙ ምን ሆነ። ለምን? የግለት ጉልበት እንዴት ከሌላኛው በኩል ካለው ጫፍ ደረሰ?

በሻማው በኩል ያለው ጫፍ የግለት ጉልበት ሲገኝ የብረቱ ሞሊኪሎች ከበፊቱ የበለጠ ይንቀሳቀሳሉ። በመሆኑም ከጥግ ካሉት ሞሊኪሎች ጋር በመጋጨት የእንቅስቃሴ ጉልበት ለጎረቤት ሞሊኪሎች ያስተላልፋሉ። ይህ ሞሊኪሎች በሚያደርጉት መነካካት ግለትን የማስተላለፍ መንገድ ንክኪ የግለት ጉልበት ማስተላለፍ ይባላል። ሁሉም ጠጣር ነገሮች (ቁሶች) የግለት ጉልበትን በውስጣቸው አያስተላልፉም።

የግለት ጉልበትን የሚያስተላልፉ ቁሶች

✍ ብረት፣ አሉሚኒየም፣ ንኬል፣ መዳብ፣ ወዘተ. ናቸው።

የግለት ጉልበትን የማያስተላልፉ ቁሶች

✍ እንጨት፣ ፕላስቲክ፣ ወዘተ. ናቸው።

2.8.3.3 የግለት ጉልበት በፍልክልክት ይተላለፋል

ተግባር:- 2.8.12

1. ቀዝቃዛ ውሃ የያዘ ብረት ድስት ከምድጃ ላይ ጣዱት ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ውሃው ሙሉ ለሙሉ ይሞቃል። ግለት የሚገኘው ከብረት ድስቱ ከስር ነው። እንዴት የላኛን የውሃ አካል ሙቀት ሊያገኝ ቻለ?
2. የሚነድ እሳት ላይ የተጣደ ሻይ ክዳን ከፍታችሁ በሻይ በረዱ አፍ ከፍ ባለ ቦታ እጃችሁን ብትዘርጉ ሙቀት ይሰማችኋል እዚያ ቦታ ያለው አየር እንዴት ሞቀ?

ከታች የሞቁ የውሃ ሞሊኪሎች ወደ ላኛው የውሃ ክፍል ሲሄዱ በምትኩ ቀዝቃዛ ሞሊኪሎች ወደታች ይወርዳሉ። በዚህ ምክንያት በብረት ድስቱ የነበረው ውሃ ሙሉ ለሙሉ ይሞቃል። ይህ የግለት ጉልበት የማስተላለፍ ሂደት የግለት ጉልበት በፍልክልክታ ማስተላለፊያ መንገድ ይባላል። የፍልክልክታ ማስተላለፊያ ዘዴ የሚሰራው በፈሳሾችና በጋዞች ውስጥ ብቻ ነው። ግለት በፍልክልክታ በሚተላለፍበት ወቅት የሞሊኪሎች እንቅስቃሴ ውስጥ ይሆናሉ። ቀዝቃዛ ሞሊኪሎች ወደ ሞቁ ሞሊኪሎች ሲሄዱ በምትካቸው ሞቃት ሞሊኪሎች ወደ ቀዝቃዛ ሞሊኪሎች ቦታ ይጓዛሉ።

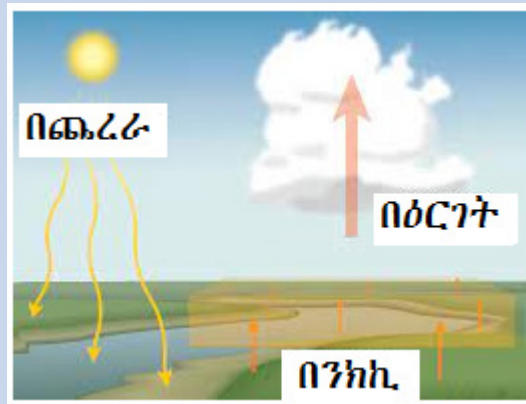
ጥያቄ

1. ተማሪዎች! እስኪ በዕርገት የማስተላለፊያ መንገድ የግለት ጉልበት የሚተላለፍበት ምሳሌ ስጡና አብራሩ።
2. የሞቁ ሞሊኪሎች ወደ ቀዝቃዛ ሞሊኪሎች የሚጓዙበት ምክንያት በቡድን ተወያዩና ሃሳብ አቅርቡ።

2.8.3.4 የግለት ጉልበት በጨረራ ይተላለፋል

ተግባር:- 2.8.13

1. የፀሐይ ግለተ ጉልበት ከፀሐይ ተነስቶ መሬት የሚደርስው በምን መንገድ ነው ?
2. ምግብ በምግብ መጥበሻ አድርገን በምድጃ ላይ ስናስቀምጥ በመጥበሻ ላይ ያለ ምግብ የግለት ጉልበትን እንዴት ነው የሚያገኘው (በመጥበሻው ላይ ያለው ምግብ እንዴት ነው የሚበስለው?)



ስዕል 2.29 የግለት ጉልበት መተላለፊያ መንገዶች

ሙከራ (የተግባር ክንውን):- የግለት ጉልበት በጨረራ ሲተላለፍ ማየት

አስፈላጊ መሣሪያ:-

1. የእጅ ምስራት (ቀላል አጉሊ መነፅር)

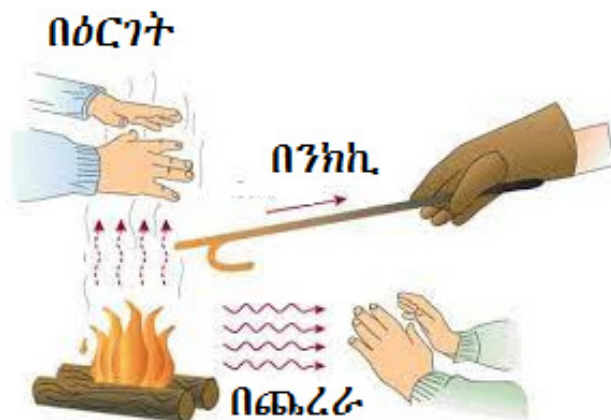
የአሰራር ቅደም ተከተል

1. አንድ የእጅ ምስራትን በመውሰድ (በመጠቀም) የፀሐይ ብርሃን ከሚመጣበት አቅጣጫ መያዝ
2. ከበታቹ በትክክትካዊ ነጥቡ ላይ ወረቀት ማስቀመጥ (በምስራቱ የብርሃን ጨረር የሚሰበሰብበት ቦታ ላይ ወረቀት ማስቀመጥ)
3. ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወረቀቱ ምን ሆነ? ወረቀቱ ወደቡናማነት በመቀየር መጤስና መቃጠል ይጀምራል። በመጨረሻም ወረቀቱ መቃጠል ይጀምራል። ወረቀቱ ለምን ተቃጠል ወይም ምን አቃጠለው?

በአየርና በፈሳሽ ውስጥ የግለት ጉልበት የሚተላለፍበት ዘዴ የጨረራ የግለት ጉልበት መተላለፊያ ዘዴ (መንገድ) ይባላል ። በመሬት ላይ ሙቀት የምናገኘው ከፀሐይ በሚተላለፍ የግለት ጉልበት ነው። ይህ የሚሆነው ፀሐይ በተፈጥሮ የግለት ጉልበት ተሸክሞ የሚጓዝ ጨረር በህዋ ውስጥ ተጉዞ መሬት ላይ ሰለሚደርስ ነው። ይህ ዓይነት የግለት ጉልበት የማስተላለፊያ ዘዴ የጨረር የግለት ጉልበት መተላለፊያ ዘዴ ይባላል።

ማጠቃለያ

ከዚህ በታች ያለውን ስዕል ተመልከቱና የግለት ጉልበት የሚተላለፍባቸውን መንገዶች አብራሩ



ስዕል 2.30 የግለት ጉልበት የሚተላለፍባቸው መንገዶች

ማሳሰቢያ:- የግለት ጉልበት ከግለት ጉልበት ምንጭ ተነስቶ ወደ ሁሉም አቅጣጫ እንደሚተላለፍ እና ሌሎች የግለት ጉልበት መተላለፊያ ዘዴዎችም በሁሉም አቅጣጫ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል

2.8.4 ኤሌክትሪክነት እና መግነጢስነት

2.8.4.1 የኤሌክትሪክ ጉልበት

ተግባር 2.8.14

1. ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰጡ የጉልበት ዓይነቶች ከምን ከምን እናገኛለን?
2. በመኖሪያ ቤታችን መብራት ለማግኘትና ፊደሉ ለመዳመጥ ጉልበት ከየት ይገኛል?
3. የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የሚሰጠን(የሚያመነጨው) ጉልበት ምን ዓይነት ነው?

የኤሌክትሪክ ጉልበት ለመብራት፣ ፊደሉ ለማዳመጥ፣ ቴሌቪዥን ለመመልከት፣ ለኤሌክትሪክ ምድጃ የግለት ጉልበት ለማግኘትና የተለያዩ መኪናዎችን ለማንቀሳቀስ ይጠቅማል። የኤሌክትሪክ ጉልበት የምናገኘው ከደረቅ ባትሪ ድንጋይ እና ጀነሬተሮች ነው። ጀነሬተሮች የሚንቀሳቀሱት በውኃ ጉልበት

ወይም በነዳጅ ነው። ደረቅ ባትሪ ድንጋይ እና ጀነሬተሮች የተለያዩ የጉልበት ዓይነቶችን ወደ ኤሌክትሪክ ጉልበት የሚቀይሩ ናቸው።

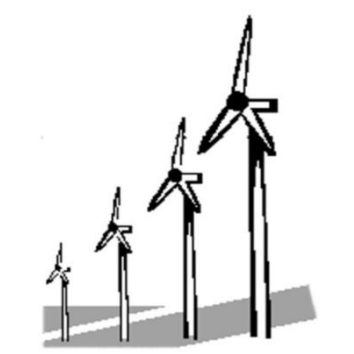
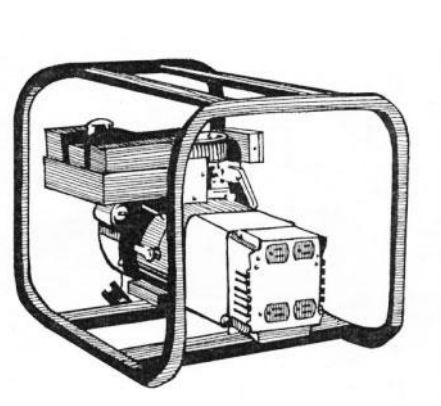
2.8.4.2 የኤሌክትሪክ ጉልበት ምንጮች

ተግባር፡- 2.8.15

ለሚከተሉት ጥያቄ መልስ ሰጡ።

- ከኤሌክትሪክ ጉልበት ከምን ከምን አይነት ጉልበት እናገኛለን?
- በመኖሪያ ቤት የሚገኘው የኤሌክትሪክ ጉልበት ከየት ነው የተገኘው?

- የኤሌክትሪክ ጉልበት ከጄኔሬተር፣ ከርጥብ (የመኪና ባትሪ) ና ደረቅ ባትሪ፣ ከእንፋሎት ሃይልና ከንፋስ ሃይል እናገኛለን።
- የእጅ ባትሪና የቤታችን አምፑሎች ብርሃን የሚያመነጨት ከኤሌክትሪክ ጉልበት ነው።
- የእጅ ባትሪ ብርሃን የሚያመነጨው የባትሪ ድንጋይ በውስጡ በሚካሄደው ኬሚካዊ አፀግብሮት የሚገኘው የኤሌክትሪክ ጉልበት ነው። በቤታችን የምናበራው መብራት ከግድብ ውሃ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያዎች፣ ከእንፋሎት ወይም ከነፋስ ኃይል ወይም በነዳጅ ከሚሰሩ ጀነሬተሮች ከሚመነጨው የኤሌክትሪክ ጉልበት ነው።



ስዕል 2.31 በከፊል የኤሌክትሪክ ጉልበት ምንጮች

2.8.4.3 የኤሌክትሪክ እትብት

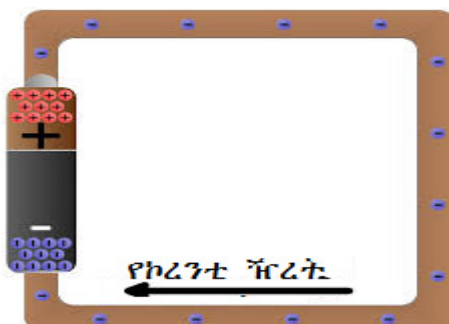
የኤሌክትሪክ እትብት ከመማራችን በፊት የኤሌክትሪክ ኮረንቲ ሻርረትን መግለፅ ይኖርብናል። ለዚህም ያመቸን ዘንድ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ እንሞክር።

ተግባር፡- 2.8.16

1. የወንዝ ውሃ አንዴት ይፈሳል? ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ወይስ ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ቦታ?
2. የኮረንቲ ሻርረት ከየት ወዴት ይፈሳል?
3. የኮረንቲ ሻርረት እንዲኖር ምን መሟላት አለበት?
4. በሁለት የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ጫፎች መካከል የሙል ልዩነት የሚኖረው መቼ ነው?

በሁለት የኮረንቲ አስተላላፊ ጫፎች መካከል የሙል መጠን ልዩነት ሲኖር በኮረንቲ አስተላላፊ ነገር ውስጥ የኮረንቲ ሻርረት ይፈጠራል። ማለትም በአንዱ ጫፍ ነጌቲቭ /አሉታዊ/ ሙል ከሌላ ጫፍ ፖዘቲቭ /አዎንታዊ/ ሙል በሚኖርበት ወቅት የኮረንቲ ሻርረት በኮረንቲ አስተላላፊ ውስጥ ይኖራል።

የኤሌክትሪክ ኮረንቲ ሻርረት ከአዎንታዊ /ከፖዘቲቭ/ ወደ አሉታዊ /ኬጋቲቭ/ የኮረንቲ ጫፍ ይፈሳል። ይህም በኤሌክትሪክ አስተላላፊ ጫፎች በአለው የሙል ልዩነት በኤሌክትሪክ አስተላላፊው አሉታዊ/ኬጋቲቭ/ ሙሉች ከአሉታዊ /ኬጋቲቭ/ ወደ አዎንታዊ/ፖዘቲቭ/ ጫፍ ሲጓዝ በተቃራኒ አቅጣጫ የስምምነት የኤሌክትሪክ ኮረንቲ ሻርረት ፈሰት ይከናወናል። የኤሌክትሪክ ሻርረት ፍሰት እንዲኖር የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ዝግ እትብት ሊኖረው ይገባል። በኤሌክትሪክ አስተላላፊው ጫፎች የሙል ልዩነት ሊኖር የሚችለውም ጫፎቹ ከባትሪ ድንጋይ ወይም ከሌሎች የኤሌክትሪክ ምንጭ ከሆኑ ነገሮች ጋር ሲገናኙ ነው።

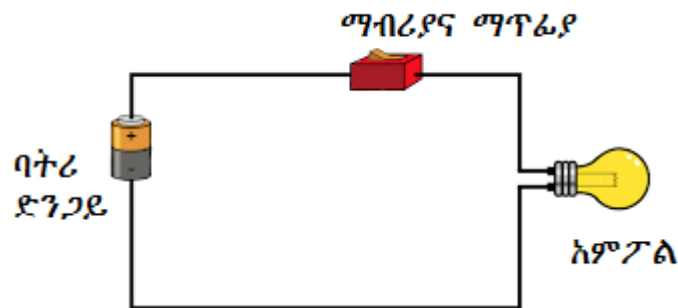


ስዕል 2.32 የኮረንቲ ሻርረት

ተግባር:- 2.8.17

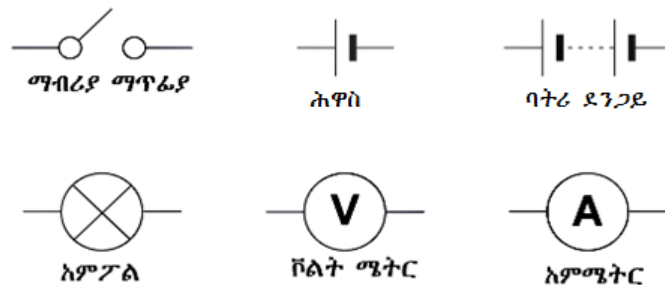
1. የኤሌክትሪክ እትብት ማለት ምን ማለት ነው?
2. የኤሌክትሪክ እትብት ዋና ዋና አባላቱ ምን ምን ናቸው?
3. ከታች ያለውን ስዕል (ስዕል 2.31) በመከተል የሰራችሁትን እትብት ማብሪያና ማጥፊያ ጫን ስትሉት (እትብቱ ሲዘጋ) አምፖሉ ምን ይሆናል?

ከታች የተመለከተውን ስዕል በደንብ ተመልከቱ የኤሌክትሪክ እትብትን ይወክላል። የኤሌክትሪክ እትብት ማለት በውስጡ ባትሪ ድንጋይ (የኤሌክትሪክ ጉልበት ምንጭ)፣ አምፖል፣ መገናኛ ሽቦ / የኤሌክትሪክ አስተላላፊ/ እና ማብሪያና ማጥፊያ የተያያዙበት ዝግ መስመር ነው።



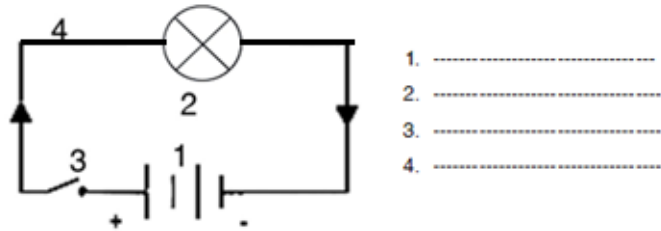
ስዕል 2.33 የኤሌክትሪክ እትብት

እትብቶች በስዕል ሲቀመጡ በውስጣቸው የያዙት የኤሌክትሪክ እትብት አባላቶች ለማመልከት የሚከተሉት ምልክቶችን እንጠቀማለን።



ስዕል 2.34 በኤሌክትሪክ እትብት ውስጥ የምንጠቀምባቸው ምልክቶች

በስዕል 2.32 የተመለከቱ ምልክቶችን በመጠቀም የኤሌክትሪክ እትብትን በሚከተለው መንገድ መስራት እንችላለን፡ ከታች በስዕሉ (ስዕል 2.33) እንደሚታየው እያንዳንዱ ቁጥር የእትብቱን አባላት ይወክላል። የትኞቹ ቁጥሮች የትኛውን የእትብት አባል እንደወከሉ ተናገሩ።



ስዕል 2.35

2.8.4.4 ማግኔት እና የማግኔት ዕይነቶች

ተግባር:- 2.8.18

1. ማግኔት የሚባል ቁስ ወስዳችሁ ወደ ብረት ፍቅፋቂ፣ እስፒል፣ ምስማር፣ ቁርጥራች ብረቶች አቅርቡን ክስተቱን ተመልከቱ። ምን አያችሁ?

ማግኔት ማለት ብረት ነክ የሆኑ ነገሮችን የሚስብ ነገር ማለት ነው። ማግኔት የሚሰራው ማግነጢሳዊ ከሆኑ ነገሮች ነው። ማግኔታዊ ቁሶች የምንላቸው በማግኔት የሚሳቡ የብረት አስተኔዎች ናቸው። እነርሱም፡ -የአረብ ብረት፣ ብረት፣ ኒኬል፣ ኮባልት እና ከእነዚህ ጋር የተቀየሩ ሌሎች የብረት አስተኔዎች ናቸው።

ለሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ሞክሩ።

1. ማግኔት ማለት ምን ማለት ነው?
2. የማግኔት ቁሶች የምንላቸው ምን ምን ናቸው?
3. አንድ የብረት አስተኔ ማግነት መሆኑን እንዴት እናውቃለን?

ተማሪዎች! ስለማግነት የበለጠ ግንዛቤችሁን ለማዳበር የሚከተለውን ሙከራ ስሩ።

ሙከራ 1- ማግኔታዊ የሆኑና ያልሆኑትን የሆኑት ቁሶች መለየት

ለሙከራው አስፈላጊ የሆኑ ቁሶች:- መግነጢስ፣ ሚስማር፣ ሰፒል፣ ወረቀት፣ ፕላስቲክ፣ ሳንቲሞች፣ ጨርቅ፣ ኒኬል፣ አሉሚኒየም፣ ወዘተ...፤

የአሰራር ቅደም ተከተል

1. ማግኔቱን ወደ ተለያዩ ቁሶች ማሰጠጋት፤
2. ማግነቱ የሳባቸውንና ያልሳባቸውን በመለየት ከታች በቀረበው ሠንጠረዥ መመላት ማግኔታዊ ወይም ማግኔታዊ ያልሆኑ በማለት (✓) መሉ።

ተ.ቁ.	የቁሶች ስም	መግነጢሳዊ የሆኑ	መግነጢሳዊ ያልሆኑ
1	ለምሳሌ:- ንኬል	✓	
2	ፕላስቲክ		✓
3	ሰፒል		
4	ወረቀት		
5	ፕላስቲክ		
6	ወረቀት		
7	ጨርቅ		
8	አሉሚኒየም		
9	ብረት		
10	እንጨት		

ማስታወሻ

ማግኔቶች እንደአፈጣጠራቸው በሁለት ይከፈላሉ። እነርሱም፡-የተፈጥሮና ሠው ሰራሽ ይባላሉ።የተፈጥሮ ማግኔት የሚባሉት ማግኔታዊ ባህርያትን የሚያሳዩት በተፈጥሮ ነው። ለምሳሌ፡- የመሬት ማግኔት፣እና ማሳያ ድንጋይ (lode stone) ናቸው።

የሰው ልጅ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉና በሳይንሳዊ መንገድ የሰራቸው ማግኔቶች ሰው ሠራሽ ማግኔቶች ይባላሉ ።

ምሳሌ፡- አሞሌ ማግኔት፣ ስሊደሪካል ማግኔት፣ ክብ ማግኔት ወዘተ. ናቸው።

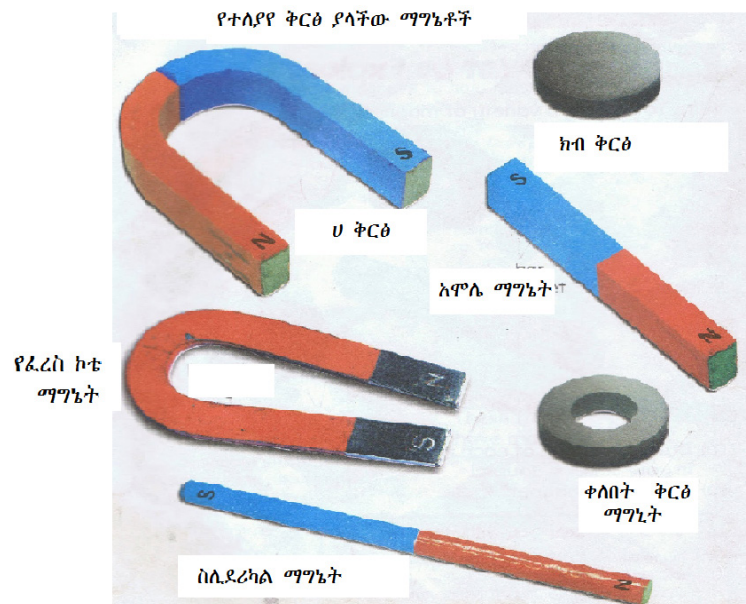
ማግኔታዊ ዋልታ

ተግባር፡- 2.8.19

1. ማግኔት ስንት ዋልታዎች አሉት?
2. የማግኔቱ ዋልታዎች በማግኔቱ አካል ላይ የት ይገኛሉ?

እያንዳንዱ ማግኔት ሁለት ዋልታዎች አሉት። አነርሱም፡-ሰሜናዊ የማግኔት ዋልታና ደቡባዊ የማግኔት ዋልታ ናቸው። ማግኔቶች የተለያዩ ቅርፆች አሏቸው።

ለምሳሌ፡- አሞሌ ቅረፅ፣ ሀ-ቅርጽ፣ የፈረስ ኮቴ ቅርፅ፣ ክብ ቅርፅ፣ ስሊደሪካል ቅረፅ ወዘተ. አላቸው።



ስዕል 2.36 የተለያዩ ቅርፅ ያላቸው ማግኔቶች

የማግኔት ሃይል ህግ፡- ተመሳሳይ ማግኔታዊ ዋልታዎች ይገፋፋሉ። ተቃራኒ የማግኔት ዋልታዎች ይሳሳባሉ።

መከራ 2.2፡- ማግኔታዊ ዋልታዎችን መለየት

የሚያስፈልጉ ዕቃዎች

- ✍ ማግኔትና የብረት መራጅ (ደቃቅ ብረት)
- ✍ ወረቀት

የአሠራር ቅደም ተከተል

- ✍ ወረቀት ላይ የብረት መራጁን ማድረግ.
- ✍ በብረት መራጁ ላይ ማግኔቱን ማንከባለል፤
- ✍ የማግኔቱ የትኞቹ ክፍሎች ብዙ መራጅ ሳቡ በአንድ ማግኔት ውስጥ የሚገኙ ክፍተኛ የመሳብ አቅም ያላቸው ቦታዎች/ክፍሎች/ የማግኔት ዋልታ ይባላሉ።

መከራ 2.3፡-

ማግኔት አቅጣጫን እንዴት እንደሚያሳይ ማወቅ

የሚያስፈልጉ ዕቃዎች

ማግኔት፣ ክር/ሲባን/፤ እና መስቀያ

የአሠራር ቅደም ተከተል

1. በእንጨት በተሰራ አግዳሚ ላይ ማግኔቱን መሃል ለማሃል በክር በማሰር ማንጠልጠል፤
2. በራሱ ጊዜ ተወዛውዞ እስኪቆም መጠበቅ፤
3. ሁልጊዜ ወዴት አቅጣጫ እንደሚያመለክት ማስተወል፤
4. ሙከራውን ደጋግሞ መሥራት።



ስዕል 2.37 የማግኔትን ዋልታ መለየት

2.8.4.5 ኤሌክትሪክ መግነጢሳዊነት

ተግባር፡- 2.8.20

ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ስጡ

- 1) የኤሌክትሪክ ጉልበት ለምን ለምን ይጠቅማል?
- 2) የኤሌክትሪክ ሞተርና ጀኔሬትር ልዩነታችው ምንድነው?
- 3) በምትኖሩበት አካባቢ የኤሌክትሪክ ሞተሮች የት ይገኛሉ?

ተግባራዊ ክንውን (ሙከራ) 2.3.6፡- የኤሌክትሪክ ሞተርን መስራት፤

አሰራላጊ ቁሳ ቁሶች፡-

- ረጅም የተለበጠ ጠንካራ ሽቦ፤
- ከወረቀት የተሠራ ቱቦ፤
- ፕላስቲክ
- ክብ/ቀለበት ቅርፅ ያለው ማግኔት
- ባትሪ ድንጋይ

የአሰራር ቅደም ተከተል

- 1) የተሸፈነ ሽቦ በመውሰድ ከወረቀት በተሰራ ቱቦ ዙሪያ ብዙ ጥምጥም መጠምጠም፤
- 2) የወረቀት ቱቦውን ከጥምጥም ማውጣት፤ ብዙ ጥምጥም ያለው ሽቦ ታገኛላችሁ፤
- 3) ጥቅሎቹ እንዳይለያዩ በፕላስቲክ ማሰር፤
- 4) የጥቅሉን የመጨረሻ ጫፍ በማጠፍና ድጋፍ እንዲሆኑ በስዕሉ እንደሚታየው ረጅም አድርጓቸው።
- 5) የጫፎችን ፕላስቲክ ላጡት፤
- 6) ከብረት የተሰራ አግራፍ ሽቦ በመውሰድ ለአስተላላፊዎች መሸከሚያ እንዲሆን ቆርፃችሁ በስዕሉ እንደሚታየው አድርጉ፤
- 7) ተሸካሚ ሽቦች ከእንጨት በተሠራው ጣውላ ቀዳዳ ላይ ቀጥ አድርጋችሁ አሰገቡት፤
- 8) የማግኔቲክ ሰሜናዊ ዋልታ ከጥቅሉ አጠገብ አሰቀምጡና ማብሪያና ማጥፊያውን በመዝገት ጥቅሉን ምን እንደሚሆን ተመልከቱ፤



ስዕል 2.38 ቀላል የኤሌክትሪክ ሞተር

ማስታወሻ

ማሳሰቢያ፦ በትምህርት ቤታችሁ ወይም በቤታችሁ የኤሌክትሪክ ሞተር ካለ፤ ለምሳሌ የተሰበረ የቴፕ ሪከርድ ሞተር ከሠራችሁት የኤሌክትሪክ ሞተር የሚመሳሰሉ ክፍሎችን ለማየት ሞክሩ።

የኤሌክትሪክ ጉልበት ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላል። ለምሳሌ፦ የብርሃን ጉልበት ለማግኘት፤ የግለት ጉልበት፤ መካኒካዊ ጉልበት፤ ወዘተ. የኤሌክትሪክ ሞተር የኤሌክትሪክ ጉልበትን ወደ መካኒካዊ ጉልበት የሚቀይር ሲሆን፤ ጀነሬተር ግን የመካኒካዊ ጉልበትን ወደ ኤሌክትሪክ ጉልበት የሚቀይር ነው። በአካባቢያችን በወፍጮ ቤቶች፤ በቴፕ ሪከርዶች፤ በፋባሪካዎች፤ በእንዱስትሪዎች ወዘተ. ይገኛሉ።

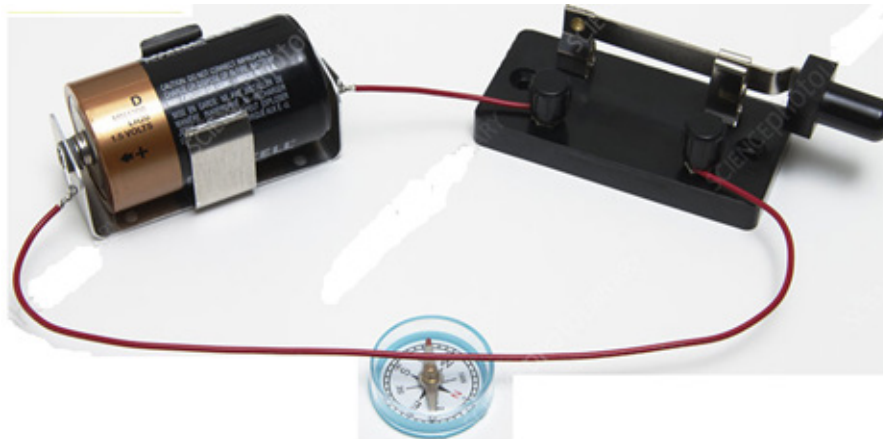
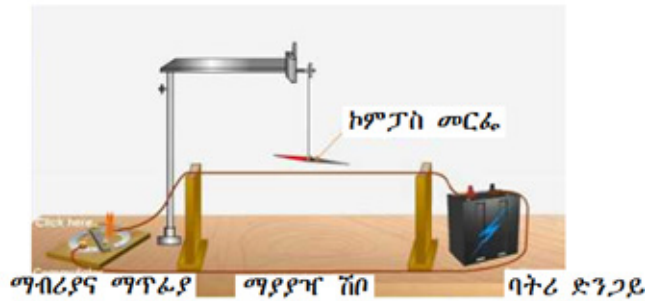
ተግባራዊ ክንውን (ሙከራ) 2.3.7፦ በመግነጢስነትና በኤሌክትሪክ ስርዓት ያለው ግንኙነት

አሰራሪው ቁሳ ቁሶች፡

✍ ባትሪ ድንጋይ

✍ ማያያዣ ሽቦ

✍ ኮምፓስ መርፌ



ስዕል 2.39 መግነጢሳዊ መስክ የኤሌክትሪክ ኻረት በተሸከመ ቀጥ ያለ ሽቦ

አሠራር

1) ከላይ በስዕሉ እንደተመለከተው፡ የኤሌክትሪክ ፍሰት እንዲኖር ማብሪያና ማጥፊያውን በመክፈትና በመዝጋት፡ የኮምፓስ መርፌ ምን እንደሚሆን ተመልከቱ፡

የኤሌክትሪክ ኻረት መግነጢሳዊ ውጤት እንዳለው ግልፅ ነው። ይህ ደግሞ መግነጢሳዊ መስክ የኤሌክትሪክ ኻረት በተሸከመ ሽቦ ዙሪያ ለማየት የብረት ፍቅ ፋቂ (Ironing filing) ወይም ጠቋሚ ኮምፓስ በመግነጢሳዊ መስኩን መሳል ይቻላል።

የምዕራፉ ማጠቃለያ

- ✍ ቁስ አካል የተገነባው ከአነስተኛ ቅንጣጦች አቶሞች ከሚባሉት ነው።
- ✍ ንጥረ ነገር በአካላዊ ሂደት ይሁን በኬሚካዊ ሂደት ከአንድ በላይ ወደ ሆኑ ሊከፋፋል የማይችል ቁስ ነው።
- ✍ አንድ ንጥረ ነገር ከሌላ ንጥረ ነገር ጋር ሲፀጋበር በቋሚ ወደር ነው።
- ✍ ውህድም ቋሚ የሆነ የምንዝሮቹ ወደር አለው። አክሳይድ፣ ቤዝ፣ አሲድ እና ጨው ልንመድባቸው እንችላለን።
- ✍ በመድሃኒትነት፣ በእረሻ በአፈርማዳበሪያነት፣ በመፅጃነት፣ በእንዱስቱሪ ግብአትነት፣ በምግብነት፣ ወዘተ ውህዶች ጥቅም ላይ ይውላሉ።
- ✍ ውህዶች የጥቅማቸውን ያህል በአግባቡ ካልያዘናቸው የአካባቢ ብክለትን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
- ✍ አሲዶች እና ቤዞችስናስቀምጣቸው ይሁን ስናኖራቸው በአካላችንና በቁሳቁሶች ላይ አደጋ እንዳያስከተሉ በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው።
- ✍ ጠንካራ አሲዶችና ቤዞችን በውሃ ውስጥ በጥቂቱ በሟሟት መጠቀም ይገባል።
- ✍ ድብልቆች ቋሚ ስሪት የላቸውም።
- ✍ ድብልቆችንተለዋዋጭ በሆነ ስሪት በርካታ ተመሳሳይ የድብልቅ አይነቶችን ማዘጋጀት ይቻላል።
- ✍ ድብልቆች ምንዝሮቻቸው በአካላዊ ዘዴ ሊነጣጠሉ ሲችሉ እያንዳንዱ ምንዝር በድብልቁ ውስጥ አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪያው አይጠፋም።
- ✍ ሙሙቶች ዋህድ ዘር ድብልቆች ናቸው።
- ✍ የሟሟ ባህሪያ ከአሟሟ ባህሪያ ጋር የሚመሳሰል ከሆነ አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ሙሙት ይመሰርታሉ። ለምሳሌ ጨውን፣ ስኳርን፣ አልኮሆልንውሃ ውስጥ ስናሟሟ ሙሙት ወይም ዋህድ ዘርድብልቅ እናገኛለን።
- ✍ የኢ-ተቀላቃይ ሟሟ ከአሟሟ ሲቀየጥ ልይ ዘር ድብልቅ እናገኛለን። ለምሳሌ፡- ዘይትና ውሃ፣ ነጭ ጋዝ እና ውሃ ወዘተ ናቸው።
- ✍ ድብልቆች በአካላዊ ቅየጣ እንጂ እንደ ውህድ በኬሚካዊ ሂደት ማዘጋጀት አይቻልም። የሰው

ውጫዊ የሽፋን ስርዓት ቆዳንና የቆዳክፍላችን እንደጥፍር፣ ጸጉርን እና የወዝ ዕጢዎችን ያጠቃልላል።

✕ ቆዳሁለትንጣፎችሲኖሩትውጨኛውክፍልውጨኛቆዳ ወይም ኢፒዲርሚ ይባላል። ውስጠኛው ክፍል ደግሞ ገበር (ውስጠኛ) ቆዳ ወይም ደርሚ ይባላል።

✕ ጡንቻ ህብረ ህዋስ ሲሆን የሰውነታችን የእንቅስቃሴ አቅም ምንጭ ነው።

✕ ጡንቻዎችካላቸው ባህሪ እና ተግባር አኳያ የልብ ጡንቻ፣ የአጥንት እና ውሳጤ ወይም ልሙጥ ጡንቻዎች ተብለው ይመደባሉ።

✕ አጥንታችንህይወትአልባሳይሆንተንቀሣቃሽመዋቅርያለውሆኖ ከአጥንትህዋሣት፣ የሥብሀዋሣት፣ የደምሥሮችእናህይወትአልባከሆኑነገሮችእንደውሃናማዕድንየተሰራነው።

✕ የሰውአፅምከአጥንቶች፣ ልምአጽሞች እናድራድርአያያዥህብረህዋሳትየተሰራነው።

✕ የሰው ስራዓተ አፅም ለሰውነታችን ድጋፍን፣ እንቅስቃሴን፣ መከላከልን፣ ቀይ የደም ህዋሳት ማምረትን፣ ሚኒራል ማከማቸት እና ስራዓተ ዝግ እጤን መምራት አገልግሎትይሰጣል።

✕ የሴት አባላት መራቦ አካል ክፍሎች እንቁልጢ፣ ከረቤዛ፣ ማህፅን እናማህፀን ቱቦ ናቸው።

✕ የሴት ዘር (እንቁላል) በእንቁሊጥ ከተዘጋጀ በኋላ በማህፀን ውስጥ ይዳብራል። ከድህረማዳበር በኋላ እስከ ውልደት ድረስ ፅንሰ በማህፀን ውስጥ እድገቱን መንከባከብ ይቀጥላል።

✕ የወንድመራቦ አካል ክፍል ዋነኞቹ ቆለጥ፣ የቆለጥ ቦይ፣ ማህደረ ቆለጥ፣ እስኪት፣ ነባ ዘር እና ሽንት ማሳለፊያ ቱቦ ናቸው።

✕ የወንድ መራቦ አካል ክፍል የወንድ ዘር (ነባ ዘር) ማዘጋጀት፣ ወደ ሴት ብልት በማድረስና ፅንሰት እንዲፈጠር ማድረግ ናቸው።

✕ ድምፅ የጉልበት ዓይነት ሲሆን፣ የሚፈጠረው አካላት ሲርገበገቡና ቅፅበታዊ የሆነ የአየር ለውጥ ሲፈጠር ነው። ድምፅ ከቦታ ቦታ መተላለፍ የሚችልው በቁስ አካሎች ውስጥ ነው።

✕ ድምጽ በአየር፣ በውሃ እና በጠጣር ነገሮች ውስጥ ይተላለፋል።

✕ ብርሃንበአንድ ለስለሳና አንፀባረቂ አካል ላይ ሲያርፍ፣ አብዛኛው የብርሃን ጨረር ተንፀባርቆ ይመለሳል። ይህ የብርሃን ባህሪ የብርሃን ፅብረቃ ይባላል።

✕ ብርሃን ከአንዱ የብርሃን መተላለፊያ ክልል (ወሳጭ) ወደ ሚቀጥለው መተላለፊያ ክልል

ሲንዝ የሁለት ክልሎች ድንበርን ሲያልፍ የፍጥነት ለውጥ ያመጣል፤

- ✍ ፍጥነታቸው ከአንድ የብርሃን አስተላላፊ ክልል ወደ ሌላ ክልል ሲያለፉ ስለሚቀንስ ቀለማቱ ተለያይተው እናያቸዋለን። ይህ ክስተት የብርሃን መበተን ይባላል፡
- ✍ የግለት ጉልበት የሚባለው ሁለት ነገሮች የተለያየ የመቀት መጠን ያላቸው ሲነካኩ፣ ከፍተኛ መጠነ መቀት ካለው አካል ዝቅተኛ መጠነ መቀት ወደ አለው አካል የሚተላለፍ የጉልበት ዓይነት ነው።
- ✍ የግለት ጉልበት በሦስት መንገድ ይተላለፋል። እነርሱም በንክኪ፣ በዕርገትና በጨረራ ናቸው።
- ✍ የኤሌክትሪክ ጉልበት ከጄኔሬተር፣ ከርጥብ (የመኪና ባትሪ) እና ደረቅ ባትሪ፣ ከእንፋሎት ሃይልና ከንፋስ ሃይል እናገኛለን።
- ✍ ማግኔት ማለት ብረት ነክ የሆኑ ነገሮችን የሚስብ ነገር ማለት ነው። ማግኔት የሚሰራው ማግኔቲካዊ ከሆኑ ነገሮች ነው።

የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች

ትእዛዝ አንድ፡- የሚከተሉትን ትክክል የሆኑትን እውነት ትክክል ያልሆኑትን ሀሰት በማለት መልሱ ማንኛውም ቁስ አካል ከንጥረ ነገር የተገነባ ነው።

1. ኢ-ብረት አስተኔዎች ኮረንቲ ያስተላለፋሉ።
2. ብረት አስተኔዎች ዝቅተኛ ነጥብ ቅልጠትና ነጥብ ፍሌት አላቸው።
3. የአየር ቅንጣጦች በቤት መጠነ ሙቀት ነፃ እንቅስቃሴ አላቸው።
4. አብዛኞቹ ቁሶች የግለት ጉልበታቸው ሲጨምር የመስፋፋት ባህሪ ያሳያሉ።
5. ቆዳ፣ ጠጉር እና ጥፍሮች ሰውነትን መከላከል ተግባራቸው አይደለም።
6. የሰውነታችን የውጭ ሽፋን ክፍልእንክብካቤ አያስፈልገውም።
7. አሲዶች እና ቤዞችበጨርቃ ጨርቅ እንዲቆረቆሩ በግባዓትነት ያስፈልጋሉ።
8. የአጥንት ጉዳት መድረስ የጤና መታወክን ያስከትላል።
9. የወር አበባ በሴቶች ላይ መታየት ለጉዳት አይዳርግም።
10. የአጥንት ጡንቻ ለስራአተ ነርቭ ውጪ ተግባሩን የሚከውን ነው።
11. አጥንት ሚዛናችን እንድንጠብቅና እንድንቀሳቀስ ይረዳናል።

ትእዛዝ ሁለት፡- የሚከተሉትን በሀ ምድብ ያሉ ዝርዝሮችን ከለ ምድብ ዝርዝሮች ጋር አዛምዱ።

<u>ሀ</u>	<u>ለ</u>
1. ውህድ ፅንሰ የሚዳብርበት ክፍል	ሀ. ነባ ዘር
2. ፅንሰ የሚፈጠርበት ክፍል	ለ. ቦየ እንቁሊጥ
3. ነባ ዘር ማዘጋጃ	ሐ. ቆለጥ
4. የወንድ ዘር	መ. ከረቤዛ
5. የማህፀን የውጭ ክፍል	ሠ. ገበረ-ማህፀን

ትእዛዝ ሶስት፡- ቀጥሎ ለተመለከቱት ጥያቄዎች ትክክለኛ የሆነውን መልስ ምረጡ።

1. በአካባቢአችሁ ቋሚ ወደርን መሰረት በማድረግ የሚዘጋጅ ከሚከተሉት የቱ ነው?
ሀ. ዝገት ለ. የምግብ ጨው ሐ. ኖራ ድንጋይ መ. ካርቦን ክልቶኦክሳይድ ሠ. ሁሉም
2. አልሙኒየም ንጥረ ነገር በአካባቢያችን ከሚከተሉት ለአንዱ አገልግሎት አይሰጥም። ለዩ።
ሀ. ትልልቅ የኮረንቲ አስተላላፊ ገመዶችን ለመስራት። ለ. የቤት ውስጥ እሳት ላይ አገልግሎት ሰጪ ቁሳቁሶች መስሪያ ናቸው። ሐ. በራሪ አካላትን እንደ አይሮፕላን ለመስራት። መ. ለግንባታ ስራ ግባዓትነት ለማዋል። ሠ. መልስ የለም

ሀ. የብርቱካን ውሃ ለ. የሎሚ ውሃ ሐ. አምቦ ውሃ

መ. የቆየ ጠላ ወይም የቆየ ጠጅ ሠ. መልስ የለም

3. አሲድ እና ቤዝ ቢፀጋበሩ ከሚከተሉት ውጤት የቱ ይሆናል?

ሀ. ጨው ለ. ውሃ ሐ. አካላዊ ድ መ. ሀ እና ለ ሠ. መልስ የለም

4. አሲዶችን ሲንጠቀም ከሚከተሉት አንዱ ክልክል ነው?

ሀ. መቅመስ ወይም በልብሳችን መንካት።

ለ. ጥቂት አሲድ በተዘጋጀ ውሃ ላይ በመጨመር በርዞ መጠቀም።

ሐ. በጥንቃቄ አሲድና ቤዝን በመክደን ማኖር።

መ. ያለ መምህሩ ፍቃድ አለመጠቀም። ሠ. መልስ የለም

5. ከሚከተሉት ወስን ቅርፅና ስፍረት የሌለው የቱ ነው?

ሀ. ጥጥር ለ. ፈሳሽ ሐ. ጋዝ መ. ፈሳሽና ጋዝ ሠ. ጥጥርና ፈሳሽ

6. ከሚከተሉት ውስጥ የሰውነታችን ጡንቻዎች ተግባር ያልሆነው የቱ ነው?

ሀ. ደም በአካላችን ሁሉ እንዲዛወር ማድረግ።

ለ. ምግብ በልመት ወቅት ከአንድ ነጥብ ወደ ሌላ እንዲዛወር ማድረግ

ሐ. የሽንትን ከሽንት ፊኛ ውግደቱን መቆጣጠር

መ. ሥራዓተ ትንፈሳን ማቀላጠፍ ሠ. መልስ የለም።

7. የጡንቻ ዓይነት የሆነው የቱ ነው?

ሀ. ልም ለ. ጅማት ሐ. ሽምልማሎ ጡንቻ መ. ሁሉም ሠ. መልስ የለም።

8. ለስራዓተ ነርቭ ታዛዥ የሆነው የጥንቻ አይነት የቱ ነው?

ሀ. የአጥንት ጡንቻ ለ. የልብ ጡንቻ

ሐ. የስራዓተ ልመት ጡንቻዎች መ. ደም ስሮች ሠ. መልስ የለም።

9. የሰው አፅም የተገነባው ከሚከተሉት በየቱ ነው?

ሀ. ልምህብረህዋሳት ለ. አጥንት ህብረ ህዋሳት

ሐ. ድራድር አያያዥ ህብረ ህዋሳት መ. የሁሉም መልስየለም ሠ. መልስ የለም

10. ዘንጋዊ አፅም ያልሆነው የቱ ነው?

ሀ. ጭንቅላት ለ. አምደ ክርክር ሐ. ወናምቢያ መ. የትከሻ አጥንት ሠ. መልስ የለም

11. የአጥንት ተግባር ያልሆነው የቱ ነው?

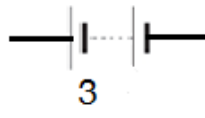
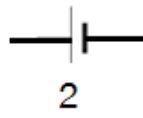
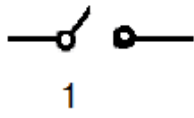
ሀ. ድጋፍ፣ እንቅስቃሴና መከላከል ለ. ቀይ የደም ህዋሳትን ማምረት

ሐ. ሚኒራል ማከማቸት መ. ስራዓተ ዝግ እጤን መምራት ሠ. መልስ የለም

ትእዛዝ አራት፡- ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ሰጡ።

1. ብረትን አዘውትረን ከቤት ቁሳቁሶች ጀምሮ እስከ ግንባታ ቁሳቁስነት እንገለገለዋለን። ነገር ግን ይህ ሀብት በዝግትና በአላስፈላጊ ብክነት እየጠፋ ይገኛል። መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ?
2. ተማሪዎች ከአካባቢ ጥበቃ አኳያ የእንዱስቱሪ ውጋጆች ላይ ያላችሁን ስጋትና መፍትሄ ሃሳቦችን አዋቂዎችን ጭምር በመጠየቅ አስተያየታችሁን ለክፍላችሁ በአጭር ሪፖርት አቅርቡ።
3. ውሃ ሁለገብ አሟሟ ነው። በበርካታ የዕለት ሕይወታችን ተግባራት ላይ እንጠቀምበታልን። በተፈጥሮ ንጽህ ውሃን ማግኘት ይቻላልን? ለምን? ንጽህ ውሃን እንዴት ማግኘት ይቻላል?
4. ተማሪዎች በአየር የተሞላ ፊኛ በሙቅ ውኃ በተሞላ ባልዲ ወይም ውሃ ሳፋ ውስጥ ብታስቀምጡ ሙቀቱ ሲጨምር ይፈነዳል? ለምን?
5. በጡንቻዎች ላይ ሚክሶቱ የህመም አይነቶች ቢያንስ ሁለቱን በመወሰድ እና ተጎጂው ለራሱ የሚያደረገውን እንክብካቤን እና ሌሎች ሊረዱት የሚገባውን ዘርዝሩ።
6. በአንድ ትልቅ የቻርት ላይ እየተረዳዳችሁ የሰው የአንጥት የጡንቻ ምስል በማዘጋጀት ለክፍላችሁ በማቅረብ ስለተግባራቸው ማብራራያ ሰጡ።
7. የሰውነታችን አጥንት ክብደት የአጠቃላይ የክብደታችንን 20% ይሸፈናል። እድገታችን ሲጨመር አጥንታችንም ህይወት ስለአለው አብሮ ያድጋል። የአንድ 65 ኪሎ ግራም አጠቃላይ ክብደት ያለው ሰው የአጥንት ክብደቱ ምን ያህል ይሆናል?
8. ድምፅ አካባቢን በካይ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነው። ድምፅ እንዴት አካባቢን ሊበክል እንደሚችል በቡድን ሆናችሁ አዋቂዎችን በመጠየቅና ሪፖርት በማዘጋጀት ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅረቡ።
9. ድምፅ በከፍተኛ ፍጥነት የሚጓዘው በጥጥር ወይስ በፈሳሽ? ለምን?
10. የብርሃን ባህርያትን ዘርዝሩ።
11. የኤሌክትሪክ ሻርት ከየት ወዴት ይፈሳል?
12. የግለት ጉልበት ለምን ለምን ይጠቅማል?
13. ሁሉም ጥጥር ነገሮች የግለት ጉልበትን ያስተላልፋሉ? የሚያስተላልፉትንና የማያስተላልፉ በማለት ለየብቻቸው ዝርዝሩ።

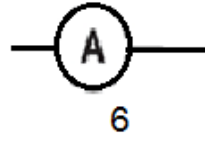
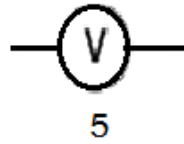
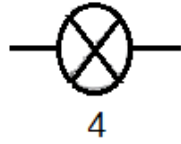
እያንዳንዱ ቁጥር የወከለውን የእትብት አባል ስም ዓፉ



1.-----

2.-----

3.-----



4.-----

3 የምስራቅ አፍሪካ ተፈጥሯዊ አካባቢ



ከምዕረፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የምስራቅ አፍሪካን የአየር ንብረት ክልል ታውቃላችሁ።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ያለውን የተፈጥሮ ሃብታ ታደንቃላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የውኃ ሃብት አጠቃቀም ችግሮችን ትገነዘባላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ክልል የእፅዋትና የዱር እንስሳት ዓይነቶችና ስርጭታቸውን የሚወስኑ ሁኔታዎችን ትረዳላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ያሉትን የውኃ አካላት ትለያላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ያሉትን የተለያዩ የማዕድን ሃብቶችን ታብራራላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ አገሮች በውስጥ እና መካከል ያሉትን የማዕድን ሃብቶች አጠቃቀም ችግሮችን ትገልጻላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ውስጥ የደን መጨፍጨፍ መጠንን ታጠናላችሁ።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ብዝሃ ህይወትን አደጋ ላይ የጣሉ ችግሮችን በመለየት የመፍትሄ ሃሳብ ትጠቁማላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ✍ የአየር ንብረት
- ✍ የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች
- ✍ የተፈጥሮ ሀብቶች

3.1. የምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት ክልል

ተግባር:- 3.1.1 በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለኢትዮጵያ የአየር ንብረት ተምራችኋል። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት ትማራላችሁ።

- 1) አንድ ቀን ሞቃት ሌላው ቀን ደግሞ ቀዝቃዛ የሚሆነው ለምን ይመስላችኋል?
- 2) የአንድ አካባቢ የአየር ንብረት እንዲከሰት የሚያደርጉ ሁኔታዎች ምን ይመስላችኋል?
- 3) የአንድ አካባቢ የአየር ንብረት ይዘት ከቦታ ቦታና ከጊዜ ጊዜ የሚለዋወጠው ለምንድን ነው?

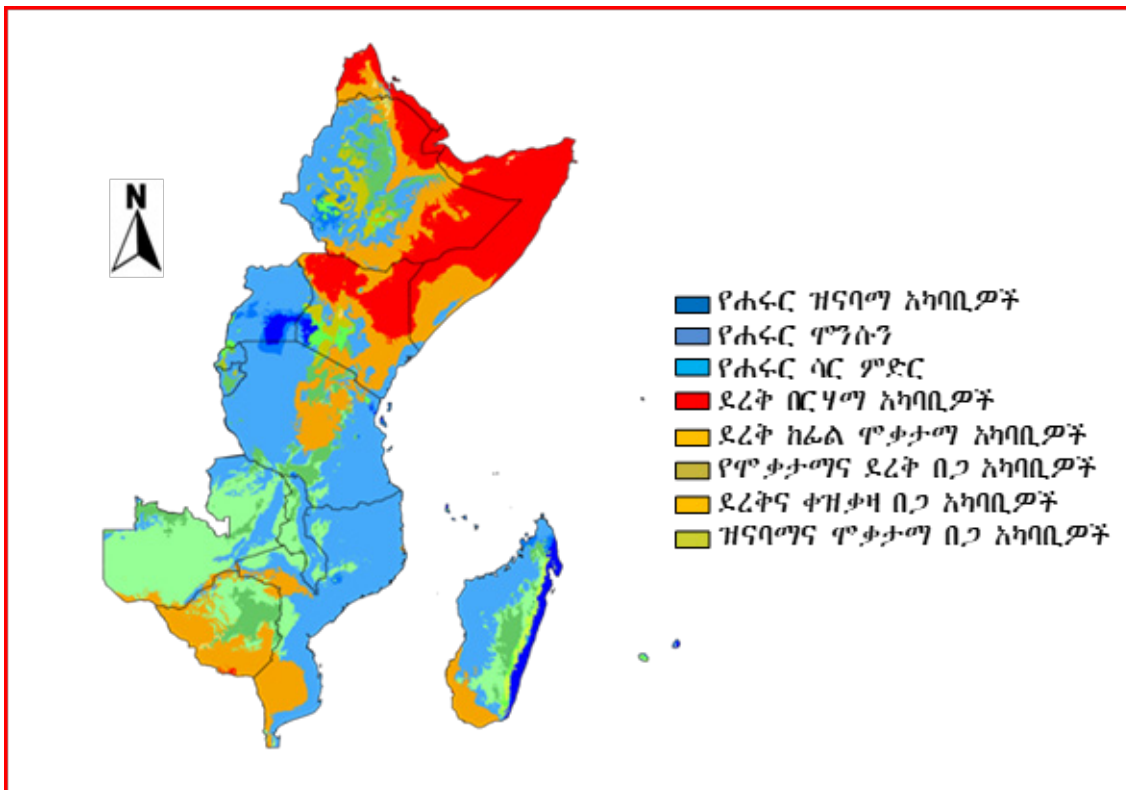
በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ የአየር ንብረቶች ሲገኙ እነዚህ ልዩ ልዩ የአየር ንብረት ሁኔታዎች የሚፈጥሩት በአካባቢው የሚለዋወጡ የአየር ንብረት ይዘቶች ነው። የምስራቅ አፍሪካ ክልል በአፍሪካ አህጉር የሀሩር ክልል ውስጥ የሚገኝ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች የተለያየ የአየር ንብረት ይስተዋልበታል። በመሆኑም የተወሰነው አካባቢ የሀሩር አህጉራዊ የአየር ንብረት (Equatorial climate) አለው። የዚህ ዓይነት የአየር ንብረት በ5° ሰሜንና 5° ደቡብ የኬክሮስ መስመሮች መካከል ይገኛል። የዚህ ዓይነት የአየር ንብረት ከሚከሰትባቸው የምስራቅ አፍሪካ ክፍል አንዱ የቪክቶሪያ ሃይቅና አካባቢው ነው። በዚህ አካባቢ ዓመቱን ሙሉ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ያገኛል (2000 ሚሊ ሜትር የሚደርስ) እንዲሁም ከፍተኛ የሙቀት መጠን ይስተዋልበታል (በአማካይ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ)።

የበረሃ እና የከፊል በረሃ የአየር ንብረት የሚሰተዋልባቸው የምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች ደግሞ ሰሜን ኬኒያ፣ ደቡብ ኬኒያ፣ ሰሜን ምስራቅ ዩጋንዳ፣ ሰሜን ምስራቅ ታንዛኒያና የምእራባዊ የሥምጥ ሸለቆ አዋሳኝ ሥፍራዎች ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ የበረሃማነት ጸባይ መስፋፋት የሚታይባቸው ሃገራት ሲኖሩ እነሱም በጣም ደረቅ ከሆኑ አካባቢዎች ጋር የሚዋሰኑ ናቸው። እነዚህ ሃገራትም ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳና የደንክል ረባዳ ቦታዎችና የመሳሰሉትን ያካትታሉ። የምስራቅ አፍሪካ ሥምጥ ሸለቆ በሚያልፍባቸው ሃገራትም ድርቅና የበረሃማነት ጠባይ በመስፋፋት ላይ ይገኛል።

በዓለማችን ላይ ያሉ ቦታዎች በሙሉ ተመሳሳይ የአየር ንብረት የላቸውም። ምክንያቱም የአየር ንብረት ይዘቶች ማለትም የሙቀት መጠን፣ የዝናብ መጠን የተለያዩ በመሆኑ ነው። ይህ ነገር እንዲከሰት የሚያደርጉት ደግሞ የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች መኖር ነው። በመሬት ላይ በሚገኙ የተለያዩ ቦታዎች የሙቀትና ቅዝቃዜ ወይም የዝናብ ባህሪዎች የተለያዩ ስለሚሆኑ በምስራቅ አፍሪካ ክልልም ብዙ አይነት የአየር ንብረት ክልሎች ይገኛሉ።

ተግባር:- 3.1.2 የሚከተለውን ካርታ በጥንቃቄ ተመልከቱና በቡድን ሁናችሁ ጥያቄዎቹን መልሱ።

1. 1) የበረሃ እና የከፊል በረሃ የአየር ንብረት የሚሰተዋልባቸው አገሮችን ጠቁሙ።
- 2) የበረሃማነት ጠባይ መስፋፋት የሚታይባቸውን አገሮች አሳዩ። እነዚህ ሃገራት ለምን የበረሃማነት ጠባይ እየተስፋፋባቸው እንደመጣ አብራሩ።
- 3) የአብዝሃኛው የምስራቅ አፍሪካ ክፍል የአየር ንብረት የትኛው ይመስላችኋል።



ስዕል 3.1. የምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት

3.1.1. የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች

ተግባር:- 3.1.3 ፍንጭ:- የአየር ንብረትን የሚቆጣጠሩ ሁኔታዎች የምንላቸውም የኬክሮስ ልዩነት፣ የከፍታ ልዩነት፣ ከባህር ያለው እርቀትና የውቅያኖስ ሞገድ ናቸው።

- 1) ከላይ የተዘረዘሩት ተቆጣጣሪዎች እንዴት የአንድን አካባቢ የአየር ንብረት እንደሚወስኑ አብራሩ።
- 2) ከምድር ወገብ እየራቅን በመጣን ቁጥር የአየር ንብረቱ ምን የሚሆን ይመስላችኋል? እንዴት?
- 3) የኢትዮጵያ አየር ንብረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድረው የትኛው ይመስላችኋል?

የአንድን አካባቢ የአየር ንብረት የሚወስኑና የሚቆጣጠሩ በርካታ ሁኔታዎች አሉ። እነሱም፡- የኬክሮስ መገኛ፣ ከፍታ፣ በአቅራቢያ ያለ የውኃ አካል፣ የውቅያኖስ ሞገድ እንዲሁም የደን ሽፋን

ናቸው።

ውድ ተማሪዎች፡- በምዕራፍ አንድ ስለኬክሮስ ምንነት ተምራችኋል። የኬክሮስ ዲግሪ በጨመረ ወይም በቀነሰ ቁጥር የአየር ንብረቱ ይቀያየራል። ለምሳሌ ወደምድር ወገብ በቀረብን ቁጥር ከፍተኛ የሙቀትና ዝናብ መጠን ይስተዋላል። በአንጻሩ ወደሰሜንና ደቡብ ዋልታ ስንጠጋ የጸሃይ ጨረር በቀጥታ ስለማያገኘው ቀዝቃዛና በረዷማ የአየር ንብረት ይኖረዋል። ከፍታም የአየር ንብረትን ይቆጣጠራል። ከፍታ በጨመረ ቁጥር ቀዝቃዛና ዝናባማ የአየር ንብረት ይኖራል። በተቃራኒው ዝቅተኛ ቦታዎች ደረቃማና ሞቃታማ የአየር ንብረት ይኖራቸዋል። ከባህር ያለው ርቀት ሌላው ወሳኝ ሁኔታ ነው። አካባቢዎች ወደባህር በቀረቡ ቁጥር ቀዝቃዛማና ዝናባማ አየር ይስተዋልባቸዋል። የባህር ጠረፋማ አካባቢዎች የበለጠ ቀዝቃዛና ርጥበታማ ናቸው። ወደየአካባቢዎች የሚመጣ የውቅያኖስ ሞገድ ሙቀት ወይም ቅዝቃዜ ሊያመጣ ይችላል።

3.2. የምስራቅ አፍሪካ የተፈጥሮ ሀብቶች

ቁልፍ ቃላት

- የአፈር ሃብት
- የእፅዋት ሀብቶች
- ማዕድናት
- የውሃሀብቶች
- የዱር እንስሳት

ተግባር፡- 3.2.1 አምስተኛ ክፍል ስለ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሃብቶች ተምራችኋል። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተፈጥሮ ሀብቶች ትማራላችሁ።

- 1) የተፈጥሮ ሃብት ስንል ምን ማለታችን ነው? እስኪ የተፈጥሮ ሃብቶች ከሚባሉት አራቱን ጥቀሱ።
- 2) የምስራቅ አፍሪካ በየትኞቹ ተፈጥሯዊ ሃብቶች የበለጸገ ይመስላችኋል?
- 3) የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እነዚህን የተፈጥሮ ሃብቶች በተገቢው መንገድ እንዳይጠቀሙ ምን ምን ችግሮች ይገጥሟቸዋል ትላላችሁ?

3.2.1. የአፈር ሃብት በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.2

- 1) በኢትዮጵያ ያሉትን የአፈር ዓይነቶች ዘርዝሩ።
- 2) በቡድን በመሆን በምትኖሩበት አካባቢ ያሉትን የአፈር ዓይነቶች ክፍል ውስጥ በማምጣት ለንደኞቻችሁ አብራሩ።
- 3) በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኝ የአፈር ዓይነት የተለያዩ የሚያደርጉት ሁኔታዎች ምን ምን ይመስሏችኋል?

አፈር በምድር ላይ ካሉት ጠቃሚ ሃብቶች መካከል ዋነኛው ነው። አፈር ከአለቶች መፈረካከስና ከእፅዋትና እንሰሳት ብስባሽ የሚፈጠር የላይኛው ክፍል ነው። በአብዛኛው ይዘቶቹ ከድንጋይ መፈረካከስ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ አምባ ምድርና ተራሮች ጥቁር ለም አፈር ሲገኙ በሌላ በኩል ደለላማ የአፈር አይነት ደግሞ በወንዝ ሽለቆወች አካባቢ ይገኛሉ። አፈር ከአምስት ነገሮች የተዋቀረ ቁስ ነው። ማዕድናት፣ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ፣ ህይወት ያላቸው ደቂቅ አካላት፣ ጋዝ እና ውኃ ናቸው።

የአፈር መሸርሸር በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.3

- 1) በምስራቅ አፍሪካ እየተከሰተ ያለው ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር መንስኤዎች ምን ምን ይመስሏችኋል?
- 2) የአፈር መሸርሸር በምስራቅ አፍሪካ የምግብ ዋስትና ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ አብራሩ። የችግሩ መጠን ባለበት ከቀጠለ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል?

በምስራቅ አፍሪካ ያለው የአፈር ሃብት ለከፍተኛ መሸርሸር እየተዳረገ ይገኛል። ይሄም ለከፍተኛ የመሬት መከላትን እየፈጠረ ሲሆን የምግብና የውኃ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ለአፈር መሸርሸር መጠን አራት መሰረታዊ ምክኒያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ግድለት (slope) ሲሆን ቁልቁለትማ አካባቢዎች ዝናብ በሚጥልበት ጊዜ አፈራቸው ይሸረሸራል። ለጥ ያለ አካባቢ የመሸርሸር እድሉ ዝቅተኛ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአየር ንብረት ነው። አብዝሃኛው የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ከፊል ደረቅ የአየር ንብረትና አብዝሃኛዎቹ ወቅቶች አንድ ወይም ሁለት ወቅት ብቻ የሚዘንብባቸው ናቸው። በዝናማ ወቅቶች በፍጥነት የሚወርደው ዝናፍ አፈሩን የመሸርሸር እድሉ ከፍተኛ ነው።

ሶስተኛው የደን ሽፋን መጠን ነው። በጥሩ ሁኔታ በሳርና ዛፎች የተሸፈነ አካባቢ የአፈር መሸርሸር በጣም አናሳ ነው። ሳርና የዛፎች ሰር አፈሩን አጣብቀው ስለሚይዙትና መዋቅሩን ስለሚያጠነክሩት በቀላሉ አይሸረሸርም። በአንጻሩ የተጋለጡ አካባቢዎች አፈሩ በንፋስና በውኃ በፍጥነት ይከላል። አራተኛው የአፈሩ ባህርይ ነው። አፈሩ የተሰራባቸው ማዕድናት፣ መዋቅሩ እንዲሁም አጠቃላይ ኬሚስትሪው የአፈር መሸርሸርን ይወስናሉ። ለምሳሌ ቀይ አፈር አብዝሃኛውን ጊዜ ውኃውን አዝሎ የመቆየት ባህርይ አለው። ልም አፈር ሲሆን ደግሞ በቀላሉ በንፋስና በውኃ የመወሰድ እድሉ ከፍተኛ ነው።

የአፈርን መሸርሸር ለመቀነስ የሚወሰዱ መፍትሄዎች

ተግባር:- 3.2.4

- 1) በመጀመሪያ አምስት አባላት ያሉት ቡድን መስርቱ። በመቀጠል በአቅራቢያችሁ ወደሚገኝ የአፈር መሸርሸር የተከሰተበት ቦታ ሂዱ። ለአፈሩ መሸርሸር ምክኒያት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን አጥኑ። ከሰራችሁት በመነሳት ለችግሩ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ስልቶችን ጥቀሱ። ከዘዴዎቹ መካከል በእናንተ አቅም ሊተገበር የሚችለውን በተግባር ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።

አፈር የሁሉም ተፈጥሮ ሀብቶች መሰረት በመሆኑ የተለየ እንክብካቤ ያሰፈልገዋል። ሥለሆነም ውጤታማ የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀም ዘዴዎችን ለመተግበር ከሚያግዙ ተግባራት አንዱ አፈርን ከሸርሸራ መከላከልና መጠበቅ ሲሆን ይህን ለመተግበር የሚከተሉትን እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልጋል።

- ✍ ዳግም ድነናና ድነና (Reforestation and afforestation)
- ✍ ጣምራ የደን እርሻ (Agroforestry):- ይህ ዘዴ ገበሬዎች ከእርሻና ከከብት እርባታ ተግባራቸው ጋር ጎን ለጎን በእርሻ ማሳወቻቸው ላይ ዛፎች ይተክላሉ። ይህም ተግባር ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ሲኖሩት በዋነኝነት በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። እነሱም የተፈጥሮ አካባቢን መጠበቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ገቢን ለማሳደግ ይረዳል
- ✍ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን ከተገቢው በላይ አለመጠቀም:- ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን የምንጠቀመው የአፈሩን ለምነት ለመጨመር ነው። ሆኖም ያለአግባብ መጠቀም የአካባቢውን ተፈጥሮአዊ ሁኔታ ያዛባል። አፈሩ ለምነቱን ስለሚያጣ ምርት መስጠቱን ያቆማል። ስለሆነም ጥናቶች እደሚያመለክቱት በተቻለ መጠን የሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን አጠቃቀም መቀነስ በጣም አስፈላጊ ነው። ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎች ይልቅ የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀም በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች የአፈሩን ለምነት ከመጠበቅ ባሻገር ከውሃ ጋር ሊደባለቅ የሚችለውን የኬሚካል መጠን ይቀንሳሉ
- ✍ ዘሮችን ማፈራረቅ (Crop rotation):- ዘር አፈራርቆ መዝራት አካባቢን ለመጠበቅ ውጤታማ ዘዴ ሲሆን በዚህ ዘዴ በአንድ ማሳ ላይ የታወቁ ዘሮችን በማፈራረቅ እንዲዘሩ ማድረግ ማለት ነው። በሌላ መልኩም ቀደም ብሎ ተዘርቶ የነበረውን ዘር ተክቶ የሚበቅለው ዘር

በዝርያ ሊለይ ይችላል። ታቅዶ የሚከናወን የዘር ማፈራረቅ እርሻ በየሁለት ወይም ሶስት አመታት ወይም ከዚያ በላይ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ዘር አፈራርቆ መዝራት ከሚሰጣቸው ጥቅሞች መካከል ዋና ዋናዎቹ የአፈር መከላከልን ያስወግዳል፤ የአፈር ለምነትን ይጠብቃል፤ ሰብል አጥፊ ነፍሳትን መራባትን ይቆጣጠራል፤ በኬሚካል ማዳበሪያ መጠቀምን ይቀንሳል፤ በሽታወችን ይከላከላል፤ እነዚህም አረምን ለመቆጣጠር ይረዳል

✍ ታይለኛ ነፋሶች ከሚመጡበት አቅጣጫ የእርሻ መሬትን በአጥር መከለል (Shelter belts)

✍ እርከን መስራት (Terracing)

3.2.2. የውኃ ሃብት በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.5

- 1) የውኃ ሃብት ሲባል ምን ምን አካላትን ያካትታል?
- 2) ከአምስተኛ ክፍል ትም/ታችሁ በመነሳት በኢትዮጵያ የሚገኙ የውኃ አካላትን ዘርዝሩ።
- 3) ህብረተሰብ መምህራንን በመጠየቅ በውኃ ሃብታቸው ቀዳሚ የሆኑ የምስራቅ አፍሪካ አገሮችን በመለየት ለክፍል ዓደኞቻችሁ ሪፖርት አድርጉ።

ዋና ዋናዎቹ የምስራቅ አፍሪካ ሐይቆችና ወንዞች

ተግባር:- 3.2.6

1. መምህራችሁ የሚያመጣላችሁን የአፍሪካ ካርታ መሰረት በማድረግ ከላይ የተዘረዘሩት የውሃ አካላት የት የት እንደሚገኙ እየተነሳችሁ አሳዩ።

አብዝሃኞቹ የአፍሪካ አህጉር ሐይቆች የሚገኙት በምስራቅ አፍሪካ ነው። የቀይ ባህርና ህንድ ውቅያኖስ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካን የሚያዋስኑ ትልልቅ የውኃ አካላት ናቸው። በውኃ ሃብታቸው የታወቁት የምስራቅ አፍሪካ አገሮች ኢትዮጵያ፣ ኬኒያ፣ ዩጋንዳና ታንዛኒያ ናቸው። የቪክቶሪያ፣ ታንጋኒካ፣ ማላዊ፣ ኪሹ፣ ኤደዋርድ፣ አልበርት፣ ቱርካና፣ ሜሩና በኢትዮጵያ የሚገኙ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አብዝሃኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሐይቆች በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ይገኛሉ። ቪክቶሪያና ጣና ሐይቅ የሚገኙት በከፍተኛ ቦታዎች ነው።

በስፋቱ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዘው ቪክቶሪያ ሐይቅ ነው። ስፋቱም 66,400 ካሬ ኪሎሜትር ነው። የቪክቶሪያ ሐይቅ በስፋቱ በዓለም ሶስተኛው ሰፊ ሐይቅ ሲሆን በውኃ ይዘት ደግሞ በዓለም ሰባተኛው ትልቁ ሐይቅ ነው። ይህ ሐይቅ ሦስት የምስራቅ አፍሪካ አገሮችን ያካልላል። እነሱም ዩጋንዳ፣ ኬኒያና ታንዛኒያ ናቸው። በስፋቱ ሁለተኛ የሆነው የምስራቅ አፍሪካ ሐይቅ ደግሞ ማላዊ ሲሆን ስፋቱም 38,800 ካሬ ኪሎሜትር ነው። ሶስተኛው ሐይቅ ታንጋኒካ ይባላል። ስፋቱም 32,890

ካሬ ኪሎሜትር እንደሆነ ይገመታል።

በጥልቀታቸው ሲነጻጸሩ ደግሞ ታንጋኒካ ሐይቅ በ1435 ሜትር ከፍተኛ ጥልቀት ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። ሁለተኛው ደግሞ ማላዊ ሐይቅ ሲሆን ጥልቀቱም 706 ሜትር ነው። በሶስተኛ ደረጃ የሚገኘው ቪክቶሪያ ሐይቅ ነው። ጥልቀቱም 92 ሜትር ነው። በምስራቅ አፍሪካ በጥልቀቱ ዝቅተኛውን ስፍራ የሚይዘው በኢትዮጵያ የሚገኘው ጣና ሐይቅ ሲሆን ጥልቀቱም ዘጠኝ ሜትር ነው። ይህ ሐይቅ በስፋቱ በኢትዮጵያ ትልቁ ሐይቅ ነው።

በተመሳሳይ ምስራቅ አፍሪካ የበርካታ ወንዞች ባለቤት ነው። ከዋናዎቹ ታና እና ኢዋሶ በኬኒያ ይገኛሉ፤ ሸበሌ ወንዝ በሶማሊያ፤ ሩፊጂ እና ሩቮማ ደግሞ በታንዛኒያ የሚገኙ ናቸው። የናይል ወንዝም ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ወንዝ ነው። ናይል በዓማችን በርዝመቱ ቀዳሚ ወንዝ ነው። ይህ ወንዝ ርዝመቱ 6650 ኪሎ ሜትር ሲሆን መገኛውም የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ናቸው። ጥቁር አባይ ከኢትዮጵያ ልዩ ስሙ ግሽአባይ ሲነሳ ነጭ አባይ ደግሞ ከቪክቶሪያ ሐይቅ ይነሳል። እነዚህ ሁለት ወንዞች በሱዳን ዋና ከተማ ላይ ሲገናኙ ናይል የሚል መጠሪያ ይሰጣቸዋል። ይህ ወንዝ ሱዳንና ግብጽን በማቋረጥ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ይቀላቀላል። ከናይል ወንዝ 86 በመቶ ውኃ የሚይዘው የጥቁር አባይ ነው። በዚህ ወንዝ ከፍተኛ ተጠቃሚዎች ግብጽና ሱዳን ሲሆኑ ሃገራችን ኢትዮጵያ 86 በመቶ ውኃ እያስገኘች ተጠቃሚ ግን አይደለችም።

የውኃ ሀብት ጠቀሜታ በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር፡- 3.2.7

- 1) የዘርፉ ምሁራንና ፖለቲከኞች የውኃ ሀብት የአንድን ሃገር ዓለማዊቶች አቅምና ተፈላጊነት ይወስናል ይላሉ። እንዲህ ዓይነት ድምዳሜ ላይ ሊደርሱ የቻሉት ከምን ተነስተው ይመስላችኋል?
- 2) በቡድን በቡድን በመሆን የግብርና ቢሮ ወይም የመብራት ኃይል ኃላፊዎችን ቃለመጠይቅ በማድረግ የውኃ ሀብት ለአንድ ሀገር የሚሰጠውን ጥቅም በጽሁፍ በማዘጋጀት ለክፍል ጓደኞቻችሁ አጋሩ።
- 3) ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ሊኖረው እንደሚችል አይታችኋል። ኢትዮጵያ ይሄንን ህልጺን ዕውን እንዳታደርግ የተወሰኑ የተፋሰስ ሃገራትን ጨምሮ አንዳንድ የዓለም መንግስታት ተጽዕኖ እያሳደሩባት ይገኛሉ። እነዚህ ጫናዎች ከምን የመነጨ ይመስላችኋል?

በምስራቅ አፍሪካ የውሃ ሀብት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ከነዚህም መካከል ለመስኖ አገልግሎት፣ ለኮረንቲ ማመንጫና ለመጓጓዣ አገልግሎት መጥቀስ ይቻላል፡-

ሀ) ለመስኖ አገልግሎትና ለኮረንቲ ሀይል ለማመንጨት

በብዙ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የመስኖ አገልግሎት ለመስጠት ታስበው የተሰሩ ግድቦች አሉ። በሃገራችን ኢትዮጵያ ለዚህ ዋነኛ ምሳሌ የሚሆነው የቆቃ ግድብ ነው። ግድቡ በአዋሽ ወንዝ የተገነባ ሲሆን በዋነኝነት የተሰራው የኮረንቲ ሀይል ለማመንጨት ቢሆንም በታችኛው የአዋሽ ወንዝ ሸለቆ የመስኖ እርሻ እንዲከናወን አስችሏል። በተመሳሳይ በፊንጫ፣ በግልገል ጊቤ፣ በጣና በለስና በተከዜ ግድቦች አካባቢ ሰፋፊ እርሻ ለማከናወን ተችሏል። በተጨማሪም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታው ሲጠናቀቅ ለሀገሪቱ ብሎም ለሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ጥቅም የሚውል ከፍተኛ የኮረንቲ ሀይል ምንጭ ይሆናል። በተመሳሳይ መልኩም ሰፋፊ የመስኖ እርሻ እንዲከናወን እገዛ ያደርጋል። በብዙ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ወንዞች የኮረንቲ ሀይል በማመንጨት ጥቅም ላይ ውለዋል። ለምሳሌ በዩጋንዳ ጂንጃ የኮረንቲ ሀይል ለማስፋፋት በአዌን ፏፏቴ ላይ ግድብ ተሰርቷል።

ለ) ለመጓጓዣነት የሚሰጡት ጥቅም

በጥቅሉ ሲታይ አብዛኛዎቹ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የሚገኙ ወንዞችና ሐይቆች በተለያዩ ምክንያቶች ለመጓጓዣነት የሚሰጡት አገልግሎት አናሳ ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ወንዞች የመጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣሉ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ የባሮ ወንዝና በኬኒያ የታና ወንዝን መጥቀሰ ይቻላል። በተጨማሪም የቪክቶሪያ ሀይቅ፣ የማላዊ ሀይቅና የታንጋኒካ ሀይቅ ተመሳሳይ የመጓጓዣ አገልግሎት ይሰጣሉ። በኢትዮጵያም የጣና ሀይቅ (ጎጃምና ጎንደርን ያገናኛል)፣ የዝዋይ ሀይቅ (የመቂ፣ የዝዋይ፣ የአሰላና የቡልቡላ ከተሞችን ያገናኛል)። በዛምቢያ የሚገኘው የካሪባ ሰው ሰራሽ ኃይቅም ዓመቱን ሙሉ ለመጓጓዣነት አገልግሎት ይሰጣል።

ተግባር:- 3.2.8

- 1) የውኃ ሃብቶች ለመዝናኛነት አገልግሎትም ይውላሉ። በአካባቢያችሁ የሚገኙ የባህልና ቱሪዝም ባለሙያዎችን በመጠየቅ በሃገራችን ኢትዮጵያ ለመዝናኛነት የሚውሉ የውኃ አካላትን ዘርዝሩ። በየትኛው የኢትዮጵያ ክፍል እንደሚገኙ ግለጹ።

የውኃ ሃብት አጠቃቀም ችግሮች በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.9

- 1) እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በመጠናቀቅ ላይ ያለውን ታላቁን የህዳሴ ግድብ በመገንባት ላይ ትገኛለች። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያና በሁለቱ የታችኛው ተፋሰስ ሃገራት ማለትም ግብጽና ሱዳን መካከል ስምምነት ሊደረስ አልቻለም። በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምን ዓይነት አቋም መያዝ አለባት ብላችሁ ታስባላችሁ?
- 2) ሁለቱ ሃገራት ግንባታው እንዳይጠናቀቅ ግፊት የሚያደርጉት ለምን ይመስላችኋል?

በምስራቅ አፍሪካ የውኃ አጠቃቀም ከፍተኛ ችግሮች ተጋርጠውበታል። ደንበር አቋራጭ የሆኑ ወንዞች አቋርጧቸው የሚያልፉ አገሮች ስምምነት ላይ አለመድረስ አንዱ ነው። ለዚህ ዋና ምሳሌ ተብሎ የሚጠቀሰው የአባይ ወንዝ ነው። በላይኛውና በታችኛው ተፋሰስ ሃገራት ልዩነቶች መፈጠራቸው የውኃ ሃብቱን በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ እንዳይውል እንቅፋት ፈጥሯል። ኢትዮጵያ 86% የሚሆነውን የናይል ውኃ እያበረከተች ከዚህ ትልቅ ሃብቷ ተጠቃሚ እንዳትሆን የታችኛው ተፋሰስ ሃገራት መሰናክል እየፈጠሩ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም የውኃ ሃብቷን በእኩልነትና ፍትሃዊነት መጠቀም በሚለው የጸና አቋም ስላላት የታላቁን ህዳሴ ግድብ ግንባታ በማሳለጥ ላይ ትገኛለች።

ሁለተኛው ችግር ደግሞ የውኃ አካላት ብክለት ነው። ከኢንዱስትሪ የሚወጡ በካይ ኬሚካሎች፣ ከመኖሪያ አካባቢዎችም የሚለቀቁ ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻዎች፣ ለግብርና የሚውሉ የማዳበሪያና ጸረ-አረምና ጸረ-ተባይ ኬሚካሎች ዋና ዋና በካሎች ናቸው። ከፍተኛ የደለል ክምችት በመፈጠሩ የውኃ መጠን እንዲቀንስ እያደረገ ይገኛል።

በተጨማሪም የውኃ ሀብቶቻችን አንደኛው ችግርና በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ የሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የራስ ምታት የሆነው መጤ አረም እምቦጭ (Water hyacinth) ነው። ይህ የውኃ ላይ አረም በሀገራችን በጣና ሀይቅ ተከስቶ የፀኑ ያልሆነ ብረሃን ወደ ውሀው ውስጥ እንዳይገባ በመከልከል በውሀው ውስጥ የኦክስጅን እጥረት እንዲፈጠር በማድረግ በውሃ ውስጥ የሚገኙ ዘአካላትን ምግብ እንዳያገኙ ከማድረጉም በተጨማሪ የውሃ ላይ ጉዞን፣የመስኖ ስራንና የአሳ ምርቶች ኢኮኖሚያዊ ተጽኖ በማድረስ ላይ ይገኛል። እምቦጭ ልክ እንደ ጣና ሀይቅ በቪክቶሪያ ሀይቅም ላይ ተመሳሳይ ችግር በመፍጠር ይገኛል።



ስዕል 3.2 የእንቦጭ አረም በጣና ሃይቅ ላይ

ተግባር:- 3.2.10

- 1) በኢትዮጵያ የትኞቹ የውኃ ብክለት መንስኤዎች በስፋት ይስተዋላሉ?
- 2) የውኃ ሃብትን ከመጠበቅና በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ምን ዓይነት ተግባራት መከናወን አለባችሁ ብላችሁ ታስባላችሁ?

3.2.3. የማዕድን ሃብቶች በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.11

- 1) ተማሪዎች ምን ዓይነት ማዕድናትን ታውቃላችሁ? ለምንስ ግልጋሎት ይውላሉ? እስኪለመምህራችሁ ዘርዝሩ።
- 2) ስለምስራቅ አፍሪካ ማዕድናት የምታውቋቸውን እውነታዎች ለጓደኞችሁ አጋሩ።

የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት በማዕድን ሀብታቸው ከሌሎች የአፍሪካ ክልሎች ጋር ሲነፃፀር አነስተኛ ቢሆንም በርካታ ውድ ማዕድናት ይገኙበታል። ይሁን እንጂ በዘርፉ ብዙ ችግሮች ምክኒያት ይህንን አቅም መጠቀም አልቻለም። እንደችግር ከሚጠቀሱት መካከል የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖርና የመሰረት ልማት ማለትም መንገድና የኤሌክትሪክ ኃይል በቂ አለመሆን ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በቅርቡ በሩዋንዳና ታንዛኒያ የተመሰረቱት የወርቅ ማጣሪያዎች በዋናነት የሚጠቀሱ ማዕድናትን የመጠቀም ጥረቶች ናቸው። ሃገራችን ኢትዮጵያም መዳብ፣ ወርቅ፣ ፖታሽ፣ ፕላቲኒየም፣ የተፈጥሮ ጋዝ የመሳሰሉት ውድ ማዕድናት ይገኙበታል። ይሁን እንጂ የማዕድን ኢንዱስትሪው ከአገሪቱ ዓመታዊ የገቢ መጠን ከ1% ያነሰ ድርሻ ነው የሚይዘው።

ብሩንዲም ኮባልት፣ መዳብ፣ ኒኬል፣ ኒዮቢየም፣ ቆርቆሮ፣ ታንታለም፣ ወርቅ፣ የኖራ ድንጋይ ማዕድናት የከበረች አገር ናት። ልክ እንደኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፉ ከ1% ያነሰ ነው ለአገሪቱ ዓመታዊ ገቢ የሚያበረክተው። በኬኒያ ደግሞ በዓለም የምትታወቅበት ዋና የሚባሉት የማዕድናት ሃብቶች ፍሉርስፓር፣ ሶዳ አሽ እና ካሌሊን ናቸው። ሃገሪቱ ወርቅ፣ ብር፣ ኒዮቢየም እና ቲታኒየም ይገኙበታል። ይሁን እንጂ ለኬኒያ ዓመታዊ ገቢ የማዕድን ሃብት 0.7% ብቻ ነው አስተዋጾ የሚያበረክተው።

የሩዋንዳ ማዕድናት ብረት አስተኔዎች ይበዙበታል። ከነዚህም መካከል ቆርቆሮ፣ ታንታለም እና ታንግስተን ከፍተኛ ድርሻ ይይዛሉ። አገሪቱ በአንስተኛ ደረጃም ቢሆን ወርቅና የኖራ ድንጋይ ታመርታለች። ማዕድናት 23% የሚኖነውን የውጭ ንግዱን ሲሸፈን ለአገሪቱ ዓመታዊ ገቢ 1.3% ድርሻ አለው። ለታንዛኒያ ደግሞ የወርቅ ማዕድን ከፍተኛውን ቦታ ይይዛሉ። የዓለምን 2% የወርቅ ንግድ ይሸፍናል። በአገሪቱ ኮባልት፣ ኒኬል፣ መዳብ፣ ብረት፣ ብር፣ ዳይመንድ እንዲሁም ዩራኒየም ይገኛሉ። ሌላዋ በርካታ ማዕድናት የሚገኙበት የምስራቅ አፍሪካ አገር ደግሞ ዩጋንዳ ናት። በዓለም

ላይ 4% የሚጠጋው የውጭ ንግድ ፑሚስ እና ፑሚሳይት የተባሉት የድንጋይ ዓይነቶች የተመሰረተ ነው። በሃገሪቱ ኮባልት፣ ወርቅ፣ ብረት እና ካኦሊንም ይገኛሉ።

ተግባር:- 3.2.13 የአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁን መሰረት በማድረግ የሚከተለውን ጥያቄ በቡድን በመሆን ተወያዩ።

- 1) ከላይ የተጠቀሱት ማዕድናት ለምን ለምን አገልግሎት እንደሚውሉ ከመምህራን ወይም ከኃይስኩል ተማሪዎች በመጠየቅ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።
- 2) ምስራቅ አፍሪካ የበርካታ ማዕድናት ባለቤት ቢሆንም ለዓመታዊ ገቢ አስተዋጾው በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህ እንዲሆን ያደረገው ምን ይመስላችኋል?



ፍሎሮስፔር



መዳብ



ካልት



የፕራ ድንጋይ



ታንግስተን



ፑሚስ

ስዕል 3.3. በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ዋና ዋና ማዕድናት

3.2.4. ዋና ዋና የእጽዋት ዓይነቶች በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.13 የአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁን መሰረት በማድረግ የሚከተለውን ጥያቄ በቡድን በመሆን ተወያዩ።

- 1) በክፍተኛ ቦታ፣ በሳር ምድር እና በርሃማና ከፊል በርሃማ እጽዋት መካከል ያለው ልዩነት ምን ይመስላችኋል?
- 2) እነዚህ ልዩነቶች እንዲከሰቱ ያደረጉ ምክኒያቶች ምን ምን ይመስላችኋል?

ምስራቅ አፍሪካ አራት የተለያዩ የተፈጥሮ እጽዋት ዓይነቶች አሏት። እነርሱም የክፍተኛ ቦታዎች እጽዋት፣ የሳር ምድር (Savanna)፣ የበርሃማ እና ከፊል በርሃማ አካባቢ እጽዋት፣ የረግረጋማ አካባቢ እጽዋት (Mangrove) ናቸው።

ሀ) የክፍተኛ ቦታዎች እጽዋት

ተግባር:- 3.2.14

1. የክፍተኛ ቦታዎች እጽዋት ከሚባሉት አምስቱን ዘርዝሩ።
2. የክፍተኛ ቦታዎች እጽዋት የተለየ የሚያደርጋቸው ገጽታቸው ምን ይመስላችኋል?
3. በአካባቢያችሁ የትኛው ዓይነት ዕጽዋት በብዛት ይስተዋላል?

የክፍተኛ ስፍራ እጽዋት ከ1300 እስከ 4000 ሜትር በሚደርስ ከፍታ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ የዕጽዋት ዓይነቶች በምስራቅ አፍሪካ ክፍተኛ ቦታዎች በተለይም በኢትዮጵያ በስፋት ይገኛሉ። ከእጽዋትም መካከል ትልልቅ ደኖች ይገኙበታል። እንዲህ ዓይነት ደኖች በኬኒያ፣ ዩጋንዳና ሶሜናዊ ታንዛኒያ ውስጥ ይገኛሉ። የክፍተኛ ስፍራ ደን የተለያዩ መጠን ያላቸው ከ25 የሚበልጡ በተናጠል የሚገኙ

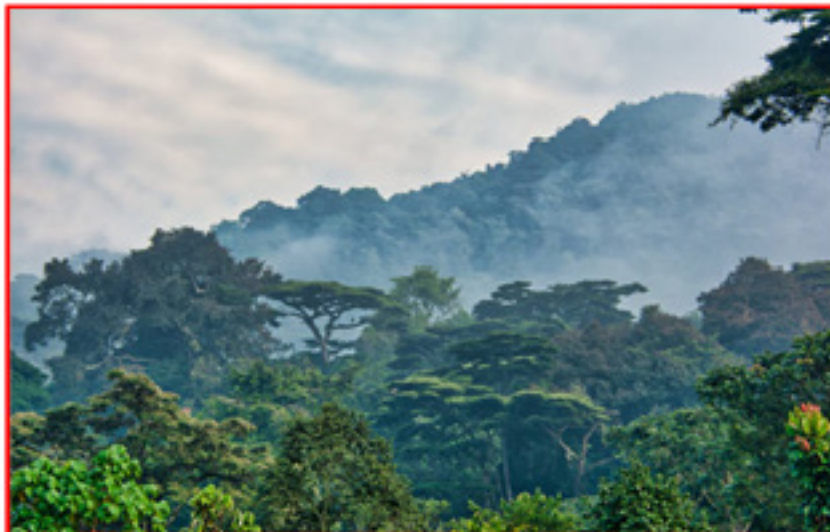
ደኖች አሉት። ከነዚህም መካከል በኢትዮጵያ ከ3000 ሜትር ከፍታ በላይ የሚበቅሉት እንደ አስታና ጅብራ ይገኛሉ። የቀርከሃ ደን ከ2000 እስከ 2500 ሜትር ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች የሚበቀል የከፍተኛ ቦታ እጽዋት ነው። ዝግባ፣ ጽድ፣ ወይራና የኮሶ ዛፎች የከፍተኛ ቦታ ደኖች ናቸው።



የቀርከሃ ደን



የከፍተኛ ቦታዎች ደን ገጽታ በኢትዮጵያ



የከፍተኛ ቦታ ደን ብሮንዲ ዩጋንዳ

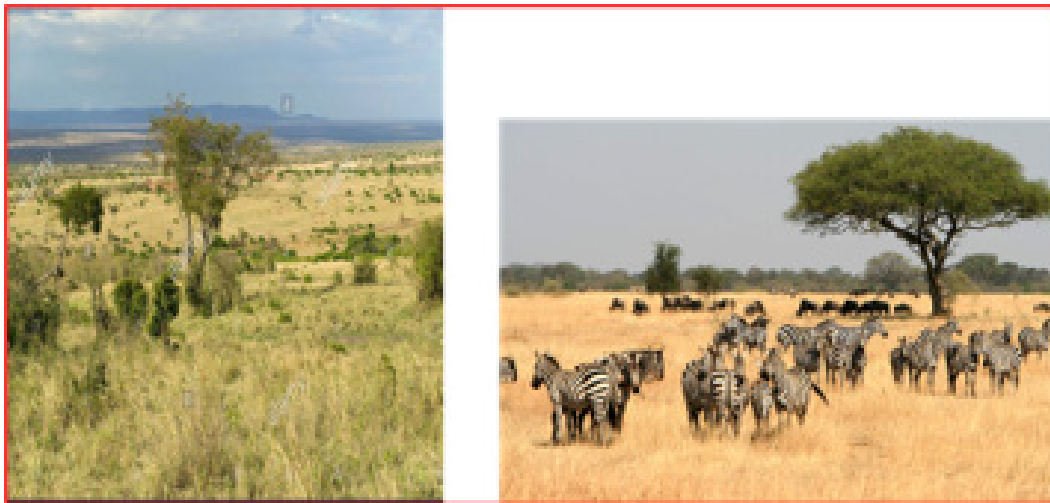
ስዕል 3.4. የከፍተኛ ቦታ እጽዋት

ለ) ሳርማ ዛፍ ምድር (Savanna Grassland)

ሳቫና ሰፊ የሳር ምድር ሲሆን አለፍ አለፍ ብለው ትልልቅ ዛፎች ይታዩበታል። በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በኬኒያ፣ ታንዛኒያና ዩጋንዳ ሰፊ ቦታ ሸፍነው ይገኛሉ። የሳር ምድር በከፍተኛም ሆነ በዝቅተኛም ቦታዎች ሊገኙ ይችላሉ። ከባህር ጠለል በላይ ከ250 እስከ 2300 ሜትር ባሉት አካባቢዎች ይገኛሉ። ሳቫና የተለያዩ ዝርያ ያላቸው የዱር አራዊት መኖሪያ ናቸው። እንዲሁም አርበቶ አደር ማህበረሰብና አዳኞች ይኖሩበታል።

ኬኒያ ማሳይ ማራ የሚባል የሳር ምድር አላት። ይህ የሳር ምድር ጥቅጥቅ ያለ ቁጥቋጦዎችና አጀብ ብለው በተለያዩ ስፍራዎች ላይ የበቀሉ የግራር ዕጽዋት አሉት። ስፋቱም 1150 ካሬ ኪሎ ሜትር

እንደሆነ ይገመታል።



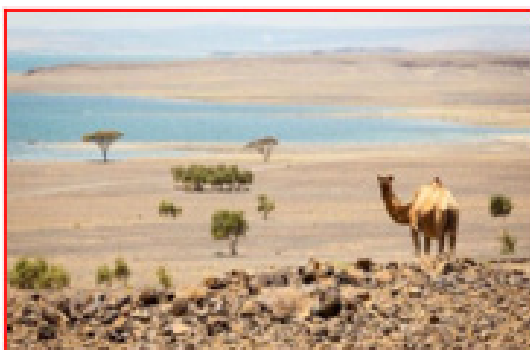
ታዛቢያ ሲፈገገቲ ሳር ምድር

ኬቢያ ማሳይ ማራ

ስዕል 3.5. የሳር ምድር

ሐ) የበርሃማ እና ከፊል በርሃማ አካባቢ እጽዋት

እነዚህ እጽዋት የዝናብ መጠናቸው ከ250 ሚሊሜትር በታች በሆኑ አካባቢዎች በቅለው የሚገኙ ናቸው። አካባቢው ዝቅተኛ ርጥበትና ከፍተኛ ሙቀት ያለበት አካባቢ ነው። ዋነኛ የዕጽዋት ዓይነቶች የበረሃ እጽዋት (xerophytes) የሚባሉት ሲሆኑ የህይወት ኡደታቸውን ከአካባቢያቸው ደረቃማነት ሁኔታ እና ከፍተኛ የትነት መጠን ጋር በማስተካከል መኖር የሚችሉ የዕጽዋት ዓይነቶች ናቸው። በሶማሊያ ጠረፋማ አካባቢዎች፣ በኬኒያ ኒካ፣ በኢትዮጵያም አፋር ክልል የበርሃማ እጽዋት ይገኛሉ።



የቻልቢ በርሃ ዕጽዋት በኬቢያ



የጉባጌ በርሃ ዕጽዋት

ስዕል 3.6. የበረሃማ እጽዋት

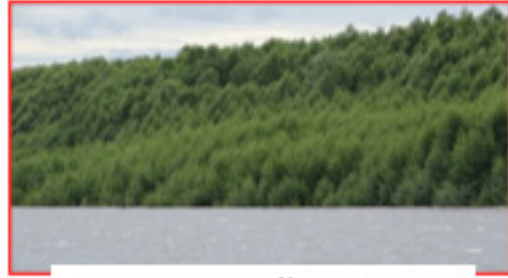
መ) የረግረጋማ አካባቢ እጽዋት (Mangrove)

እነዚህ ዕጽዋት ረግረጋማ አካባቢዎች በተለይም በወንዞችና ሐይቆች ዳርቻዎች የሚገኙ እጽዋት ናቸው። ሳርና የተወሰኑ የዛፍ ዝርያዎች ይገኙባቸዋል። በምስራቅ አፍሪካም በተለይ በሞዛምቢክ፣

ታንዛኒያ፣ ኬኒያ እና ደቡባዊ ሶማሊያ የረግረጋማ እጽዋት በሰፊው ይገኛሉ። በስፋታቸው ትልቅ የሚባሉት ደግሞ የሩፊጂ ወንዝ በታንዛኒያ እና የዛምቤዚ ወንዝ ደሃላማ ቦታዎች በሞዛምቢክ ናቸው።



ረግረጋማ ደን በላሙ ኬኒያ



ረግረጋማ ደን በሩፊጂ ወንዝ ታንዛኒያ



የአባይ ወንዝ ዳርቻ በኢትዮጵያ

ስዕል 3.7. የረግረጋማ አካባቢ እጽዋት

የደን መጨፍጨፍ መጠን በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር፡- 3.2.15

1. በቡድን ሁኔታው በመወያየት በአንድ አካባቢ የደን መጨፍጨፍ የሚያስከትለውን ጉዳት በምሳሌ በማስደገፍ በየተራ እየተነሳ ለክፍል ዓደኞቻቸው አስረዱ።

የደን መጨፍጨፍ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ከፍተኛ ችግር ነው። ለምሳሌ ዩጋንዳ እ.ኤ.አ ከ 1990-2015 ባሉት ዓመታት ብቻ ከግማሽ በላይ የሚሆነውን የደን ሀብቷን አጥታለች። በዚህም መሰረት በነዚህ ዓመታት ውስጥ የዩጋንዳ የደን ሀብት ከ 24% ወደ 12.4% ወርዷል። በየዓመቱም እስከ 3% የሚደረስ የደን ውድመት ይከሰታል። ለማግደና የእርሻ መሬት መስፋፋት ዋናዎቹ ምክኒያቶች ናቸው። የደን ጭፍጨፋው በዚህ ከቀጠለ በሚቀጥሉት 25 ዓመታት ሙሉ የደን ሀብቷን ታጣለች። በታንዛኒያም የደን መጨፍጨፍ በዓለም ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። በዚች ሀገር የማስተካከያ እርምጃ ካልተወሰደና ጥፋቱ በዚህ መጠን ከቀጠለ በሚቀጥሉት ከ 50-80 ዓመታት ውስጥ የሀገሪቱ የደን ሽፋን ሙሉ በሙሉ ይጠፋል።

ለዚህ ክልላዊ የደን ውድመት ዋነኛ ምክኒያት ተደርጎ የሚወሰደው በየጊዜው እየጨመረ የመጣው የህዝብ ቁጥር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የእለት የምግብ ፍጆታ ለማሟላት፣ የእርሻ መሬት ለማስፋፋት፣ ለውጭ ገበያ የሚላኩ የደን ውጤቶች ለማግኘት እንዲሁም ለማግደ እንጨት ሲባል

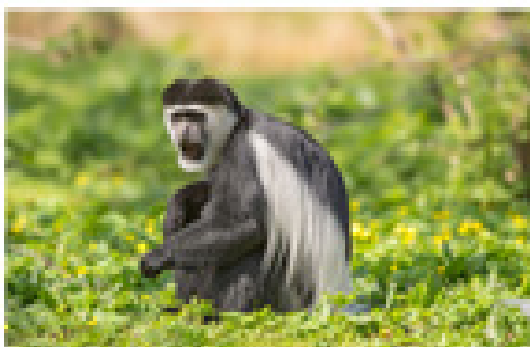
3.2.5. የዱር እንስሳት ዓይነቶችና ስርጭት በምስራቅ አፍሪካ

ተግባር:- 3.2.16 አምስተኛ ክፍል ስለ ኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ተምራቹኋል። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ምስራቅ አፍሪካ የዱር እንስሳት አይነቶችና ሥርጭት ትማራላችሁ።

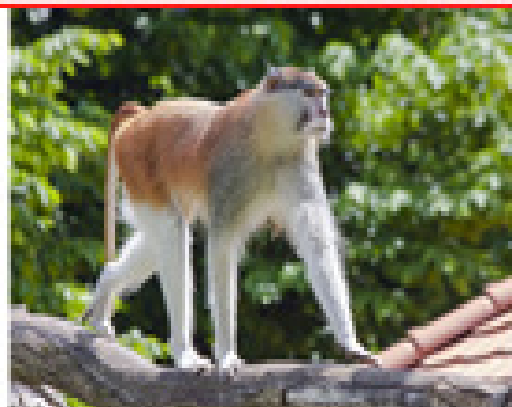
- 1) በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የሚገኙ የዱር እንስሳትን ታውቃላችሁ? እንግዳውስ ለክፍል ጓደኞቻችሁ ዘርዝሩላቸው።
- 2) በበረሃና በከፊል በረሃማ አካባቢዎች የሚኖሩ እንስሳት ከአካባቢው አሰቸጋሪ ሁኔታ ጋር ራሳቸውን የሚያለማምዱበትን የተፈጥሮ አቅም ግለፁ።

የምስራቅ አፍሪካ አገሮች በልዩ ልዩ የዱር እንስሳት የታደሉ ናቸው። ለዚህ ምክንያቶች የተፈጥሮ አካባቢና የአየር ንብረት ምቹነት ናቸው። አምስቱ ታላላቆች የሚባሉት የዱር እንስሳት በምስራቅ አፍሪካ ይገኛሉ። እነዚህም ትልቁ የአፍሪካ ዝሆን፣ አምበሳ፣ ጎሽ፣ ጥቁር አውራሪስ እና ኑብር ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ሥፍራዎች ባሉ ደኖች ውስጥ በቀላሉ ዛፍ የሚንጠለጠሉና ከአንድ ዛፍ ወደሌላ ዛፍ መዝለል የሚችሉ የዱር እንስሳት በብዛት ይታያሉ። እነዚህም የዱር እንስሳት ዝንጆሮዎችን፣ ቼምፓንዚዎችን፣ ጎሪላዎችንና የመሳሰሉትን ያጠቃልላሉ። በዛሬቹ ላይ የሚኖሩ ልዩ ልዩ አእዋሩትም ይገኛሉ።

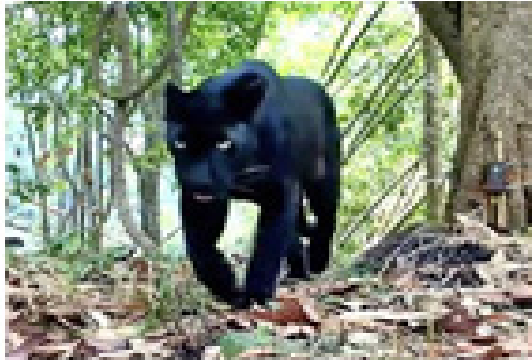
በምስራቅ አፍሪካ በሞቃት አካባቢዎችና በሳርምድሮች ከትልልቅ እስከ ትንንሽ አጥቢ እንስሳት፣ በደረታቸው የሚሳቡ እንስሳትና አዕዋፍ ይገኛሉ። በዚህ ተፈጥሮዊ አካባቢ ስጋ በልና ሳር በል እንስሳት በአንድነት ይኖራሉ። ስለዚህ በዚህ ሥነምህዳር ውስጥ የተፈጥሮ እጽዋቱና የዱር እንስሳት ተደጋግፈው ይኖራሉ ማለት ነው። በበረሃና በከፊል በረሃማ አካባቢዎች ደግሞ ልዩ ልዩ የእንስሳት አይነቶች ይገኛሉ።



ጎሪላ ዝንጆሮ በኢትዮጵያ



የዓለም ፈጣኔ ፓተስ ዝንጆሮ በኬኒያ



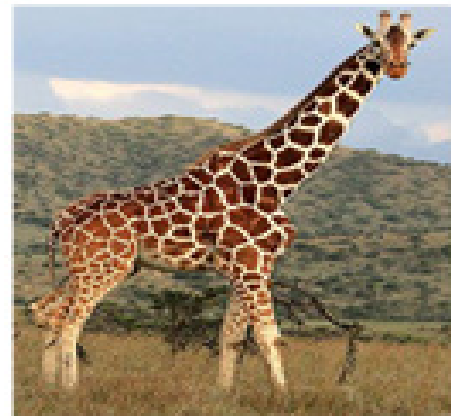
ጥቁር ነብር በክፍያ



የዱር ጡሻ በታንጫኒያ በዛጣሚቢያ



አቦሽማ በታንጫኒያ፣ ክፍያ፣ ዩጋንዳና ሶማሊያ



በሁሉም የግብረት አፍሪካ የግብረት ተጭኔ

ስዕል 3.8. የምስራቅ አፍሪካ ዋና ዋና የዱር እንሰሳት

የዱር እንሰሳት ዋና ዋና ጠቀሜታዎች

ተግባር፡- 3.2.18

1. የዱር እንሰሳት ለአንድ አገር ምን ዓይነት ጠቀሜታዎን ያስገኛሉ?

የዱር እንሰሳት ከሚሰጧቸው ጠቀሜታዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡-

- ✍ ለተመልካች ደስታን ይፈጥራሉ (የመዝናኛ አገልግሎት) ይሰጣሉ።
- ✍ ከቱሪስቶች የውጭ ምንዛሬ ያስገኛሉ።
- ✍ ለሳይንስና ትምህርታዊ ምርምር ያገለግላሉ።
- ✍ የሥራ እድል ይፈጥራሉ።

ተግባር:- 3.2.19

- 1) በምስራቅ አፍሪካ እነዚህ ብርቅየ የዱር እንሰሳት አደጋ ተጋርጦባቸው ይገኛል። የተፈጠሩባቸው አደጋዎች ምን ምን ይመስሏቸዋል?
- 2) እነዚህ አደጋዎች በዚህ ከቀጠሉ በዱር እንሰሳቱ ምን ሊፈጠር ይችላል?
- 3) መፍትሄዎቹ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ለመምህራችሁ አብራሩ።

በቅርብ ጊዜያት የምስራቅ አፍሪካ የዱር እንሰሳት ቁጥር እየተመናመነ ይገኛል። ለዚህ ዋነኞቹ ምክንያቶች ደግሞ ህገወጥ አደን እና የደን ውድመት ይገኙበታል። ህገወጥ አደን ሰዎች የእንሰሳትን ቆዳ፣ ጥርስ እና ቀንድ ለገበያ ለማዋል እንሰሳትን ይገድላሉ። ለምሳሌ በኬኒያ የዝሆንን ጥርስ በመፈለግ በየዓመቱ በርካታ ዝሆኖች ይገዳላሉ። በሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ክፍሎችም አንበሳ፣ ጎሽ፣ ነብር እና ቀጭኔ በከፍተኛ ሆኔታ ይታደናሉ።

ሁለተኛው ትልቁ ምክንያት የደን ውድመት ነው። የምስራቅ አፍሪካ ፈጣን የህዝብ እድገት ከሚታይባቸው የአፍሪካ ክፍሎች አንዷ ነው። በዚህም የተነሳ ለማገደና እየጨመረ ለሚመጣው የህዝብ ቁጥር እርሻ መሸፋፋት ደኖች በከፍተኛ መጠን ይወድማሉ። ሰደድ እሳት፣ የከተሞች መስፋፋትና የኢንዱስትሪዎች ቁጥር መጨመር ዋናው የደኖች ውድመት መንስኤዎች ናቸው። የተፈጥሮ ምቹኔታቸው የወደመ የዱር እንሰሳት ደግሞ አካባቢውን ለቀው ወደ ሌላ አካባቢ ይሰደዳሉ።

የምስራቅ ማጠቃለያ

- ✕ የምስራቅ አፍሪካ ክልል በአፍሪካ አህጉር የሀሩር ክልል ውስጥ ይገኛል።
- ✕ የአንድን አካባቢ የአየር ንብረት ከሚቆጣጠሩ ሁኔታዎች ውስጥ የኬክሮስ መገኛ፣ ከፍታ፣ ከውኃ አካል ያለ ርቀት፣ የደን ሽፋን እና የውቅያኖስ ጥገድ ዋናዎቹ ናቸው።
- ✕ የአፈር መሸርሸርን የምወሰኑ አራት መሰረታዊ ሁኔታዎች አሉ። እነሱም ግድለት፣ የአየር ንብረት፣ የእጽዋት ሽፋን እንዲሁም የአፈሩ ስሪት ናቸው።
- ✕ ጣምራ የደን እርሻ፣ ድነና እና ዳግም ድነና፣ አፈራርቆ መዝራት እንዲሁም እርከን መስራት የአፈር መሸርሸርን ከምንከላከልባቸው ዘዴዎች ዋናዎቹ ናቸው።
- ✕ አብዝሃኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሐይቆች በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ይገኛሉ።
- ✕ በምራቅ አፍሪካ የውኃ ሀብት ለመስኖ እና ለኮረንቲ ማመንጫ አገልግሎት ይውላሉ።
- ✕ የከፍተኛ ስፍራ እጽዋት ከ1300 እስከ 4000 ሜትር በሚደርስ ከፍታ ላይ ይገኛሉ።
- ✕ የሳር ምድር በከፍተኛም ይሆን በዝቅተኛ ቦታዎች ሊገኝ ይችላል።
- ✕ የበርሃ እጽዋት የዝናብ መጠናቸው ከ250 ሚሊሜትር በታች በሆኑ አካባቢዎች በቅለው የሚገኙ ናቸው።
- ✕ የረግረጋማ አካባቢ እጽዋት በወንዞችና ሐይቆች ዳርቻዎች የሚገኙ እጽዋት ናቸው።
- ✕ የምስራቅ አፍሪካ የዱር እንሰሳት ቁጥር መመናመን ዋነኛ ምክኒያቶች ህገወጥ አደን እና የደን ውድመት ናቸው።

የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች

ትእዛዝ አንድ፡- የሚከተሉትን ጥያቄዎች በጥንቃቄ ካነበባችሁ በኋላ ትክክል የሆኑትን እውነት ትክክል ያልሆኑትን ሀሰት በማለት መልሱ።

1. የኬክሮስ ዲግሪ ሲጨምር ዓመታዊ የሙቀት መጠን ይጨምራል።
2. ከፍታ ሲጨምር የሙቀት መጠን ይቀንሳል፤ የዝናብ መጠን ይጨምራል።
3. በኢትዮጵያ የሚገኘው የጣና ሐይቅ ከስምጥ ሸለቆ ሐይቆች አንዱ ነው።
4. በምስራቅ አፍሪካ ብሎም በአፍሪካ በጥልቀቱ የመጀመሪያው ታንጋኒካ ሐይቅ ነው።
5. በምስራቅ አፍሪካ የማዕድን ሃብት ከ20% በላይ የሚሆነውን ዓመታዊ ገቢ ይሸፍናል።
6. የሳር ምድር በከፍተኛም ሆነ በዝቅተኛም ቦታዎች ሊገኙ ይችላሉ።
7. ህገወጥ አደን የሚደረገው የእንሰሳትን ቆዳ፣ ጥርስ እና ቀንድ ለገበያ ለማዋል ነው።

ትእዛዝ ሁለት፡- ቀጥሎ ለተመለከቱት ጥያቄዎች ትክክለኛ የሆነውን መልስ ምረጡ።

1. ከእርሻና ከብት እርባታ ጎን ለጎን በማሳ ውስጥ ዛፎችን መትከልና መንከባከብ _____ ይባላል።
ሀ) ዳግም ድነና ለ) ጣምራ ደን እርሻ ሐ) አፈራርቆ መዝራት መ) እርከን ስራ
2. ከሚከተሉት ሐይቆች ልዩ የሆነውን አውጡ።
ሀ) ቪክቶሪያ ለ) ታንጋኒካ ሐ) ኪቩ መ) ማላዊ
3. ከሚከተሉት አገሮች ውስጥ የቪክቶሪያ ሐይቅ የማያካልለው የትኛውን ነው?
ሀ) ዩጋንዳ ለ) ታንዛኒያ ሐ) ኬኒያ መ) ብሩንዲ
4. ከሚከተሉት ውስጥ የአፈርን መሸርሸር የማይወስነው የትኛው ነው?
ሀ) ግድለት ለ) የደን ሽፋን ሐ) የአፈሩ ባህርይ መ) የአየር ንብረት ሠ. የለም
5. ከሚከተሉት ውስጥ ስለበርሃማ እጽዋት ትክክል የሆነው የትኛው ነው?
ሀ) ከፍተኛ ትነትን የሚቋቋሙ የእጽዋት ዓይነቶች ናቸው
ለ) ትልልቅ ዛፎች በስፋት ይታዩባቸዋል
ሐ) በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ቦታዎች ይገኛሉ
መ) የዝናብ መጠናቸው ከ500 ሚሊሜትር በላይ ነው

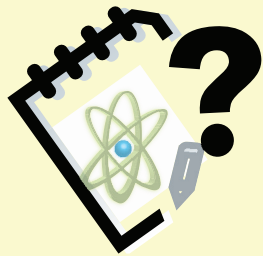
ትእዛዝ ሶስት፡- ለሚከተሉት ጥያቄዎች በቂ ማብራሪያ ስጡ።

1. ሁለት የምስራቅ አፍሪካ ሃገራትን ምረጡና በዋናነት የበለጸጉባቸውን የማዕድናት ዓይነት

ግለጽ።

2. በስፋታቸው እንዲሁም በጥልቀታቸው ቀዳሚ የሆኑ ሶስት ሶስት የምስራቅ አፍሪካ ሐይቆችን ዘርዝሩ።
3. በምስራቅ አፍሪካ የሃሩር ክልል ከፍተኛ ሙቀትና እርጥበት እንዲኖር ያደረጉ ሁኔታዎችን በምሳሌ እያስደገፋችሁ አብራሩ።
4. በምስራቅ አፍሪካ ለመጓጓዣነት ግልጋሎት ከሚሰጡ የውኃ አካላት ሶስቱን ጥቀሱ።

ትዕዛዝ አራት፡- የቡድን ፕሮጀክት



ውድ ተማሪዎች አሁን ደግሞ አቅራቢያችሁ ወደሚገኝ የውኃ ሃብት መምሪያ በመሄድ የአባይን ወንዝ ውሃ አጠቃቀም በተመለከተ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጠይቃችሁ ሪፖርት በማዘጋጀት ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።

1. ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ለመስራት ለምን አስፈለጋት?
2. ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ለመስራት የሚያግዳት ነገር አለ?
3. ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ስትገነባ የገጠሟት ተግዳሮቶች ምን ምን ናቸው? እንዴት ታለፋ?



ከምዕረፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራትን የሕዝብ አሰፋፈርን ታስረዳላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ የታወቁ ቅርሶች መገኛ ቦታዎችን ትለያላችሁ።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ያላቸውን ተመሳሳይነትና ልዩነት ትገነዘባላችሁ።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻዎች ታውቃላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ የቅርስ ሀብቶችን ታደንቃላችሁ።
- ✍ ስለቅርሶች አይያዝ ለማህበረሰቡ ማስተማር ትችላላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ተጠጋግቶና ተበታትኖ የሚኖረባቸውን አካባቢዎች በካርታ ላይ ትለያላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ትተነትናላችሁ።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ዋና ዋና የትራንስፖርት መስመሮችን ትለያለችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- | | |
|-------------|-------------|
| ✍ የሕዝብ ቁጥር | ✍ ኢኮኖሚያዊ |
| ✍ የህዝብ ጥግግት | እንቅስቃሴ |
| ✍ ቅርስ | የህዝብ እንቅስቃሴ |

4.1. የምስራቅ አፍሪካ የህዝብ ቁጥርና እንቅስቃሴ

ተግባር:- 4.1.1 አምስተኛ ክፍል በነበራችሁበት ጊዜ ስለኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር እድገት ተምራችኋል። አሁን በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ምስራቅ አፍሪካ የህዝብ ቁጥር እድገትና እንቅስቃሴ ትማራላችሁ።

- 1) የህዝብ እንቅስቃሴ በአንድ ማህበረሰብ የኑሮ ሁኔታ ላይ የሚያስከትለውን ተፅዕኖ ታውቃላችሁ? እስኪ ለመምህራችሁ አብራሩ።
- 2) በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሃገር ማን ናት?

የተባበሩት መንግሥታት በቅርቡ ያካሄደውን ግምታዊ የህዝብ ቁጥር ቆጠራ መሰረት በማድረግ የምስራቅ አፍሪካ የህዝብ ብዛት ጉዳይ መቆጣጠሪያ (Worldometer) የ2021 መረጃ እንደሚያመለክተው በአሁኑ ወቅት የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ጠቅላላ የህዝብ ቁጥር 445,638,590 ነው። በዚህ መረጃ መሰረት የምስራቅ አፍሪካ ክልል ከዓለም ጠቅላላ የህዝብ ቁጥር 5.71% ይሸፍናል። የክልሉ አማካይ የህዝብ ጥግግትም 67 ሰው በ 1 ካሬኪ.ሜ ነው። በመሆኑም ይህ ክልል ባለው የህዝብ ብዛት መሰረት ከአፍሪካ አህጉር ክልሎች ጋር ሲነፃፀር አንደኛ ያደርገዋል። በተለይ በአሁን ወቅት የእድገት ደረጃቸው ዝቅተኛ በሆነባቸው የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት አሳሳቢ ችግር ነው። ለአስረጂነት የኢትዮጵያን የህዝብ ቁጥር እድገት እ.ኤ.አ ከ2007-2037 የሚኖረውን እድገት በሀገሪቱ ሥታቲስቲካል ኤጀንሲ የህዝብ ቁጥር ግመታ መሰረት የሚከተለውን ይመስላል።

ሰንጠረዥ 1. ከ 2007-2037 የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር ግመታ

ዓመት	ጠቅላላ የህዝብ ቁጥር
2007	73,854,000
2012	82,974,000
2017	92,309,000
2022	106,983,000
2027	118,959,000
2032	130,875,000
2037	142,577,000

ከዚህ በላይ በሰንጠረዡ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር እድገት በፍጥነት በመጨመር ላይ ሲሆን በተለይም በከተሞች አካባቢ የሚታየው የህዝብ ቁጥር እድገት እጅጉን አሳሳቢ ሁኖ እናገኘዋለን። ኢትዮጵያም በአህጉሩ በ2ኛ ደረጃ ከፍተኛ የህዝብ ብዛት የሚገኝባት ሀገር መሆኗ ተገልጧል።

ተግባር:- 4.1.2

- 1) በምስራቅ አፍሪካ ክልል የህዝብ ጥግግቴ ከቦታ ቦታ እንዲለያይ የሚያደርጉት ምክንያቶች ምን ምን ይመስሏቸዋል?
- 2) ልደት፣ ሞትና ፍልሰት በህዝብ ቁጥር ላይ ምን ዓይነት ለውጥ ሊያስከትሉ ይችላሉ? በምሳሌ አስረዱ።

የህዝብ ቁጥር በየጊዜው ይለዋወጣል። የህዝብ ቁጥር የሚለዋወጥበት ሂደቶች ልደት፣ ሞትና ፍልሰት ናቸው። በአንድ በተወሰነ ቦታ ላይ እነዚህ ሁኔታዎች ሲከሰቱ የአካባቢው የህዝብ ቁጥር ላይ ለውጥ ያመጣል። ልደት በአንድ አካባቢ በዓመት ውስጥ በህይወት የተወለዱ ህፃናት ብዛት ማለት ሲሆን የህዝብ ቁጥርን እንዲጨምር ያደርጋል። ሞት ደግሞ በአንድ አካባቢ በአንድ ዓመት ውስጥ የሞቱ ሰዎች ብዛት ሲሆን የህዝቡን ቁጥር ይቀንሳል። ፍልሰት የመኖሪያ አካባቢን ለቆ ወደ ሌላ አካባቢ ለመኖር መንቀሳቀስ ማለት ነው። ፍልሰት የአንድን አካባቢ የህዝብ ቁጥር የማሳደግ ወይም የመቀነስ ሚና አለው። ፍልሰት ሁለት አይነት ሲሆን እነሱም ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፍልሰት ይባላሉ። የውስጥ ፍልሰት በአንድ ሀገር ውስጥ ከቦታ ወደ ቦታ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሲሆን ዓለም አቀፍ ፍልሰት ግን የሀገራት ድንበር አቋርጦ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ለመኖር መንቀሳቀስ ማለት ነው።

ተግባር:- 4.1.3

1. በቡድን በመከፋፈል ወደምትኖሩበት የከተማ/ገጠር ቀበሌ/አስተዳደር ሂዳችሁ በአካባቢው ያለውን የሰዎች ፍልሰት ሁኔታ ጠይቁና ለሰዎቹ ፍልሰት ምክንያቱ ምን እንደሆነ አብራሩ። የፍልሰትን አስቸጋሪና መልካም አጋጣሚዎች ግለጹ

የህዝብ ጥግግት

የህዝብ ጥግግት በአንድ አካባቢ በሰፈረው ህዝብ ብዛትና በሰፈረበት የመሬት ቆዳ ሥፋት መካከል ያለው ዝምድና የሚገለፅበት ስሌት ነው። ይህ ስሌት በአንድ ስኩየር ኪሎ ሜትር ምን ያህል ህዝብ እንደሚኖር ይገልጻል። ይህም በአንድ አካባቢ ያለውን የህዝብ ቁጥር ለአካባቢው ስፋት በማካፈል ይገኛል።

$$\text{ጥግግት} = \frac{\text{ጠቅላላ የህዝብ ብዛት}}{\text{ጠቅላላ የቦታው ስፋት}}$$

ተግባር:- 4.1.4

1. ከላይ የተቀመጠውን ቀመር መሰረት በማድረግ ከታች በክፍት የተቀመጡትን የአገሮች ጥግግት መጠን ሙሉ። ያገኛችሁት ቁጥር ምን እንደሚያሳይ አብራሩ።

ሰንጠረዥ 1. የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ብዛትና ጥግግት

የሃገር ስም	ሥፋት /በካሬ ኪ.ሜ/	የህዝብቁጥር /እ.ኤ.አ-የ2021 ግምት	የህዝብጥግግት/በ 1 ካሬ ኪ.ሜ/
ኢትዮጵያ	1,106,000	117,876,227	106.74
ኤርትራ	117,400	3,601,467	30.62
ጂቡቲ	23,000	1,002,187	43.20
ሶማሊያ	637,657	16,359,504	25.66
ኬኒያ	580,000	54,985,698	
ዩጋንዳ	236,040	47,123,531	195.09
ታንዛኒያ	945,087	61,498,437	65.07
ሩዋንዳ	26,338	13,276,513	504.08
ቡሩንዲ	27,830	12,255,433	440.30
ማዳጋስካር	587,040	28,427,328	
ሞሪሸስ	2040	1,273,433	624.23
ሪዩንዮን	2512	901,686	359.09
ሲሸልስ	455	98,908	218.82
ኮሞሮስ	2,170	888,451	477.15
ዚምባብዌ	390,757	15,092,171	
ዛምቢያ	752,618	18,920,651	25.14
ሞዛምቢክ	801,590	32,163,047	40.12
ማላዊ	118,480	19,647,684	165.83

በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ሥፍራዎች ምቹ የሙቀት መጠን፣ ለም አፈር መኖርና ከጎጅ ነብሳቶች ነፃ መሆናቸው እንዲሁም ከዝቅተኛ ሥፍራዎችና ከወንዝና ሸለቆዎች የተሻለ የዝናብ መጠን ሥላላቸው የህዝብ ቁጥራቸውና ጥግግታቸው ከፍተኛ ነው።

ተግባር:- 4.1.5

1. የሚከተለውን ካርታ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ከላይ በሰንጠረዥ የሰፈረውን አሃዝ መሰረት በማድረግ ከፍተኛና ዝቅተኛ የህዝብ ጥግግት ያለባቸውን ሃገራት አሳዩ።



ስዕል 4.1 የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት

ተግባር:- 4.1.6 የቡድን ውይይት

1. ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በምግብ አቅርቦት፣ በትምህርት አገልግሎቶች፣ በመኖሪያ ቤት እጥረት፣ በሥራ እድልና በመሳሰሉት የሚያስከትለውን ችግር በምሳሌ አስደግፋቸው አብራሩ።
2. ፈጣን የህዝብ ቁጥር ገደብ ለመከላከል የሚረዱ ሥልቶችን ግለጹ።

4.2. የቅርስ ሀብቶች በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች

ቁልፍ ቃላት

- መንፈሳዊ ቅርሶች
- ቁሳዊ ቅርሶች

ተግባር:- 4.2.1 አምስተኛ ክፍል በነበራችሁበት ጊዜ ስለኢትዮጵያ ቅርሶች ተምራችኋል። አሁን በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የቅርስ ሀብቶች ትማራላችሁ።

1. ቅርስ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል?
2. ሥለ ቁሳዊና መንፈሳዊ ቅርሶች ምንነት ልዩነትና ተዛምዶ ታውቃላችሁ?
3. ቅርሶች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች አብራሩ።

ቅርስ ሲባል በአብዛኛው የሰው ልጅ ባሳለፋቸው የእድገት ደረጃዎች ለልዩ ልዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ግልጋሎቶች ይጠቀምባቸው የነበሩና የተጠቀሙባቸው ቁሳዊና መንፈሳዊ ነገሮች ናቸው። በሌላ አባባል ቅርስ ያለፈው ትውልድ ለሚመጣው ትውልድ ትቶት ያለፈው የፈጠራ ውጤት ነው። በመሆኑም ቅርስ በትናትናውና በዛሬው ትውልድ መካከል ግንኙነት የሚፈጥር ድልድይ ነው። በዚህም ምክንያት ከሁሉም በላይ ቅርስ የህብረተሰቡ መለያ አሻራ ነው። ቅርስ የአንድን ህዝብ

ታሪክ በሚገባ ለማወቅ፤ ሥለእድገቱና ስልጣኔው ለማስረዳትና ለማስተማሪያነት አይነተኛ የታሪክ መረጃ ነው።

ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ዓለምአቀፋዊ ይዘት ስላላቸው የአለም ህዝብ እርስ በርስ እንዲተዋወቅ የእውቀት ልምዱንም እንዲለዋወጥ፤ ይበልጥ እንዲቀራረብ የሚያገለግል ሲሆን በብዌራዊ ይዘታቸው ደግሞ አንድ ህዝብ ከሌላው ተለይቶ የሚታወቅበትን ባህሪያን፤ ታሪኩንና ባህሉን ለመገንዘብ ያስችላል።

ቅርሶች በታሪክ፤ በባህልና በስነውበት ይዘታቸው ተደናቂነት፤ ውበትና ታሪካዊነት ያላቸው ውርሶች ሆነው በተሰሩበት ዘመን ለተለያዩ አይነት አገልግሎት ማለትም ለሀይማኖታዊ ጉዳይ መገልገያ፤ ለንግድ ልውውጥ፤ ለመከላከያ፤ ለማህበራዊ ግንኙነት፤ ለቤት ውስጥ አገልግሎት፤ ለጌጥ፤ ለክብርና ለዝና ወ.ዘ.ተ. ማትረፊያ ታስበው የተሰሩ ናቸው። የጦር መሳሪያዎች አልባሳትና የወግ እቃዎች በዚህ ውስጥ ይጠቃለላሉ።

ከዚህ ሌላ በዚህ ስር የሚጠቃለሉ ከፍተኛ ዋጋና በጥበብ አሰራራቸው ተደናቂነት ያላቸው ብዙ ጉልበትና ጊዜ የፈጁ የጊዜን ፈተና ያለፉ የቆዩ ህንፃዎች፤ ሀውልቶች፤ ጥንታዊ ድልድዮች፤ ገዳማትና በአጠቃላይ ሌሎች የተለያዩ ስራዎች ናቸው።

4.2.1. የቅርስ ዓይነቶች

ተግባር፡- 4.2.2

1. ትልልቆቻችሁን ወይም በአካባቢያችሁ ወደሚገኝ የባህልና ቱሪዝም ጽ/ቤት በመሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚገኙት መንፈሳዊና ቁሳዊ ቅርሶች በመጠየቅ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።

በጥቅሉ ቅርሶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይመደባሉ። እነሱም መንፈሳዊ እና ቁሳዊ ቅርሶች ናቸው። መንፈሳዊ ቁሶች የምንላቸው ሰዎች በሀዘንና በደስታ ጊዜ በቤተ አምልኮ ወይም በቤታቸው/ በመንደራቸው የሚያሰሙት ዝማሬ፤ ሽለላ፤ ቀረርቶና እንጉርጉሮ እንዲሁም ልዩ ልዩ ውዝዋዜዎችና ጭፈራዎች፤ ዓመታዊ ክበረ በዓላት፤ ተረቶች፤ እንቁቅልሾች፤ ምሳሌያዊ አነጋገሮችና የመሳሰሉትን ያካተተ ነው።

ቁሳዊ ቅርሶች የሚባሉት ደግሞ በአካል የሚታዩና የሚዳሰሱ ሲሆኑ በሁለት ዋና ዋና ዓይነቶች ይከፈላል። እነሱም ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ተብለው ይከፋላል። የሚንቀሳቀሱ ቅርሶች በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊወሰዱ የሚችሉ ቅርሶች ሲሆኑ በዚህ ስር ሊጠቃለሉ የሚችሉት የቅርስ አይነቶች የሚከተሉት ናቸው፡-

- ✍ ክብረት፤ ከክብሩ ማእድናት የተሰሩ ልዩ ልዩ ስራዎች ለምሳሌ የወርቅ፤ የብር፤ የመዳብ፤ የነሀስ፤ ገንዘቦችና ጌጣጌጦች፤ ጥንታዊ መስቀሎች፤ ጥንታዊነትና ታሪካዊነት ወ.ዘ.ተ።

- ✖ ከተለያዩ የድንጋይና አለት ወይም ከሸክላ፣ ከባልጩትና ከመሳሰሉት ነገሮች የተሰሩ ቁሳቁሶች፣ ጌጦችና በእነዚህ ላይ የሚገኙ ጽሁፎች፣ ስእሎች፣ የመስታወት ስራዎች፣ በቁፋሮ የተገኙ ሌሎች ጥቃቅን መሳሪያዎች።
- ✖ ከእንጨት፣ ከቃጫ፣ ከቆዳ፣ ከአጥንት፣ ከቀንድ የተሰሩ እቃዎች እንዲሁም የማእረግና የክብር ልብሶች።
- ✖ የታሪክ ዘመን ግንባር ቀደም አስረጅ የሆኑ ጥንታዊ የድንጋይ ላይና የብራና ጽሁፎች፣ ከፍተኛ ታሪካዊነት ያላቸው ልዩ ልዩ መዛግብቶች፣ ማህተሞች ወ.ዘ.ተ።
- ✖ የጥንት አለም ቅሪት የሆኑ አፅሞች (የእንሰሳትና የእፅዋት ቅሪቶች) ወ.ዘ.ተ።
- ✖ የማይንቀሳቀሱ ቅርሶች ደግሞ ከአንዱ ስፍራ ወደሌላ ስፍራ ሳይዘዋወሩ ጥንት በተሰሩበት ወይም በቆመበት ቦታ የሚኖሩ ቋሚ ቅርሶች ናቸው። በዚህ ስር የሚጠቃለሉት መካከል የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል፡-
- ✖ ጥንታዊ ሰው ይኖርባቸው የነበሩ ዋሻዎችና በእነዚህ ዋሻዎች ግድግዳ ላይ የሚገኙት ስእሎችና ቅርፃቅርፆች።
- ✖ ሀውልቶችና ትክል ድንጋዮች
- ✖ ጥንታዊነትና ታሪካዊነት ያላቸው ቤተ መንግስታት፣ ጥንታዊ ህንጻወች፣ የጥንት ከተሞች ፍርስራሾች፣ ግንቦች፣ ጥንታዊ ድልድዮች፣ የጦር ሜዳዎች፣ የነገስታትና የሌሎች ታላላቅ ሰዎች መቃብሮች።
- ✖ የአንድ ሀገር ውበት፣ተፈጥሮ የለገሳት ሀብት፣ በውስጧ የሚገኙ ወንዞች፣ ፏፏቴዎች፣ ሸለቆዎች፣ ፓርኮች፣ ተራሮች፣ ዛፎችና የመሳሰሉት የማይንቀሳቀሱ ቅርሶች ከመሆናቸው ባሻገር የተፈጥሮ ቅርሶች ናቸው።

4.2.2. ቱሪዝም በምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ

ተግባር፡- 4.2.3

1. በአካባቢያችሁ ምን አይነት የቱሪስት መስህብ አለ? እነዚህ መስህቦች ለአካባቢው ማህበረሰብ ብሎም ለሃገሪቱ የሚሰጡትን ጠቀሜታ ግለጹ።
2. ከጥያቄ ቁጥር 1 በመነሳት ቱሪዝም በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ሊኖረው የሚችለውን አስተዋጾ አብራሩ።
3. ቱሪዝምን ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ያስባለው ምን ይመስላችኋል?

ቱሪዝም ለመዝናኛ ወይም ለምርምር ዓላማ ከቦታ ወደ ቦታ እየሄዱ ሀገርን፣ አካባቢን ወይም ታሪካዊ ስፍራን ለመጎብኘት የሚደረግ ጉዞ ነው። የቅርሶችን ጠቀሜታ ከሁለት አንፃር ማየት ይቻላል። በአንድ በኩል ቅርሶች በተሰሩበት ዘመን የነበረውን የአንድ ህብረተሰብ የእድገት ደረጃና የስልጣኔ ሁኔታ ያመለክታሉ። ህብረተሰቡ ምን ያህል በእደ ጥበብ፣ በስነ ጽሁፍ፣ በማህበራዊ፣

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስኮች እንደተራመደ ያሳያሉ። በሌላ በኩል ቅርሶች የቱሪስት መስህብ በመሆን ያገለግላሉ። ጥንታዊ ሥልጣኔን ለማድነቅ ባህላዊ ህይወትንና የተፈጥሮ ገፅታን ለመመልከት ሀገር ጎብኝዎች ከሀገር ሀገር ይዘዋወራሉ። በዚህም አንድ ሀገር ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ታገኛለች።

በምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዩ ተፈጥሮአዊ እና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች ይገኛሉ። የቱሪዝም ኢንዱስትሪ በአሁኑ ሰአት በፍጥነት በማደግ ላይ ያለ መስክ ሲሆን በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ የገቢ ምንጭና የሥራ እድል ፈጣሪ ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ነው። ይህ ዘርፍ ለምስራቅ አፍሪካ 17% የሚጠጋ የውጭ ምንዛሬ ያስገኛል። ከጠቅላላ ዓመታዊ ገቢ በአማካኝ 10% የሚደርሰውን ይሸፍናል። በተለይ ለታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ እና ኬኒያ 7% ያህል የስራ እድል ይፈጥርላቸዋል። ሌላው የቱሪዝም ጠቀሜታ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ የግብርና ጥገኝነት እንዲቀንስ ያደርገዋል። ቱሪዝም የመሰረተ ልማት አውታሮች ማለትም መንገድ፣ ጤና ጣቢያዎች እና መብራት እንዲስፋፉ ያደርጋል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትንም ከሌላው ዓለም ጋር በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲመሰርቱ ያደርጋቸዋል። ለአሁኑም ይሁን ለቀጣይ ትውልድ ምቹና የተጠበቀ አካባቢን ከማውረስ አንጻርም ቱሪዝም ቁልፍ ሚና ይጫወታል።

4.2.3. ዋና ዋና የምስራቅ አፍሪካ ቅርሶችና የቱሪስት መዳረሻዎች

ተግባር:- 4.2.4

1. የምስራቅ አፍሪካን ተወዳጅ የቱሪስት መዳረሻ ያደረገው ምን ይመስላችኋል?
2. በአገራችን ኢትዮጵያ በዩኒስኮ የተመዘገቡ ቢያንስ አራቱን ቅርሶቻችንን ዘርዝሩ።

የምስራቅ አፍሪካ አገሮች ተቆጥረው የማያልቁ የቱሪስት መስህቦች ባለቤት ነው። በምስራቅ አፍሪካ ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት መኖርና ሳቢ መልክአምድራዊ አቀማመጥ በጎብኝዎች እንዲወደድ አድርጎታል። ኬኒያ በአፍሪካ ተወዳጅ የቱሪስት መዳረሻ ናት። ማሳይ ማራ የእንሰሳት ክብብ እንዲሁም የማሳይ ባህል ቀልብን ይስባሉ። ሌሎችም የኬኒያ ተራራ፣ አምቦሰሊ ብሄራዊ ፓርክ፣ ናኩሩ ሀይቅ እንዲሁም የሞምባሳ ወደብ ከተማ ይገኛሉ። ብሩንዲ ያለችበት የሰላም ስጋት ለጎብኝዎች ምቹ እንዳትሆን አድርጓታል። ዋና ከተማዋ ቡጁምቡራ ውብ መስህብ ናት። እጅግ ውብ የሆነው የታንጋኒካ ሐይቅ የሚገነው እዚሁ ነው። የአገሪቱ ሰላም ሲመለስ የናይል ሌላኛው መነሻ ካሱሞም ለጎብኝዎች መዳረሻ ይሆናል።

ሌላዋ ለቱሪስቱ ሳቢ የሆኑ መዳረሻ ያሏት አገር ደግሞ ታንዛኒያ ናት። ከዓለም የተለያየ ማዕዘናት የሚመጡ ጎብኝዎች የሚያደንቋቸው እነ ኪሊማንጃሮ ተራራ፣ የሰፊንጌቲ ብሄራዊ ፓርክ፣ የዛንዚባር

ጥንታዊ ድንጋያማ ከተማ ይገኛሉ። ዩጋንዳም በርካታ የቱሪስት መስህብ ባለቤት ብትሆንም የጸጥታ ችግር ይስተዋልባታል። የርዌንዞሪ ብሄራዊ ፓርክ፣ የአፍሪካ ትልቁ ዝንጀሮ፣ የናይል ሌላው መነሻ የሆነው የጂንጃ ነጭ ውኃ፣ ብዊንዲ ብሄራዊ ፓርክ የቱሪስት መስህቦች ናቸው።

ሩዋንዳ እስከ 1996 እኤአ ድረስ በነበረው የርስበርስ ጦርነት ምክኒያት ዝግ አገር ነበረች። ከቱሪስት መስህቦቿ መካከል የአካጌራ ብሄራዊ ፓርክ፣ የኒያንዛ ቤተመንግስት መብደም እንዲሁም የኪቩ ሀይቅ ይገኙበታል። ሞሪሽየስ እና ሲሸልሽ ደሴቶችም ቀልብ ሳቢ የሆኑ መዳረሻዎች ናቸው። ሃገራችን ኢትዮጵያም ለመስህብነት የታደለች ናት። ከሰው ሰራሽ ቅርሶች በተጨማሪ ብርቅየ የዱር እንሰሳት እንደ ዋሊያ፣ የሚኒሊክ ድኩላ፣ ጭላዳ ዝንጀሮ ይገኙባታል።

ተግባር:- 4.2.5

1) የሚከተሉትን መስህቦች ስዕላቸውን ተመልከቱና በስር የተሰጡትን ማብራሪያዎች አንብቡ። በንዑስ ክፍል 4.2.1. በተቀመጠው የቅርስ ዓይነቶች ገለጻ መሰረት መንፈሳዊ፣ ተንቀሳቃሽ ወይም የማይንቀሳቀስ ቁሳዊ ቅርሶች እያላችሁ መድሀኒታችሁ።



የካሱቢ ቤተ-መቃብር በዩጋንዳ
በዋና ከተማዋ ካምፓላ የሚገኝ ሲሆን እኤአ በ1882 እንደተገነባ ይነገራል። የቀድሞ አራት የቡጉንዳ ስረወ መንግስት ነገስታት እና የባጋንዳ ንጉሳዊ ቤተሰብ አባላት የመቃብር ስፍራ ነው። የባጋንዳ ህዝብ ካምፓላን ጨምሮ በዩጋንዳ ግዛት የሚኖሩ ቀደምት ህዝቦች ናቸው። የካሱቢ መቃብር የባጋንዳ ህዝብ መንፈሳዊ ውክልና ነው።



የፋሲል ግቢ በኢትዮጵያ
ጎንደር ውስጥ ይገኛል። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ፋሲለደስ ነው የተገነባው። በ70,000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሲሆን 900 ሜትር ርዝመት ባለው የግንብ አጥር ተከቧል። የፋሲል ግቢ በውስጡ የፋሲለደስ ግንብ፣ የእያሱ ቤተመንግስት፣ የዳዊት ሶስተኛ አዳራሽ፣ የእቴጌ ምንትዋብ ቤተመንግስት፣ የአምባሳደር ቢሮ፣ ቤተመጻህፍት እና ሶስት አብያተ ክርስቲያናት ማለትም ቅዱስ ሚካኤል፣ ኤልፍኝ ጊዮርጊስ እና ግምጃቤት ማርያም ይገኙበታል።

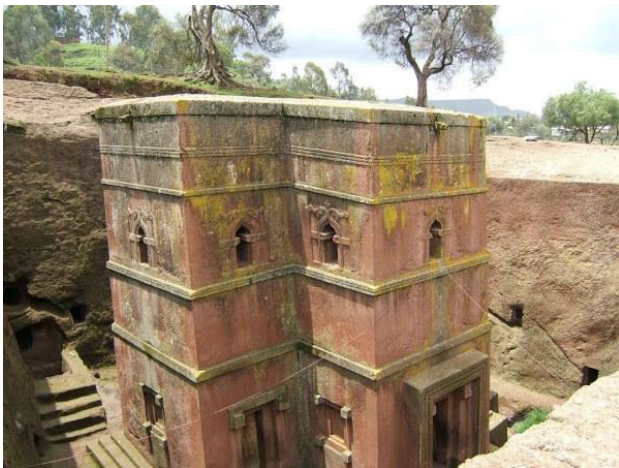


የሶንጎ ምናራ ፍርስራሶች በታንዛኒያ

ሶንጎ ምናራ በታንዛኒያ ደቡባዊ ጠረፍ ይገኛል። በ15ኛውና 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በህንድ ውቅያኖስ የንግድ መስመር ውስጥ ቁልፍ ቦታ ነበራት። ከፐርሲያ፣ ቀይ ባህር እና ምዕራባዊ ህንድ በሚመጡ ነጋዴዎች የሸቀጦች ልውውጥ ይደረግባት ነበር። በፍርስራሹ ውስጥ አምስት መስጂዶች፣ ቤተመንግስት፣ 33 መኖሪያ ቤቶች ይገኛሉ።

የጥምቀት በዓል አካባቢ በኢትዮጵያ

የጥምቀት በዓል ከመስቀል፣ የገዳ ስርዓት፣ እና ፊቹ ጨምበላላ ቀጥሎ በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ስር ተካቷል። እጅግ የደመቀና የተዋበ ሃይማኖታዊ ክዋኔ ነው።

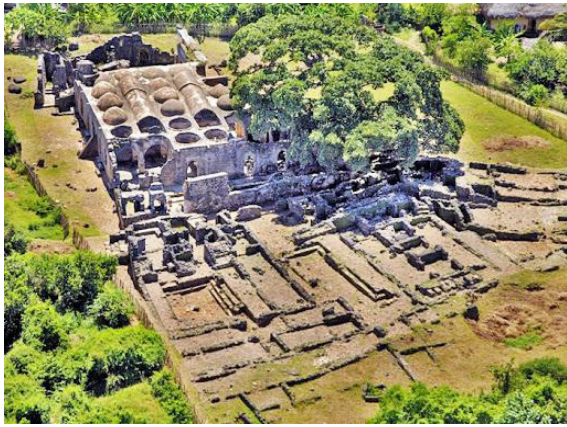


የላሊበላ ፍልፍል አቢያተ ክርስቲያናት

የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ከ800 ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠሩና ከአንድ ወጥ አለት ተፈልፍለው የተሠሩ 11 ውቅር አብያተ መቅደሶች አሉት። ንጉስ ላሊበላ በዘመኑ ወደእየሩሳሌም የሚደረገውን መንፈሳዊ ጉዞ በኢትዮጵያ እንዲሆን በማሰብ ነው ላሊበላ እንዲታነጽ ያደረጉት። አሁንም በኢትዮጵያ አርቶዶክስ አማኞች ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል።

የኪሊማንጃሮ ብሄራዊ ፓርክ በታንዛኒያ

ኪሊማንጃሮ በእሳተ ገሞራ ተፈጥሮ በራሱ የቆመ የዓለም ትልቁ ተራራ ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ የመጀመሪያው ከፍተኛ ተራራ ነው። ርዝመቱም ከባህር ጠለል በላይ 5895 ነው። በሰው ልጆች ጣልቃ ገብነትና በዓለም መቀት መጨመር ምክኒያት ላለፉት መቶ ዓመታት 82% የሚደርሰውን የበረዶ ሽፋን አጥቷል።



ፎርት ጆሱስ በኬኒያ

በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ (1593-1596) ጂኦቫኒ በሚባል ጣሊያናዊ ቅርጻቅርጽ ባለሙያ ተነድፎ በፖርቹጋሎች እንደተሰራ ይነገርለታል። ይህ ግንብ ፖርቱጋል በሞምባሳ ወደብ አማኝነት ወደህንድ የምታደርገውን የንግድ እንቅስቃሴ በምስራቅ አፍሪካ ያላትን የበላይነት ለማስጠበቅ እንደ ወታደራዊ ማዕከል የተጠቀመችበት ነው። ግንቡ በተለይ ከቱርኮች ድንገተኛ ጥቃት ለመከላከል ታስቦ የታነጸ ነው። ፖርቱጋል የምስራቅ አፍሪካ ጠረፍን ፖለቲካዊና የንግድ እንቅስቃሴ ለመቶ ዓመታት ያህል መቆጣጠር ችላ ነበር።



ድሬ ሼህ ሁሴን መስጃድ በኢትዮጵያ

ይህ መስጃድ በባሌ ዞን ይገኛል። ከ800 ዓመት በፊት እንደኖሩ የሚነገርላቸው ታላቅ የእስልምና አሊም ነው የተመሰረተው። ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎችና የአፍሪካ ቀንድ ሃገራት የሚጓዙ ሙስሊሞች ሃጂ የሚያደርጉበት ትልቅ የሐይማኖት ማዕከል ነበር። በመስጃዱ ውስጥ የቀደምት እስልምና ጥበብን የሚመሰክሩ ውብ ህንጻዎች፣ ቤተመቃብሮች፣ ፍርድ ቤት ይገኛሉ።



የሞምባሳ ዓመታዊ ፌስቲቫል በኬኒያ

በየዓመቱ ህዳር ወር በሞምባሳ ጎዳናዎች ላይ ይከበራል። በኬኒያ ትልቅ ከሚባሉ በዓላት አንዱ ነው። ከተለያዩ አካባቢዎችና ባህሎች የሚመጡ እንግዶች አንድ ላይ ያከብሩታል። ሁሉም የሚወክለውን ጎሳ አለባበስ፣ ዘፈን፣ ጭፈራ ያሳያል። ባህላዊና ዘመናዊ የኬኒያ ዘፋኞች በዓሉን ያደምቁታል።



የሴሬንጌቲ ብሄራዊ ፓርክ በታንዛኒያ

ፓርኩ ከ14,760 ካሬ ኪሎ ሜትር በላይ ይሰፋል። በፓርኩ ውስጥ ከቦታ ቦታ የሚዘዋወሩ እንስሳት እንደ አንበሳ፣ ነብር፣ ጉማሬ፣ አጋዘን፣ አዞ፣ የሜዳ አህያ፣ ጎሽ ይገኛሉ። ሳቢ የሆኑ መልክዓምድራዊ ዓይነቶች አሉት።

ስዕል 4.2. የምስራቅ አፍሪካ ዋና ዋና የቱሪስት መስህቦች

ተግባር:- 4.2.6

1. ከዚህ በታች የተሰጠውን ካርታ በማየት በምስራቅ አፍሪካ ሃገሮች ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና የቱሪዝም መዳረሻዎች አመልክቱ።



ስዕል 4.3. የምስራቅ አፍሪካ የቱሪዝም መዳረሻዎች

4.2.4. የምስራቅ አፍሪካ ቅርሶችን የሚጎዱ ሁኔታዎችና መፍትሄዎች

ተግባር:- 4.2.7

1. በምስራቅ አፍሪካ በሚገኙ ቅርሶች አጠቃቀም ላይ ተፅኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶችን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?
2. ቅርሶችን ከጥፋትና ከውድመት እንዴት ልንከላከላቸው እንችላለን?
3. መምህራንን ወይም ታላላቆቻችሁን በመጠየቅ በኢትዮጵያ ቅርሶችን ለመጠበቅ ምን ዓይነት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሆነ ሪፖርት አቅርቡ።

ቅርሶች ለሰው ሰራሽና ተፈጥሮአዊ አደጋዎች የተጋለጡ ናቸው። በመሆኑም እስከ ዛሬ በርካታ ቅርሶች በሰው ልጆች ግድየለሽነት ተግባር፣ በከተሞችና ኢንዱስትሪ መስፋፋት፣ በቴክኖሎጂ እድገት ምክንያቶች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በሌላ በኩል ጦርነት ቅርሳቅርስ በማውደም ከፍተኛ ጥፋት በማድረስ ከሚታወቁ ጎጂ ሁኔታዎች አንዱ ነው። በዚህ መልኩ ቅርሶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመድረስ ላይ ነው። በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ በሚገኙ ቅርሶች ላይ ከተደቀኑ ችግሮች መካከል የአየር ንብረት ለውጥ፣ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ብዝበዛ፣ የትልልቅ መሰረተ ልማት ግንባታዎች ለምሳሌ

ግድብና ድልድይ፣ የቅርስ ዘረፋ፣ የእርስ በርስ ጦርነትና አለመረጋጋት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

ቅርሶችን ለተተኪ ትውልድ ለማስተላለፍ እንዲቻልና ቅርሶች የሚሰጡትን ጠቀሜታ እንዲቀጥል ለማድረግ የሚከተሉትን እርምጃዎች መውሰድ አስፈላጊ ነው፡-

- ✍ ትምህርት መስጠት፡- ቅርሶች የህዝብ ሀብት በመሆናቸው ህዝቡ ስለቅርሶች ጠቀሜታ እንዲያውቅ የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ትምህርት መስጠት።
- ✍ ጥበቃ ማድረግ፡- ቅርሶች የግል ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን ለማርካት ሲባል በሌሎች እንዳይዘረፉ ከፍተኛ ጥበቃ ማድረግ ያስፈልጋል።
- ✍ ምዝገባ ማከናወን፡- ቅርሶች እንዳይበላሹና እንዳይጠፉ በወቅቱ መመዝገብ ያስፈልጋል። መዝገብ ማስቀመጡ በየቦታው የሚገኙትን ቅርሶች አይነትና ብዛት ለማወቅ፣ ቅርሶች እየተሰረቁና እየተሸጡ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ውጭ እንዳይወጡ ለመቆጣጠር፣ ለተማሪዎችና ተመራማሪዎች ቅርሶች የት እንደሚገኙና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ለማሳወቅ ይጠቅማል።
- ✍ ጥገና ማድረግ፡- ቅርሶች በተፈጥሮ፣ በአያያዝ ጉድለትና በእድሜ ብዛት ምክንያት ጉዳት ሲደርስባቸው ባሉበት ሁኔታ በጥንቃቄ መጠገን አስፈላጊ ነው።

ተግባር፡- 4.2.8

- 1) ከላይ ከተጠቀሱት ቅርስን የመጠበቂያ መንገዶች እናንተ የትኛውን ማድረግ ትችላላችሁ?
- 2) በአቅራቢያችሁ ያለን ሰው ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ ቅርስ ግለሰቦች ለግል ጥቅማቸው ሲወስዱ ወይም በግዴለሽነት ጉዳት ሲያደርሱበት ብትመለከቱ ምን ታደርጋላችሁ?

4.3. በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች

ቁልፍ ቃላት

- ኢንዱስትሪ
- ንግድ
- ትራንስፖርት

4.3.1. ኢንዱስትሪ

ተግባር፡- 4.3.1

1. ለፍጆታ የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶችና የቤት መገልገያዎች የሚመረቱት የት እንደሆነ ታውቃላችሁ?
2. በአካባቢያቸው ወደሚገኝ አንድ የጎጆ ኢንዱስትሪ በመሄድ የአመራረት ዘዴውንና በአካባቢው ማህበረሰብ ያለውን ተቀባይነት በመጠየቅ አስረዱ።

ኢንዱስትሪ ማለት በተፈጥሮ የሚገኘውን ሀብት ለሰው በሚጠቅም መንገድ መለወጥ ማለት ነው።

ለምሳሌ ከጥጥ ልዩ ልዩ ልብዕችን ማዘጋጀት፣ ከእንሰሳት ቆዳና ቀንድ ልዩ ልዩ ጌጣጌጦችን ማምረት እንዲሁም ከተለያዩ ማዕድናት የቤት ቁሳቁሶችንና የማምረቻ መሳሪያዎችን ማምረትን መጥቀስ ይቻላል። በጥቅሉ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የሚገኙትን ኢንዱስትሪዎች በሁለት ከፍል ማየት እንችላለን። እነሱም የጎጆ ኢንዱስትሪና ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ናቸው። ዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች በሚያመርቱት የምርት አይነቶች መሰረት በሁለት እንከፍላቸዋለን። እነሱም ቀላልና ከባድ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ቀላል ኢንዱስትሪዎች በቀጥታ ህዝብ የሚጠቀሙባቸውን የፍጆታ እቃዎች ብቻ የሚያመርት ሲሆን ከባድ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ እንደ ጥሬ እቃ ሊያገለግሉ የሚችሉና የማምረቻ መሳሪያዎች ሊሆኑ የሚችሉትን ውጤቶች የሚያመርቱ ናቸው። የብረታ ብረትና የሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎች በኢትዮጵያና ኬኒያ፣ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪዎች በዛምቢያና ዝምባብዌ እንደምሳሌ ይጠቀሳሉ።

አብዛኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የእርስ በርስ ጦርነት እና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ስለቆዩ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ያለቸው ተሳትፎ አናሳ ነው። በምስራቅ አፍሪካ ሐገሮች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ኢንዱስትሪ ያለው ድርሻ አነስተኛና እድገቱም ዝቅተኛ ነው። ለዚህም ማሳያ የሚሆንን እንደ ምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ጥናት ሪፖርት በምስራቅ አፍሪካ ኢንዱስትሪ አንዱ የኢኮኖሚ ዘርፍ ሲሆን ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ 8.9% በታች ነው። ይህ የኢኮኖሚ ዘርፍ የሥራ እድል በመፍጠርና የሌሎችን የኢኮኖሚ ዘርፎች በማነቃነቅ ይታወቃል።

4.3.2. ንግድ

ተግባር፡- 4.3.2

- 1) ከአካባቢያችሁ ከሚገኝ የንግድና ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት በመሄድ ንግድ የአንድን አገር አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ሪፖርት አዘጋጁ።
- 2) የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ባላቸው የንግድ እንቅስቃሴ መሰረት ከዓለም የንግድ ሚዛን አንፃር እንዴት ይገለፃል?

የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የኢኮኖሚ እድገትን በምንመለከትበት ጊዜ በአብዛኛው በውጭ ኢኮኖሚ ላይ የተመሰረተ ነው። ምክንያቱም ወደውጭ የሚላኩትን እቃዎች ማለትም የእርሻ ጥሬ እቃዎችንና ማእድናት ወደ በለፀጉት ሃገራት ሲልኩ በብዛት የኢንዱስትሪ እቃዎች ደግሞ ወደ ሃገሮቻቸው ያስገባሉ።

በውጭ ንግድ ዘርፍ በአንድ አይነት የምርት ውጤት ላይ ብቻ የተወሰኑ ሃገራት አሉ። ለአብነትም ቡሩንዲ (86% ቡና)፣ ዛምቢያ (94% መዳብ)ን መጥቀስ ይቻላል። በሌላ በኩል በዓለም ላይ ከሚመረተው ቡና አፍሪካ 20 በመቶ የሚሆነውን ታቀርባለች። በምስራቅ አፍሪካ ዋና ዋናዎቹ የቡና

አምራች ሃገራትም ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬኒያና ታንዛኒያ ይጠቀሳሉ። የአበባ ምርት በቅርቡ የንግዱን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የተቀላቀለ ዘርፍ ሲሆን በምስራቅ አፍሪካ ታዋቂ ከሆኑት የአበባ አምራች ሃገራት መካከል ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ እና ኬኒያ ይጠቀሳሉ። በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የአበባ ምርት አዲስ የተጀመረና አበረታች ሲሆን ለብዙ ዜጎች የሥራ እድል ከመፍጠሩም ባሻገር ምርቱን ወደተለያዩ የአሜሪካና የአውሮፓ ሃገራት በመላክ የውጭ ምንዛሬ ታገኛለች።

በቂና ጥራት ያለው የትራንስፖርት መሰረተ ልማት አለመኖሩ ለንግድ እንቅስቃሴያቸው ማነቆ ሁኗል። ለምሳሌ የቪክቶሪያ ሐይቅን የሚዋሰኑት ኬኒያ፣ ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ አብዝሃኛው የከፍተኛ ጭነት ትራንስፖርት የሚካሄደው በቀጠናው የተጨናነቀ ትራፊክ ፍሰት ባለባቸው መነገዶች ነው። ይሄም በሃገሪቱ መካከል ያለውን የንግድ እንቅስቃሴ ገትቶታል።

4.3.3. ትራንስፖርት

ተግባር፡- 4.3.3

1) በመጀመሪያ ሶስት ቡድኖችን መስርቱ። ቡድኑ አንድ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ያለውን የመንገድ ትራንስፖርት ሁኔታ በተመለከተ፣ ቡድኑ ሁለት የባቡር መስመርን በተመለከተ፣ ሶስተኛው ቡድኑ ደግሞ የአየር ትራንስፖርት እንቅስቃሴን በተመለከተ መጽሃፍት በማንበብ ወይም ከኢንተርኔት በመፈለግ ወይም ከመምህራን በመጠየቅ ሪፖርት በማዘጋጀት በክፍል ውስጥ አቅርቡ።

በምስራቅ አፍሪካ ያለውን የትራንስፖርት ዘርፍ በሶስት ክፍሎ ማየት ይቻላል። እነሱም የየብስ፣ የባቡር እና የአየር መጓጓዣ ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ ክልል ሃገራት ውስጥ የትራንስፖርት ፍሰት ከመሃል ሃገር ወደ ጠረፍ (ወደብ ወዳለበት) ብቻ በመሆኑ ሀገራትን የሚያገናኙ መንገዶች እጥረት ይታያል።

የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት በአህጉር ደረጃ የሚሰሩት ሁለት ታላላቅ አውራጎች (ከካይሮ ተነስቶ ኬፕታውን የሚደርሰው እና ከሌጎስ ተነስቶ ሞምባሳ ወደብ የሚደርሰው) ከሰሜን ወደ ደቡብና ከምእራብ ወደ ምስራቅ አቋርጧቸው ስለሚያልፍ ለወደፊቱ በምስራቅ አፍሪካ ክልል ሃገራት ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ይታሰባል።

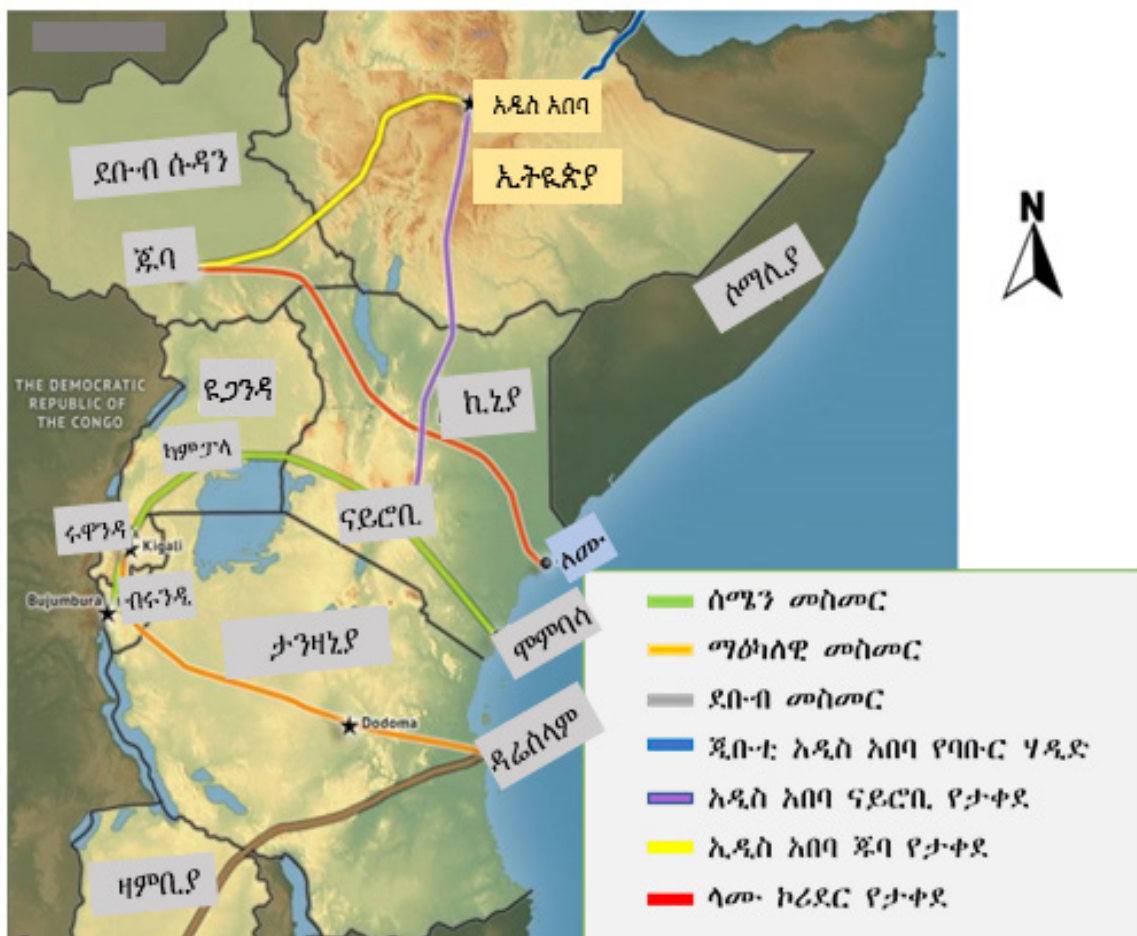
በምስራቅ አፍሪካ የመንገድ ትራንስፖርት ስርዓት በግዙፍነታቸው የሚታወቁ ሁለት የትራንስፖርት መተላለፊያዎች (Corridors) ይገኛሉ። እነሱም ሰሜናዊ መተላለፊያና ማዕከላዊ መተላለፊያ ይባላሉ። የሰሜኑ መስመር ርዝመቱ 1700 ኪ.ሜ ሲሆን የሞምባሳ ወደብን ከናይሮቢ እና ካምፓላ እንዲሁም ከሩዋንዳና ብሩንዲ ጋር ያገናኛል። ከነዚህ አካባቢዎችና ሃገራት የሚላኩና የሚገቡ ሸቀጦች መመላለሻ መስመር ነው። ወደቡ ወደዩጋንዳና ሩዋንዳ ለሚገቡ እቃዎች ትልልቅ ካርጎዎች የሚገኙበት ነው።

ከሞምባሳ ወደብ ተነስቶ ወደኢትዮጵያ እና ደቡብ ሱዳን ለሚገባው ጭነት መተላለፊያ መንግድም ሁኖ ያገለግላል። የትራፊክ ፍሰቱ በተጨማሪነቀባቸው የሞምባሳ፣ ናይሮቢ እንዲሁም ኬኒያ ከተሞች ስለሚያልፍ የጭነት ትራንስፖርቱን አስቸጋሪ አድርጎታል።

ሁለተኛው መተላለፊያ ደግሞ የማዕከላዊ መስመር ይባላል። ርዝመቱም 1300 ኪ.ሜ ነው። ከዳሬ ሰላም ወደብ በመነሳት ወደብየለሽ ወደሆኑት ሃገራት ማለትም ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ እና ኡጋንዳ የጭነት ትራንስፖርት ይሰጣል። ለእነዚህ ሃገራት የውጭ ንግድም ያሳልጥላቸዋል። በተለይ ከሩዋንዳና ብሩንዲ ወደውጭ የሚላኩት ሻይ ቅጠልና ቡና መነሻቸው የዳሬ ሰላም ወደብ ነው። ከምዕራባዊ ታንዛኒያ የሚመረተው ጥጥ ወደውጭ የሚላከው በዚሁ ወደብ ነው። በዚህ መስመር ያለው ትራንስፖርት መንገዱ ሰፊና አመች ስለሆነ የጭነት ትራንስፖርት ብዙ ችግሮች አይገጥሙትም። በተጨማሪም ወደፊት የታቀዱት ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ጁባ እንዲሁም ከኬኒያ ላሙ ወደብ ተነስቶ ወደኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን የሚዘልቁ መስመሮች ይኖራሉ።

ተግባር:- 4.9

- 1) የሚከተለውን ካርታ በጥንቃቄ ተመልከቱ። ከላይ የተሰጠውን ማብራሪያ መሰረት በማድረግ የተጠቀሱት ቦታዎችና የትራንስፖርት መስመሮች የት እንደሚገኙ አሳዩ።



ሰዕል 4.4 የምስራቅ አፍሪካ ዋና የትራንስፖርት መስመሮችና እቅዶች

የምዕራፉ ማጠቃለያ

- ✍ ከፍተኛ ቦታዎችና የአየር ንብረቱ ለኑሮ አመች የሆነባቸው ቦታዎች ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ይስተዋላል።
- ✍ ዝቅተኛ ሥፍራዎችና የወንዝና ሸለቆዎች፣ በጣም ቀዝቃዛ ቦታዎችና በርሀማ አካባቢዎች ዝቅተኛ የህዝብ ቁጥርና ጥግግት ይታይባቸዋል።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት ከሚታይባቸው መካከል ኢትዮጵያ፣ ኬኒያ፣ ታንዛኒያ ተጠቃሾች ናቸው።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ክልል የተለያዩ ሥልጣኔዎች የታዩባቸው አካባቢዎች ናቸው። እነዚህ ሥልጣኔዎች ታላላቅ ቅርሶች ይገኙባቸዋል።
- ✍ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት ከሚያስከትላቸው ችግሮች መካከል አንዱ የምግብ እጥረት መከሰት ነው።
- ✍ በምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ከገጠር ወደ ከተማ መፍለስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው።
- ✍ ከተሞች በሚኖራቸው የተሻለ የሥራ እድል፣ ምቹ የኑሮ ሁኔታ፣ የትምህርት እድልና በመሳሰሉት ምክንያቶች በርካታ ሰዎች ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ይፈልሳሉ።
- ✍ ቅርሶች ቁሳዊና መንፈሳዊ፣ የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ ተብለው ይመደባሉ።
- ✍ ቱሪዝም ከአገልግሎት ሰጭ ኢንዱስትሪዎች አንዱ ነው።
- ✍ ቱሪዝም የሥራ እድል እና የገቢ ምንጭ ነው።
- ✍ የቱሪስት መስህቦች ተፈጥሮአዊ ወይም ሰው ሰራሽ ሊሆኑ ይችላሉ።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ኢኮኖሚ በአብዛኛው ጥሬ እቃዎችንና ማዕድናትን ወደውጭ በመላክ የተመሰረተ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የኢንዱስትሪ እቃዎችን በማስገባት ነው።
- ✍ የምስራቅ አፍሪካ የየብስ ትራንስፖርት በሁለት ትልልቅ መስመሮች ይከናወናል። እነሱም የሰሜናዊና ማዕከላዊ መስመሮች ተብለው ይጠራሉ።

የምዕራፉ የክለሳ ጥያቄዎች

ትእዛዝ አንድ፡- የሚከተሉትን ጥያቄዎች በጥንቃቄ ካነበባችሁ በኋላ ትክክል የሆኑትን እውነት ትክክል ያልሆኑትን ሀሰት በማለት መልሱ።

- 1) ከምዕራቅ አፍሪካ ሃገራት በህዝብ ብዛቷ ቀዳሚ ሃገር ታንዛኒያ ናት።
- 2) ለውጭ ፍልሰት አንዱ ምሳሌ የሚሆነን ሰዎች ከባህር ዳር ከተማ ወደአዲስ አበባ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው።
- 3) ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት ለአንድ አገር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት የሚያስከተለው ችግር አለ።
- 4) ቁሳዊ ቅርሶች ከምንላቸው ውስጥ ውዝዋዜና ምሳሌያዊ አነጋገሮች ይገኙበታል።
- 5) የሴሬንጌቲ ብሄራዊ ፓርክ የሚገኝባት የምዕራቅ አፍሪካ ሃገር ታንዛኒያ ናት።
- 6) የእርስ በርስ ጦርነትና የአየር ንብረት ለውጥ በቅርስ ሃብቶች ላይ ጉዳት ያደርሳል።
- 7) በምዕራቅ አፍሪካ ኢንዱስትሪው ለሃገራቱ ገቢ ከፍተኛውን ድርሻ ያበረክታል።
- 8) ሰሜናዊ መስመር የምንለው መነሻው የሞምባሳ ወደብ ነው።
- 9) ዝቅተኛ ሥፍራዎችና በርህማ አካባቢዎች ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ይታይባቸዋል።
- 10) የምዕራቅ አፍሪካ ሃገራት ወደውጭ የሚልኩት በአብዝሃኛው የኢንዱስትሪ እቃዎችን ነው።

ትእዛዝ ሁለት፡- የሚከተሉትን በ "ሀ" ምድብ የተዘረዘሩትን የቅርስ ዓይነቶች ከ "ለ" ምድብ ቅርሱ የሚገኝባቸው ሃገራት ጋር አዛምዱ።

<u>ሀ</u>	<u>ለ</u>
1. የታንጋኒካ ሐይቅ	ሀ. ኬኒያ
2. ጂንጂ ነጭ ውሃ	ለ. ኢትዮጵያ
3. ኒያንዛ ቤተ መንግስት	ሐ. ሩዋንዳ
4. ፎርት ጀሱስ	መ. ብሩንዲ
5. ሸህ ሁሴን መስጂድ	ሠ. ዩጋንዳ

ትእዛዝ ሶስት፡- ቀጥሎ ለተመለከቱት ጥያቄዎች ትክክለኛ የሆነውን መልስ ምረጡ።

1. ከሚከተሉት የህዝብን እድገትና ስርጭት ከሚቆጣጠሩ ሄኔታዎች ውስጥ ሁለት ገጽታ ያለው ትኛው ው?

ሀ. ልደት ለ. ሞት ሐ. ፍልሰት መ. ውልደት

2. ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ያለበት?

ሀ. 115,122,000 ህዝብ በ 980,000 ካሬ ኪ.ሜ

ለ. 85,850,500 ህዝብ በ27,830 ካሬ ኪ.ሜ

ሐ. 200,000 ህዝብ በ455 ካሬ ኪ.ሜ

መ. 12,530,241 ህዝብ በ35,000 ካሬ ኪ.ሜ

3. ከሚከተሉት ቅርሶች መካከል ልዩ የሆነውን አውጡ፡-

ሀ. የብራና ጽሁፎች ለ. የሰው ቅሪተ አካል ሐ. ጥንታዊ ዋሻ መ. ጌጣጌጦች

4. ከሚከተሉት ውስጥ ቅርስን ለመጠበቅ ልንከተለው የሚገባ የትኛውን ነው?

ሀ. ለማህበረሰቡ የግንዛቤ ስራ መስራት ሐ. ምዝገባና ክትትል ማከናወን ሠ. ሁሉም

ለ. ተገቢውን ጥበቃ ማድረግ መ. ህጋዊ እርምጃዎችን መውሰድ

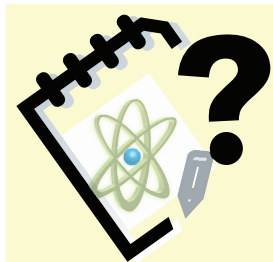
5. ቱሪዝም ለምስራቅ አፍሪካ ምን ያህል ዓመታዊ ገቢ ያስገኛል?

ሀ. 17% ለ. 32% ሐ. 7% መ. 10%

ትእዛዝ አራት፡- ለሚከተሉት ጥያቄዎች በቂ ማብራሪያ ስጡ።

1. በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ያለው ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት አሳሳቢ የሆነው ለምን ይመስላችኋል?
2. በመንፈሳዊና ቁሳዊ ቅርሶች መካከል ያለውን ልዩነትና አንድነት አብራሩ። ምሳሌዎችን በመጥቀስ ምላሻችሁን አጠናክሩ።
3. የአየር ንብረት ለውጥ በቅርሶች ላይ የሚያስከተለውን ጉዳት ግለጹ።
4. ለምስራቅ አፍሪካ የንግድ እንቅስቃሴ እንቅፋት ከሆኑት መካከል ሁለቱን አብራሩ።
5. የማዕከላዊ ምስራቅ አፍሪካ ትራንስፖርት መስመር የትኞቹን ሃገራት ያገናኛል?
6. ልደት፣ ሞትና ፍልሰት በህዝብ ቁጥር ላይ ምን ዓይነት ለውጥ ሊያስከትሉ ይችላሉ? በምሳሌ አስረዱ።

ትዕዛዝ አምስት፡- የቡድን ተግባር



ውድ ተማሪዎች አሁን ደግሞ አቅራቢያችሁ ወደሚገኝ ሰው ሰራሽም ይሁን ተፈጥሯዊ መስህብ ኀዘ አድርጉ። ከጉዟችሁ በኋላ ምን እንደተሰማችሁና ቅርሶቹ ያለብትን ሀኔታ እንዲሁም ሊደረግላቸው የሚገባውን ጥበቃ ሪፖርት አዘጋጅታችሁ አቅርቡ። ወደፊት እናንተ በምን መልኩ ተሳትፎ እንደምታደርጉ ግለጹ።



ከምዕረፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የኤች አይ ቪ. ኤድስን በመከላከል ረገድ ያላችሁን ተሳትፎ ታሳብታላችሁ፤
- ✍ የኤች አይ ቪ. ኤድስ በምስራቅ አፍሪካ ያደረሰውን ጉዳት ታስረዳላችሁ፤
- ✍ የኮቪድ-19 በሽታ በምስራቅ አፍሪካ ያለበትን ደረጃ ታብራራላችሁ፤
- ✍ የኮቪድ-19 በሽታ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ያደረሰውን ችግር ታስረዳላችሁ፤
- ✍ ኅጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እያደረሱ ያሉትን ችግር ታብራራላችሁ፤
- ✍ ራሳችሁንና ያላችሁበትን ማህበረሰብ ከኅጂ ባህላዊ ድርጊት ትጠብቃላችሁ፤
- ✍ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ እዎች በምስራቅ አፍሪካ የሚያስከትሉትን ጉዳት ታብራራላችሁ፤
- ✍ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችንና አደንዛዥ እዎችንን ከመጠቀም ትቆጠባላችሁ፤
- ✍ ድርቅና ረሃብ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ የሚያደርሱትን ተፅዕኖ ታስረዳላችሁ፤
- ✍ ድረቅና ረሃብን በምስራቅ አፍሪካ መቋቋሚያ መንገዶች ታብራራላችሁ።

5.1 የኤች አይ ቪ/ ኤድስ በሽታ በምስራቅ አፍሪካ

ቁልፍ ቃላት

- ✍ ተላላፊ በሽታ፤
- ✍ ኤድስ በሽታ፤
- ✍ ኤች አይ ቪ ያደረሰ፤

ተግባር 5.1.1

ተማሪዎች የኤች ኤይ ቪ/ኤድስ በሽታ መተላለፊያ መንገዶችን በተመለከተ በአምስተኛ ክፍል ስለመተላለፊያ መንገዶችና መከላከያ ዘዴዎችን በርካታ ሀሳቦችን ተምራችኋል።

1. የኤች ኤይቪ/ኤድስ በሽታ መነሻው ምንድን ነው?
2. መተላለፊያ መንገዶች ምንድን ናቸው? መከላከያ መንገዶችን አብራሩ።
3. ኢትዮጵያ ከአጎሮባች ሀገራት ጋር በኤች ኤይ ቪ/ ኤድስ ዙሪያ በምታደርገው የመከላከል ተግባር ተሳትፎ ምን ጥቅሞችን ታገኛለች?

በዚህ በስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ትምህርት በአለፉት ምዕራፎች ስለምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን መገኛ ተፈጥሮአዊ እና ማህበራዊ አካባቢ ተምራችኋል። ምስራቅ አፍሪካ ክፍለ ሀገር 18 ያህል ሀገራት አሉት። ከነዚህም ውስጥ የኢትዮጵያ አጎራባች የሆኑ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱማሊያ፣ ጅቡቲና ኤርትራ ይጠቀሳሉ። ሁሉም ታዲያ ወይም በተለምዶ የሶስተኛው አለም ሀገራት ናቸው። በዚህም ምክንያት ዜጎቻቸው በኤች ኤይ ቪ/ኤድስ ከተጠቁባቸው የአፍሪካ ሀገራት መካካል ናቸው። ሁሉም ሀገራት በርካታ ታዲያና አምራች ዜጎቻቸውን አጥተዋል። ለበሽታው መስፋፋት ትልቁን አስተዋፅኦ ያደርጉት የኢኮኖሚድህነታቸው፣ የትምህርት ተደራሽነት አናሳ መሆን፣ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት አናሳ መሆን፣ የዜጎች የስራ አጥነት፣ ጎጂ የሆኑ ባህላዊ ዲርጊቶችና እምነቶች ወዘተ ናቸው።

በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ በሀገራት መካካል ኤች ኤይቪ/ኤድስን ጨምሮ ሌሎች ተላላፊ የበሽታዎችን ለመከላከል አባባሽ ምክንያት የሆነውን የህዝብ ዝውውር አስቸጋሪ እንቅፋት ሆኖ ቆይታል። ስለዚህም በዚህ ሀገራዊ ቀጠና ያሉ ሀገራት ተላላፊ በሽታን ለመቆጣጠር በጋራ ጠንክረው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ኤች ኤይቪ/ኤድስ፣ ከኮቪድ-19 በሽታ፣ በኢቮላ በሽታ፣ በጋራ ከሚሰሩባቸው መካካል ናቸው። ለምሳሌ በኢቮላ ስርጭት ምርመራዎች በድንብር ኬላዎች፣ በትራንስፖርት መነሻና መድረሻ ላይ ቁጥጥር ማድረግ ላይ በሁሉም ተጎራባች ሀገራት መሰራቱ ይጠቀሳል። ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ኤች ኤይቪ/ኤድስን በመቆጣጠርና በመከላከል ረገድ የጋራ ትልሞችና እቅዶች ላይ አመርቂ ስራዎችን በአንፃራዊነት ሰርታለች።

ስለዚህ ኤች ኤይ ቪ ኤድስን በሽታን ለመከላከል አንደኛው ተግባር ሀገራዊ የታቀዱ ተግባራትን መተግበር ሲሆን ሁለተኛው ከአጎራባች ሀገራት ጋር በሽታውን በመከላከል ረገድ በጋራ መስራት ነው።

ተግባር 5.1.2

1. ሳራና አብዱለሂ በስራ አጋጣሚ በመቀራረባቸው የተነሳ በፍቅራኛነት መተሳሰብ ጀመሩ። ነገርግን ግንኙነታቸውን ወደ ትዳር እሳቤ ሲያመጡት በሚከተሉት ሀሳቦች ላይ ተስማሙት ነበር። እነሱም፦

ሀ. ኤች አይቪ/ኤድስ በሽታ የአምልክ ቁጣና ቅጣት እንደሆነ፤

ለ. በሽታው ቢገኝባቸው የዕድሜ ማራዘሚያ በመወስድ መኖር እንደሚችሉ ተስማሙ።

ተማሪዎች የእነዚህን የሁለቱን ሰዎች ሃሳቦች ትስማሙ ባቻዋላችሁ? ለምን? በዚህ ጉዳይ ላይ በመጀመሪያ በጥንድ ከተወያያችሁ በኋላ ሃሳባችሁን ለክፍላችሁ አቅርቡ።

ሐ. በክፍላችሁ አንድ የጤና ባለሙያ በመጋበዝ ኤች አይ ቪ ኤድስ በሽታ በአካባቢአችሁ እንዲሁም በሀገራችን ያለበትን የሥርዓት ደረጃ ዜጎች በመከላከል ላይ ሊያደረጉት ስለሚገባ ተግባራትና ተሳትፎ እንዲያስተምሩአችሁ ጋብዙ። በመቀጠል ስለአገኛችሁት ትምህርት ሪፖርት በቡድን በማዘጋጀት ለመምህራችሁ/ታችሁ አቅርቡ።

መ. የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ከህክምና ይልቅ በቅድመ መከላከል ላይ ያቶኮረ የአሰራር ስረዓት በመተግበር ኤች አይ ቪ ኤድስን ጨምሮ ሌሎች ተላላፊ በሽታዎችን መከላከል ይችላሉ። ተማሪዎች በሽታን የመከላከል ስረዓት እንዴት ከህክምና መከታታል የተሻለ ሊሆን ይችላል? በዚህ ሃሳብ ላይ በጋራ ተነጋግራችሁ ማብራራያ ስጡ።

5.2 ኮቪድ-19 በሽታ ምስራቅ አፍሪካ

ሀ. በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሀገራት የኮቪድ-19 ስርዓት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል?

ለ. ሀገራቱ ምንስ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛል?

ቁልፍ ቃላት

→ ኮቪድ-19 በሽታ፣ → ኮቪድ-19 ሻይረስ፣ → ወረርሽኝ፣



የስዕል 5.1 የማስክ አለባበስ

ተግባር 5.2.1

1. ተማሪዎች ኮቪድ-19 ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ ተላላፊ ከሆኑ በሽታ አይነቶች አንዱ ነው።

ሀ. የዚህ በሽታ መተላለፊያ መንገዶችንና ምልክቶቹምክንያት በመስጠት ዘርዝሩ?

ለ. አንድ ሰው ሊከተለው የሚገባ መከላከያ መንገዶች ምንድን ናቸው? ለእያንዳንዱ መከላከያ መንገድ ምክንያት ስጡ።

ሐ. ተማሪዎች እጅን በመታጠብ ዘጠና በመቶ በእጅ ተላላፊ በሽታዎችን መከላከል ይቻላል የሚል የሙያተኞች ማብራሪያ አለ። ይህ ሃሳብ የኮቪድ-19 በሽታን ይመለከታል ከታልን? እንዴት? አብራሩ።

ኮቪድ-19 ቫይረስ ፈዋሽ መድሃኒት የሌለው በሽታ አምጪ እርባታ ህዋስ ነው። የሚስከትለውም በሽታ የኮቪድ-19 በሽታ በመባል ይታወቃል። ኮቪድ-19 በሽታ እንደ ጉንፋን ካሉ ተላላፊ የበሽታ አይነቶች የሚመደብ ነው። የኮቪድ-19 ቫይረስ በ2012ዓ.ም በታህሳስ ወር አካባቢ መነሻውን ምስራቅ ኢሲያ ከቻይና በማድረግ በአጭር ወራት አለምን ሁሉ የወረረ በሽታ ነው። የኮቪድ-19 የሚስከትለውን በሽታ ለመቋቋም መዳኃኒት ባይገኝለትም በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ክትባቶች ተዘጋጅተው በየሀገሪቱ በመሰጠት ላይ ይገኛሉ። በዛሬ ጊዜ ፈጣን እና ሰፊ የሰው ቁጥር በተለያዩ ምክንያት እንደ ምስራቅ አፍሪካ ባሉ ሀገራት ከቦታ ወደ ሌላ ቦታ ዝውውር አለ። በዚህም ምክንያት በኮቪድ-19 ፈጣን እና በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው መዛወር ምክንያት በሽታውን ለመቆጣጠር በጣም አዳጋች አድርጎት ቆይቷል። ብዙ የምስራቅ አፍሪካህገራት ዜጎቻቸውን የእለት ከእለት ተግባራት ለተሰወኑ ሳምንታት ገድበው ቆይተው ነበር። ከፍተኛ ሰብአዊ ቅጥፈት በሀገሮች ላይ አድረጓል። በዚህም ምክንያትም በክፍለ ሀገራችን እና በአለማችን ዙሪያ ከፍተኛ ያለ የምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ችግር ተከስቶ ነበር።

ሀገራችንና በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሌሎች ሀገራት በምጣኔ ሀብታችን ታዳጊ እንደሆንን ቀደም ብሎ በዚህ ምዕራፍ ተግልጿል። የበሽታው ስርጭት በእድገታችን ላይ ችግርና ስጋት እየፈጠረብን ይገኛል። ስለዚህ በሽታውን ለመቋቋም እንደ አደጉት ሀገራት የአጭርና የረጅም ጊዜ መርሃ ግብር በመንደፍ አስፈላጊውን ሀብት በመመደብና በመተግበር መከላከል ይችላል። ኮቪድ-19 ላይ በጋራ በመስራት በሽታውን ለመከላከል ትብብራቸውን ማጎልበት ይጠበቅባቸዋል። ለምሳሌ የኮቪድ-19 በመጀመሪያ ከፍተኛ ወረረሽኝና ጥፋትና በአስከተለ ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተግባራት የታወሳሉ። ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኮቪድ-19 መከላከያ አልባሳት፣ መመርመሪያ የህክምና ቁሳቁሶችን እና የክትባት መድኃኒቶችን አስራጭቷል። ያሰራጨውም ከተለያዩ አምራችና ለጋሾች ሀገሮች ሲሆን የተሰራጨውም በምስራቅ አፍሪካና በሌሎች ሀገራት ነው። በዚህም ታሪካዊ፣ ሰብዓዊና የትብብሮሽ ስራን ሰርቷል።

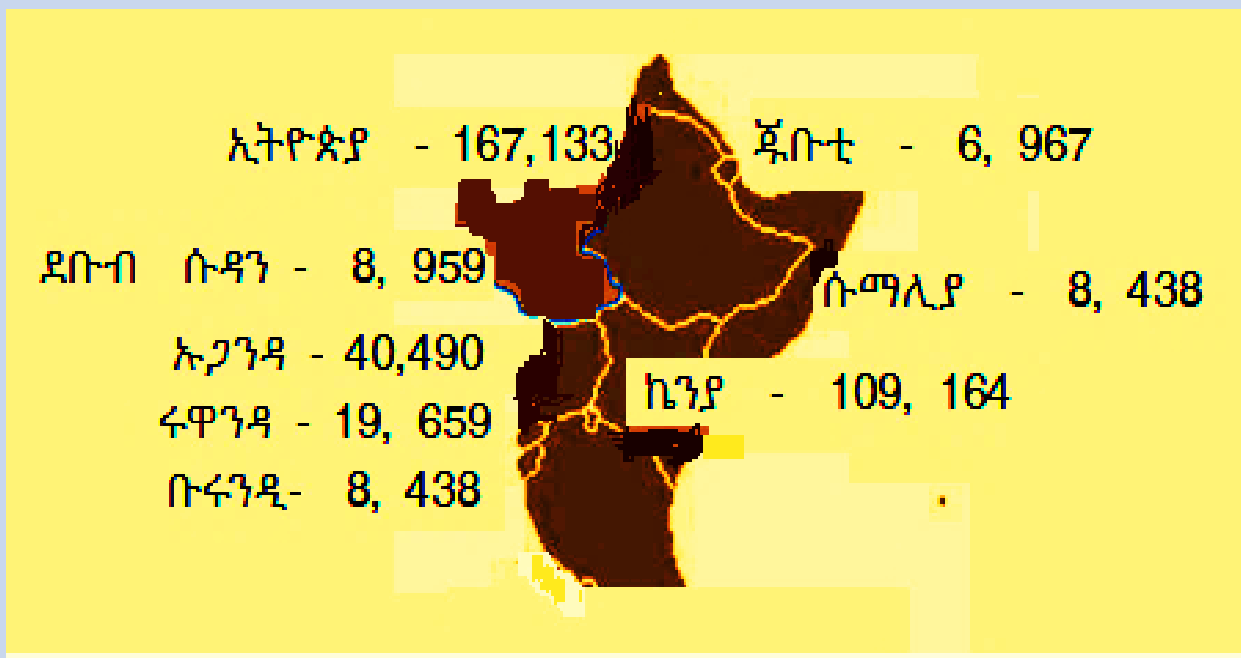
ተግባር 5.2.2

ሀ. የኮቪድ-19 በሽታ በምስራቅ አፍሪካና አለምን በአጭር ጊዜ ውስጥ በውረርሽኝ በመሸፈኑ ከፍተኛ ሰብአዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያደረሰ ያለ በሽታ ነው። በቡድን ሆናችሁ ከአንድ ቤተሰብ ጀምሮ እስከ ሀገር ድረስ በሽታው በምን በምን የእለት ተግባራት ላይ ጉዳት እያደረሰ እንዳለ መረጃ በማሰባሰብ በዝርዝር አብራሩ።

ለ. በትምህርት ቤታችሁ የኮቪድ-19ን በሽታ ለመከላከል እየተተገበረ ያለውን ጠንካራ እና ደካማ ተግባራትን በመለየት የመፍትሔ ሃሳቦችን አስቀምጡ። በመቀጠል ግምገማችሁን ለሚመለከተው የትምህርት ቤታችሁ ኃላፊ በማቅረብ አስረዱ። ሊሰሩ የታሰቡ የማሻሻያ ሀሳቦችን ተቀበሉ።

ሐ. የኮቪድ-19 በሽታ ክትባት በተለያዩ የሐገራችን ክፍል በህክምና ማዕከላት ቅድምያ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸውን ኅልማሶችንና ሀረጋዊያን በተጨማሪ ለጊዜው ለሁሉም እድሜው ከአስራ ስምንትና በላይ ለሆናቸው ይሰጣል። አንዳንዶች ግን በክትባቱ ላይ እምነት ስለሌላቸው ክትባቱን ለመወሰድ ፍቃደኞች አይደሉም። በዚህ ላይ ማህበረሰቡን ስጋት መነሻ በአካባቢያዊነት የሚገኙ የህክምና መያተኞችን ወይም ሌሎች የመረጃ ምንጮችን በመጠየቅ የመፍትሄ ሐሳቦችን አቅርቡ።

መ. ተማሪዎች የሚከተለውን ካርታ ተመልክታችሁ ጥቂዎችን መልሱ።



ስዕል 5.2 የኮቪድ-19 ወቅታዊ ስርጭት በምስራቅ አፍሪካ (በ2013 ዓ.ም የቀረበ ሪፖርት)

ሀ. በ2013ዓ.ም በቀረበ ሪፖርት መሰረት ኮቪድ-19 በሽታ በኢትዮጵያ የስርጭት መጠን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው?

ለ. የሀገራችን ዜጎች ሁሉ ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብላችሁ ታስባላችሁ?

5.3 የተከለከለ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ እዎች

ሀ. ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ እዎች ለመከላከል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በጋራ መስራት ለምን አስፈላጊታቸው?

ቁልፍ ቃላት

→ ዕፅ፤

→ ሱስ

ተግባር 5.3.1

1. በአካባቢያችሁ ሱስ አምጪ መዳኃኒቶችና አደንዛዥ እዎች ተብለው የተለዩ እና ሰዎች እንደይጠቀሙባቸው የተደረጉ ወይም የማይመከሩ አሉን? ለምን ተከለከሉ? የተከለከሉት ለየትኞቹ ናቸው?
2. አየለና ሰእድ ጥብቅ ዓደኛዎች ናቸው። እነሱም በደብረ ብርሃን ከተማ የሚኖሩ እና የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። ትርፍ ጊዜአቸውን ሎተሪና የፊት ማስክ እየሸጡ ትምህርታቸውን ይማራሉ። ማታም ይህንኑ ስራ ለማስራት ያመሻሉ። ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ዓደኞቻቸውን በመከተል ሲጋራ እና ሌሎች የሚጨሱ ነገሮችን ይወስዳሉ። አልፎ ተርፎም ጫት ይጠቀማሉ። የክፍል ተጠሪ መምህርታቸው እነዚህን ተማሪዎች ዲርጊታቸውን በማስተዋላቸው ቢያስቆጣቸውም ከችግሩ ተማሪዎቹን ለማላቀቅ ወሰኑ።

ሀ. መምህርቷ የተማሪዎቹን ድርጊት በችግር መልክ ለምን ወሰዱት? አብራሩ።

ለ. ተማሪዎቹን ከችግር ለማላቀቅ መምህርቷ ምን የሚያደርጉ እንደሚችሉ ተንብዩ። መልሳችሁን ለዓደኞቻችሁ በክፍል ውስጥ አንፀባርቁ።

በነበራችሁ ጊዜ በአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ስለአደገኛ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ ዕዎች ተምራችኋል። ሱስ አምጪ አደገኛ ኬሚካሎች የሚባሉት በአፍ ወይም በመርፌ የሚወሰዱ ናቸው። እነዚህን ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ እዎች በተደጋጋሚ የወሰደ ሰው ሱሱኛ በመሆኑ ለሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ ዕዎች ተገዢ በመሆን ራሱን መግዛት አይችልም። በተጨማሪም ለሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ ዕዎች ተገዢ በመሆን ለማህበራዊ ሕይወት መናጋት መጋለጥ ናቸው። ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደንዛዥ ዕዎች በሰውነታችን ስራዓታዊ የስራ ሂደት ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ናቸው። ለምሳሌ እንደአሰፒሪን ያሉ ህመም አስታጋሽ መድኃኒቶች እና አልኮሆል መጠጦች መጥቀስ ይቻላል። በሌላ በኩል አደንዛዥ ዕዎች ደግሞ ከዕጽዋት ዘር ሆነው በተመሳሳይ በሠውነታችን ስራዓታዊ የሥራ ሂደት ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ናቸው። ለምሳሌ፡- ጫት፣ ሲጋራ፣ ቡና፣ ኮኬን፣ ሄሮይን፣ ሞረፊንወዘተ ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ ከሚታወቁት እና ማይመከሩ ጫት፣ ሲጋራ፣ ቡና ናቸው።

ሲጋራ ኒኮቲን፣ ጫት ካቲኖን፣ ቡና ካፌን የሚባሉ አነቃቂ ቅመሞች አሉቸው።



ስዕል 5.3 ሲጋራ



ስዕል 5.4 ጫት

ተግባር 5.3.2

1. የተከለከሉ ሱስ አምጪ መዳኃኒቶችና እዎች በምስራቅ አፍሪካህገራት በጣም የተለመዱ ናቸው። በእነዚህተኅራባች ሀገራት የተለያዩ የንግድና የኮንትሮባንድ ዝውውር በድንበሮቻቸው አካባቢ ይከናወናሉ። በተለይ ደግሞአንፃራዊ ሰላም በሌለባቸው አካባቢዎች ህገ ወጥ በሆኑ አካላት ያልተፈቀዱ ኬሚካሎችና እና አደንዛዥ እዎች ዝውውር ይከናወናል።ስለዚህም ሀገራቱ በሱስ አምጪ መዳኃኒቶችና አደንዛዥ እዎች ዜጎቻቸው እየተጠቁ እንዳለመረጃዎች ያመለክታሉ።ተማሪዎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከዚህ ችግር ለመውጣት ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል? ከጋራ ወይይት በኋላ ምላሻችሁን በወረቀት ላይ በማሳፈር ለመምህርታችሁ/ችህ አቅርቡ።
2. የአለማችን ኦሎምፒክ ኮሚቴ በርካታ በአለምአቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸውንአትሌቶችየህክምና ምርመራ ሰጥቷቸው ከአበቃ በኋላሱስ አምጭ መዳኃኒቶች ወይም አደንዛዥ እዎችን መጠቀማቸውን ሲያረጋግጥ ሽልማቶቻቸውን ይነጠቃል። ከሌሎች ውድድሮችም ይታገዳሉ። ተማሪዎች አትሌቶቹ ሱስ አምጭ መዳኃኒቶችን ለምንስ ይጠቀማሉ ብላችሁታስባላችሁ? መጠቀማቸውስ አግባብነትአለውን? ለምን?

5.4 ኅጂ ባህላዊ ዲርጊቶች በምስራቅ አፍሪካ

ቁልፍ ቃላት

- የሴት ልጅ ግርዛት፤
- ያለዕድሜ ጋብቻ፤
- ግግ ማውጣት፤
- ጠለፋ

ተግባር 5.4.1

1. ተማሪዎች በአምስተኛ ክፍል ኅጂ ባህላዊ ዲርጊቶች የሚባሉት ምን እንደሆኑ ተምራችኋል። ኅጂ ባህላዊ ድረጊት የምንላቸው ምን ምን እንደሆኑ ታስታውሳላችሁ? ኅጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ዘርዝሩ።
2. ኅጂ ባህላዊ ድርጊቶች ብላችሁ የዘርዘርቻቸው ለምን ኅጂ ተባለ? ምን አይነት ችግሮችስ በዜጎች ላይ ሊያደርሱ ይችላሉ?
3. አንዳንድ ኅጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሕፃናትን የሴቶችን ሰብአዊ መብቶች እንደሚጥሱ ታውቃላችሁ? እንዴት? አብራሩ።

ኅጂ ባህላዊ ዲርጊት ማለት በሕፃናትና በሴቶች ላይ፣ አካላዊ፣ የታዊ፣ ስነ-ልቦናዊ ደህንነት፣ ሰብአዊ መብት፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያሳርፉ ተግባራት ናቸው። ኅጂ ባህላዊ ድረጊቶች የሚባሉ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ግግ ማውጣት፣ ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ጠለፋ እና ሌሎች በሀገራችን እና በምስራቅ አፍሪካ ሰውን ኅጂ የሆኑ ባህል የተለመዱ ድረጊቶች ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ዜጎች በተለይ ሴቶችና ህፃናት ግንባር ቀደም ተጠቂዎች ናቸው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ኅጂ ባህላዊ ዲርጊቶች ተግባራዊ የሚሆኑት በሕፃናት እና በሴቶች ላይ ስለሆነ ነው።

የህፃናት መብት

ተማሪዎች ሕጻናት አለም አቀፋዊ ሰብአዊ መብቶች አላቸው። ከ18 አመት በታች የሆኑ ልጆች ሁሉ የታን ሳይለይ ሕፃናት ናቸው። እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጥር በ1989 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት ባፀደቀው ድንጋጌ መሰረት ማንኛውም ከ18 አመት በታች ያለ ልጅ ህፃን ይባላል። ህፃናት መብት ውስጥ ዋና ዋናዎቹ እንደሚከተለው ተጠቅሰዋል፡-

- በህይወት የመኖር መብት፣ ስምና ዜግነት የማግኘት መብት፤
- ወላጆቹን ወይም በህግ የማሳደግ መብት ያላቸው ሰዎች የማወቅና የእነሱንም እንክብካቤ የማግኘት መብት፤
- ጉልበቱን ከሚበዘብዙ ልምዶች የመጠበቅ መብት፡- በትምህርቱ፣ በጤና በደህንነታቸው ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ስራዎች ለመስራት፣ ወይም ከመስራት የመጠበቅ፤
- በት/ቤቶች ወይም በህፃናት ማሳደጊያ ተቋማት ውስጥ በአካል ከሚፈፀሙ ወይም ከጭካኔ

ኢ-ሰባዊ ዲርጊቶች ልዩ ጥበቃ ማግኘት፣ በጉዲፈቻ የሚያድጉበት ስርዓት እንዲሁም ደህንነታቸውና ትምህርታቸውን የሚያራምዱ ተቋሞች እንዲመሰረቱ ማበረታታት ናቸው።



ስእል 2.5 የሴት ልጅ ግርዛት

ተግባር5.4.2

1. ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የብዙ ብሄር ብሄረሰቦች ሀገራት እና የተቀራራቢ ባህላዊ እምነትና እሴት ባለቤቶች ናቸው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በቂ ትምህርት ያልተሰራጨበት በመሆኑ ከጎጂ ባህላዊ ዲርጊቶች ያልተላቀቁናቸው። የዚህን ቀጠና ማህበረሰብ ከችግሩ ለማውጣት ምን መደረግ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ?
2. በመኖሪያ አካባቢያዎችሁ ከሚገኝ የሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ቅርጫፍ ወይም ቀበሌአችሁ ፅህፈት ቤት በመገኘት ጎጂ ልማዳዊ ዲርጊቶችን ግንዛቤ ከመፍጠር፣ ከመከላከል እና ድጋፍ ከመስጠት አኳያ የተደረሰበትን መግለጫ በማዳመጥ ሪፖርት አቅርቡ።
3. ኢትዮጵያ እንደሀገር ጎጂ ባህላዊ ድረጊቶችን ለመከላከል የምትከተለው ስትራቴጂካዊ ስልት በዋናኛነት አስቀድሞ የግንዛቤ ማዳበሪያ ትምህርት፣ ከዚያም የመከላከል ስራ እና የመታደግና ድጋፍ መስጠት ተግባራት ናቸው። ስትራቴጂካዊ ስልቶችን ምንነት በጥንድ ከዚያም በቡድን በመሆን በክፍል ውስጥ የጋራ በማድረግ ተወያዩበት።

5.5 ድርቅ እና ረሃብ

5.5.1 በምስራቅ አፍሪካ የድርቅ ምክንያት እና ውጤት

ቁልፍ ቃላት

ድርቅ፡

ረሃብ

ተግባር 5.5.1

ተማሪዎች በቡድን በመሆን ሚክተሎችን ተግብሩ፡

1. ድርቅ በአንድ አካባቢ ተከሰቷል ሊያሰኙ ሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው?
2. ረሃብ በአንድ አካባቢ ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ተከሰቷል ሲባል ምን አይነት ሁኔታዎች በአካባቢው ላይ ሲፈጠሩ ነው?
3. የውሃ ጥቅም በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ምን ምን ነው?

ድርቅ ማለት ለረጅም ጊዜ የሚከተለው ያልጠበቀ የዝናብ እጥረት ሆኖ በዚህ ሳቢያ የውሃ እጥረት መከሰት ነው። ረሃብ ሰፊ አካባቢን የሚያካልል የምግብ እጥረት ነው። ረሃብ የድርቅ ውጤት ነው። በሀገራችን ይሁን በአጎራባች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተደጋጋሚ ድርቅና ረሃብ ተከሰተዋል። በሀገራችን በ1966ዓ.ም እና በ1977ዓ.ም አስከፊ የሆነ የሰውና የእንስሳት እልቅት በማስከተል ማይረሳ ክስተት ሆኖ አልፏል። እንደዚህ አይነት ችግርን ሀገራችን በሌሎች ሀገራት ድጋፍ ጭምር ለመቋቋም ብትሞክርም በተደጋጋሚ ድርቅ መከሰቱ አልቀረም። ረሃብም የድርቅ ውጤት በመሆኑ አብሮ ሲከሰት ቆይቷል። በአማካይ በየአስር አመቱ ይህ ተፈጥሮአዊ ክስተት እንደሚታይ ይተነበያል። በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ ከሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር በመሆን ለአካባቢ እንክብካቤ ትኩረት በመስጠት ላይ ትገኛለች። የኢትዮጵያ የደን ይዞታ በተሰሩ የደን፣ የአፈርና የውሃ እቀባዎች ስራ ምክንያት ከ10% በላይ እንደደረሰ ይታወቃል።

ለረሃብ እና ለድርቅ መከሰት መንስኤ የሚሆኑትን መጨፍጨፍ፣ የመሬትንበአግባቡ አለመጠቀም፣ የመሬትለምነት መሟጠጥ፣ የግጦሽ መሬትን መጠቀም፣ ድርቅ የሚያጠቃቸውን አካባቢ በስፋት ለእርሻ ስራ ማዋል ወዘተ ናቸው።

ተግባር 5.5.2

1. ድርቅ በኢትዮጵያ በ1966ዓ.ም እና በ1977ዓ.ም የአስከተላቸው ችግሮች ዝርዝርመረጃ በማሰባሰብ በቡድን ሆናችሁ ማብራሪያ ለክፍል ዓደኞቻችሁ አቅርቡ።
2. ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትስ እንደ ኢትዮጵያ የድርቅ ችግር ደረሶባቸው ነበርን? መረጃዎችን በመጠቀም ክስተቶቹን አብራሩ።
3. ከምስራቅ አፍሪካ በተለይ ኢትዮጵያ የውሃ ማማ ስትሆን በአለፉት ዘመናት ወንዞቿ ለሀገር ብዙ ፋይዳ ሳይሰጡ ከሀገር ውጭ ይፈሳሉ።ውሃ ሀብታችንን ተጠቅመን ድርቅንና ረሃብን ከማስወገድ በአለፈ ለሀገር ልማት ለማዋል ዜጎች ምን ማድረግ አለብን? በቡድን አብራሩ።

5.5.2 በምስራቅ አፍሪካ ለድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎችና የድርቅ መቋቋሚያ ዘዴዎች

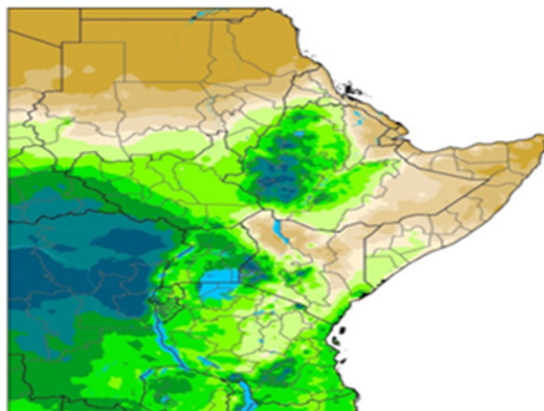
ቁልፍ ቃላት

→ የድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎች፣ → የዝናብ ሥርጭት፣

ተግባር 5.5.3

1. የድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎች የምልክቶቻቸው ስፍራዎች እንዴት ያሉ ናቸው?
2. በድርቅ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ድርቅ ቢከሰት ምን ምን ጉዳዮች ሊደርሱባቸው እንደሚችሉ በዝርዝር ማብራሪያ ስጡ። ስዕል 5.5 የምስራቅ አፍሪካን ካርታን ተጠቀሙ።

ድርቅ በሚኖርበት ጊዜ የሚያስከትለው ተፅዕኖ በዋናኛነት በግብርና፣ በትራንስፖርት፣ በዱር እንስሳት አኗኗር፣ በሰው ጤና፣ በአካባቢ በስነ-ምህዳር፣ በንፅህ ውሃ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ከዚህ በታች የተመለከተው ካርታ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን የዝናብ ስርጭት ያመለክታል።



■ ከ750 ሚሊ ሊትር በታች ዓመታዊ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎች
 ■ ከ750 ሚሊ ሊትር በላይ ዓመታዊ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎች

ስዕል 5.3 የምስራቅ አፍሪካ የዝናብ ስርጭት ካርታ

የግራጫ ቅብ ያለው አካባቢ ዝቅተኛ የሆነ የዝናብ ስርጭት ያለው ሲሆን አመታዊ የዝናብ ስርጭቱ ከ750 ሚሊሊትር በታች ነው። ከ750 ሚሊ ሊትር በላይ የዝናብ ስርጭቱ ያለው ጥቁር ቅብ የተሻለ የዝናብ ስርጭት ያለው አካባቢ ነው። በምስራቅ አፍሪካ የአለማችን ትልቁ የስምጥ ሸለቆ የሚያልፍበት ረባዳማ አካባቢ ነው። ስምጥ ሸለቆው በአንፃራዊነት ዝቅተኛ አካባቢ በመሆኑ ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ድርቅ የሚያዋስናቸው አካባቢዎች ያጋጥማቸዋል። ስምጥ ሸለቆው ከሶሪያ እስከ ሞዛምብክ ድረስ የተዘረጋ በመሆኑ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ አቋርጦ ያልፋል። በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ እነዚህ ሀገራት በድርቅ ይጠቃሉ።

ተግባር 5.5.4

- ድርቅን ለመከላከል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ምን ማድረግ አለባቸው? መረጃዎችን ከመፀሀፍት፣ ከጋዜጣ፣ የማህበረሰብ ሳይንስ መምህራንን በመጠየቅ አጠር ያለ ዘገባ አቅርቡ።
- በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሀገራት በድርቅ ተጠቂ አካባቢዎች እንደሆኑ ከላይ ከተቀመጠው ካርታ በመለየት አብራሩ።
- ኢትዮጵያ ሰፊ የዛፍ ተከላ ተግባራትን ታከናውናለች። በተጨማሪ ምስራቅ የአፍሪካ ሀገራትን የዛፍ ተከላ ተግባራትን ታበረታታለች። ለምን?
- በሀገራችን በአርሶ አደሩና በሌሎች ሀገር ወዳዶች በአፈርና ውሃ እቀባዎች በየአመቱ ሰፊ ስራ ይሰራል። ጥቅሙምንድን ነው? አብራሩ።

የምዕራፉ ማጠቃለያ

- ✖ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን የኤች አይ ቪ ኤድስ በሽታ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ያስከተለባቸው ነው።
- ✖ የኤች አይ ቪ ኤድስ በሽታ በማስተማር፣ የመከላከያ መንገዱን በመተግበር ታማሚዎቹ የእድሜ ማራዘሚያዎችን እንዲወስዱ በማድረግ በሽታውን መቆጣጠር ይቻላል።
- ✖ ሀገራችን ትሁን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የበሽታው ተጠቂ በመሆናቸው ሕዝባቸውን ከሽታው በመከላከል ረገድ አዳዲስ የተገኙ ዕውቀቶችንና ልምዶችን አንዱ ሀገር ለሌላ ሀገር ጋር ያጋራሉ።
- ✖ ኮቪድ-19 ቫይረስ መድሃኒት የሌለው በሽታ አምጪ እርባታ ህዋስ ነው። የሚስከትለውም በሽታ የኮቪድ-19 በሽታ በመባል ይታወቃል።
- ✖ የኮቪድ-19 ቫይረስ በ2012ዓ.ም በታህሳስ ወር አካባቢ መነሻው ምስራቅ ኢሲያ ከቻይና በማድረግ በአጭር ወራት አለምን ሁሉ የወረረ በሽታ ነው።
- ✖ የኮቪድ-19 የሚስከተለውን በሽታን የለውም። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ክትባቶች ተዘጋጅተውለታል።
- ✖ ኮቪድ-19 ከፍተኛ ሰብአዊ ቅጥፈትና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ደርሶባታል።
- ✖ በኮቪድ-19 በሽታን ለመቋቋም ምስራቅ አፍሪካ አህጉራት ሀገራት በትብብር ላይ የተመሰረተ ተግባራትን በመስራት ላይ ናቸው።
- ✖ የኮቪድ-19 ቫይረስ ከፍተኛ ወረርሽኝና ጥፋትን በአስከተለ ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኮቪድ-19 መከላከያ አልባሳት፣ የህክምና ቁሳቁሶችን እና የክትባት መድኃኒቶችን በማንጓዝ ታሪካዊ፣ ሰብዓዊና የትብብሮሽ ስራን ሰርቷል።
- ✖ ሱስ አምጭ አደገኛ ኬሚካሎች አደንዛዥ እያችላቸው በአፍ፣ በመርፌ ወይም በመታጠን የሚወሰዱ ናቸው።
- ✖ እነዚህን ቁሶች በተደጋጋሚ የወሰደ ሰው ሱሱኛ በመሆኑ ለሱስ አምጭ ኬሚካሎችና አንደኛዎቻቸው ተገዢ በመሆን ራሱን መግዛት አይችልም።
- ✖ ሱስ አምጭ አደገኛ ኬሚካሎች አደንዛዥ እያችራስን መጣል፣ ሱስ አምጪዎችን ተጠቃሚነት ለማቆም አለማቻል፣ መደበኛ ስራን መስራት አለመቻል፣ ለማህበራዊ ሕይወት መናጋት እና

መጋለጥ ናቸው።

- ✘ ሱስ አምጭ ኬሚካሎችና አንደዛዥዎችበሰውነታችን ስራዓታዊ የስራ ሂደት ላይ ተፅዕኖን የሚያሳድሩ ናቸው።
- ✘ ሱስ አምጪ ኬሚካሎች እንደአሰፒሪን ያሉ ህመም አስታጋሽ መድኃኒቶች እና አልኮሆል መጠጦች ናቸው።
- ✘ ጎጂ ባህላዊ ዲርጊት ማለት በሕፃናትና በሴቶች ላይ አካላዊ፣ ምታዊ፣ ስነ-ልቦናዊ ደህንነት፣ ሰብአዊ መብት፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያሳርፉ ተግባራት ናቸው።
- ✘ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ግግ ማውጣት፣ ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ጠለፋ እና ሌሎች በሀገራችንና በምስራቅ አፍሪካ ባህል የተለመዱጎጂ ባህላዊ ድረጊቶች ናቸው።
- ✘ ከየሀገራቱ ዜጎች በተለይ ሴቶችና ህፃናት የጎጂ ባህላዊ ዲርጊቶች ግንባር ቀደም ተጠቂዎች ናቸው።
- ✘ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ተቀራረቢ ባህል በመኖሩተመሳሳይ ጎጂ ባህላዊ ዲርጊቶችይፈፀማሉ።
- ✘ ድርቅ ማለት ለረጅም ጊዜ የሚስተዋል ያልተጠበቀ የዝናብ እጥረት ሆኖ በዚህ ሳቢያ የውሃ እጥረት መከሰት ነው።
- ✘ ረሃብ ሰፊ አካባቢን የሚያካልል የምግብ እጥረት ነው።
- ✘ ረሃብ የድርቅ ውጤት ነው።
- ✘ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በዋናኛነት የአላማችን ሰፊ ረጅሙበስምጥ ሸለቆ የሚገኝበመሆኑ በተደጋጋሚ ለድርቅና ለረሃብ ተጋላጭ ናቸው።
- ✘ በሀገራችን ድርቅንና ረሃብን ለመቋቋም የደን ልማት፣ የአፈርና የውሃ እቀባ ስራዎች መስራት እንዲሁም ከአካባቢው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር በጋራ መስራት ጠቃሚ ሥልት ተደረጎ ይወሰዳል።

የምዕራፉ የማጠቃለያ ጥያቄዎች

I. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል የሆኑትን እውነት ትክክል ያልሆኑትን ሀሰት በማለት መልሱ።

1. በምስራቅ አፍሪካ ድርቅ መከሰት ምክንያት አንዱ የተለዋዋጭ አየር ንብረት መኖር ነው።
2. የሰው ልጅ የትኛውም ተግባር በአየር ንብረት ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም።
3. ኤች አይ ቪ/ኤድስ በሽታ ሰውነታችንን መቋቋም አቅም ያዳክማል።
4. ኤች አይ ቪ/ኤድስ በሽታ ሕፃናትን የሚይዝ በሽታ አይደለም።
5. አስቀድሞ በሽታዎችን መከላከል ተግባር የሰው ህይወትን እና አላስፈላጊ የሀብት ብክነትን የማዳን ተግባር ነው።
6. ኮቪድ-19 በሽታ ከጉንፋን የሚለየው መሆኑ ነው።
7. ማስክ ማድረግና እጅን በሳሙና መታጠብ ከኮቪድ-19 በሽታ ራስን ለመከላከል የሚያስችሉን ስልቶች ናቸው።
8. ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች ከሀገራችን የተወገዱ ናቸው።
9. ሱስ አምጪ መድሃኒቶችን እና እዎች አነቃቂ እንጂ ለጤና ጠንቆች አይደሉም።
10. የአፈር፣ የድንና የውሃ እቀባ ተግባራት እና እንክብካቤ ድርቅና ረሃብን የመከላከል ተግባራት አካል ናቸው።

II. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ተገቢና ተስማሚ መልሶችን ምረጡ

1. ከምስራቅ አፍሪካ እና ከሌላ የአለም ክፍል በጋር ኤድስና በሌሎች ተላላፊ በሽታዎች በጋራ የመስራት ፋይዳ የሆነው የቱ ነው?
ሀ. በሽታውን ለመከላከል ሙያዊ ልምዶችንና ክህሎቶችን ለመጋራት።
ለ. የሀብትንና ሙያተኛ ድጋፍ ለመለዋወጥ።
ሐ. ድንበርን በመሻጋር በሽታውን ሊያባብሱ የሚችሉ ተግባራትን በጋራ ለመከላከል።
መ. ሁሉም መልስ ይሆናል
2. በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በኤች አይ ቪ ኤድስ በሽታ ዙሪያ የሚያመሳስላቸው የቱ ነው?
ሀ. በቂ የሀብት አጥረት መኖር።
ለ. ተመሳሳይ ስለበሽታዎች ግንዛቤ በገጠርና በከተማዎች አለመኖር።
ሐ. ተመሳሳይ ተግዳሮቶች በበሽታውበመከላከል ዙሪያ መኖር።
መ. ተመሳሳይ የባህል እና የዘር ዝምድና መኖር ሠ. ሁሉም መልስ ነው።
3. ከሚከተሉት ውስጥ ሱስ አምጪ መድሃኒቶችና አደንዛዥ እዎች ከሚያስከተሉት ጉዳት መካካል ያልሆነው የቱ ነው?

ሀ. ስራዓተ ነርቭ ተግባራትን ማስተንተል።

ለ. ስራዓተ ነርቭ ተግባራትን ማዛባት።

ሐ. ስራአተ ደም ዝውውርን ማናጋት።

መ. ስራአተ ትንፈሳ ያበረታታል። ሠ. መልስ የለም

4. በምስራቅ አፍሪካ ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ እዎች ዝውውር ምቹ ሁኔታ የፈጠረው የቱ ነው?

ሀ. በድንበሮች አካባቢ ሰፊ ህገ ወጥ ንግድ እንቅስቃሴ መኖሩ

ለ. በሰፊ ድንበር ተካላይ ጎረቤት ሀገራትህገ ወጥ ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ እዎችን መቆጣጠር አቅም ማነስ

ሐ. በአንዳንድ አካባቢዎች የሰላም እጦት መኖር

መ. ሁሉም መልስ ነው ሠ. መልስ የለም

5. በሀገራችን ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ እዎችን ተጠቃሚዎችን ቁጥር ለመቀነስ መደረግ የሌለበት የቱ ነው።

ሀ. ለአምራቾች ህጋዊ ፍቃድ መስጠት።

ለ. ህብረተሰቡን በጎጂ ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ እዎች ዙሪያ በቂ ግንዛቤን ማዳበር።

ሐ. በትምህርት ቤቶች ወጣቶችን ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ እዎች ላይ ማዳበር።

መ. ወላጆች ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ እዎችን በመከላከል ላይ ያላቸውን ተሳትፎ መጨመር።

6. አንድ ሰው በሀገራችን በጎጂ ሱስ አምጪ መደኃኒቶችና አደንዛዥ ተጠቃሚ እንዲሆን ከሚያደርጉት ውስጥ አንዱን ለይ?

ሀ. የአቻግፊት

ለ. ማህበረሰብ ግንዛቤ ከፍተኛ መሆን

ሐ. ህግን ስረዓትን የማስከብር ተግባራት መላላት መ. ስራ አጥነት ሠ. ድህነት

7. በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል ያለው በቅንጅት በጎጂ ባህላዊ ዲርጊቶች ላይ መስራት የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው?

ሀ. በመከላከል ረገድ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ።

ለ. ተጎጂዎችን ከችግሩ ለመታደግ በሚደረግ ድጋፍ ላይ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ።

ሐ. በጋራ የመከላከል ስልቶችን ለመንደፍ።

መ. በሴቶችና በሕፃናት ሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ላይ በጋራ ለመስራት።

ሠ. ሁሉም መልስ ነው።

8. ጎጂ ባህላዊ ዲርጊት ከሚከተሉት የትኛውን ይቃራናል?

ሀ. የሴቶችን ሰብአዊ መብት።

ለ. አለምአቀፍ የህፃናትን ሰብአዊ መብት።

ሐ. ጤንነታቸው የተጠበቀና ራሳቸውን የቻሉ አምራች ዜጎችን መፍጠርን።

መ. ሁሉም መልስ ነው። ሠ. መልስ የለም።

9. ከሚከተሉት ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጎጂ ልማዳዊ ድረጊት የማይመለከተው የቱ ነው?

ሀ. ኡጋንዳ ለ. ኬንያ ሐ. ኢትዮጵያ መ. ደቡብ ሱዳን ሠ. መልስ አልተሰጠም

III. ቦኮሊድ-19 በሽታ ዙሪያ የሚከተሉትን ወካይ ናሙና ሰዎችን ባህሪያት አስተውሉ።

ምድብ አንድ፡- ህዝብ በተሰበሰበበት በሰውነታቸው ተክለ-ሰውነት በወጣትነታቸው በመተማመን በሽታውን ሰውነቱ ይቋቋመዋል በሚል ማስክ አያደርጉም ወይም ሌላ የመከላከል ተግባር ሲሰሩ አይታዩም።

ምድብ ሁለት፡- አንዳንዶች ደግሞ የአምላክ ቁጣ እንደሆነ በመወሰድ ማስክ አያደርጉም። ነገር ግን ነጠላቸውን ወይም ኩታቸውን ተከናኝበው በመንገድ ላይ ሰዎችን በሀገረኛው ሰላምታ ጎንበስ ብለው ተሰናብተው ጉዞቸውን ይቀጥላሉ፤ የሚስጩንቃቸው ነገር የለም።

ምድብ ሦስት፡- አንዳንዶች ደግሞ ማስካቸውን በኪሳቸው ይይዛሉ፤ አስገዳጅ ሁኔታ ሲፈጠር ይጠቀማሉ፤ ማስካቸውን አይቀይሩም ወይም አያጥቡም። አንዳንዶች በቆይታ ሚቀይሩ አሉ።

ምድብ አራት፡- አንዳንዶች ሳንታይዘር፤ ማስክና ሳሙና ለግላቸው ሲጠቀሙ ቤተሰባቸውንም ፈለጋቸውን እንዲከተሉ ያሳምናሉ እንዲሁም ድጋፍ ያደርጋሉ።

ምድብ አምስት፡- በምድብ አራት የተጠቀሰውን ከመፈጸም ባሻጋር ክትባት ተከትበዋል፤ ከቤተሰባቸው እድሜአቸው ለአቅመ አዳም የደረሱትን ሁሉ ክትባት አስከትበዋል።

በቡድን ሆናችሁ መረጃዎችን በማገላበጥ ወይም አዋቂዎችን በመጠየቅ ቀጥሎ የተመለከቱትን የተለያዩ ሰዎች ናሙና ባህሪያት የኮቪድ-19 በሽታን ከመከላከል አንፃር በጣም ከሚበረታታ ወደ በጣም ማይበረታታ ደረጃ ስጧቸው።

ለየሰጠ የባህሪያት ምድብ ደረጃ ከስጧችሁ በኋላ ለምክንያታችሁ ማብራራያ ስጡ። እንናተስ ቤተሰባችሁ ከየትኛውን ባህሪያት ምድብ ውስጥ ይከተታል? ለምን?

